



ESTUDIO NECESIDADES DE INVERSIÓN Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Nuevo Marco Tarifario
Pequeños Prestadores de Acueducto y
Alcantarillado y Gestores Comunitarios
de Agua y Saneamiento Básico

Junio 2025



**Estudio Necesidades de Inversión y Fuentes de Financiación
NMT Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado y Gestores
Comunitarios de Agua y Saneamiento Básico**

“Este documento contiene elementos de juicio de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y en consecuencia no la comprometen de conformidad con lo establecido en el numeral 11.3 del artículo 2.3.6.3.3.11 del Decreto 1077 de 2015”.

Experta Comisionada Supervisora
Nelly Mogollón Montañez

Subdirector de Regulación
James A. Copete Ríos

Coordinador de Estudios
Hermes Darío Cruz Gómez

Equipo de la Subdirección de Regulación

Manuel Fernando Ávila Gómez
Karen Lizette Fonseca Ochoa
Brayam Camilo Piña Herrera
Lina Fernanda Sánchez Barriga

Equipo de la Oficina Asesora Jurídica
Ingrid Viviana Laguado Endeann
Juan Pablo Yáñez Muñoz
Martha Seidel Peralta

Jefe Oficina Asesora Jurídica
Omar Alberto Barón Avendaño

Junio 2025¹

¹ Estudio aprobado en Comité de Expertos No. 24 del 12 de junio de 2025.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
1. OBJETIVOS	2
1.1 Objetivo General	2
1.2 Objetivos Específicos	2
2. NECESIDAD REGULATORIA IDENTIFICADA	2
3. EVOLUCIÓN DE LAS SEÑALES REGULATORIAS ENTORNO A LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN	3
3.1. Evolución de las etapas tarifarias	3
3.1.1 Primera etapa tarifaria	4
3.1.2 Segunda etapa tarifaria	5
3.1.3 Tercera etapa tarifaria	5
4. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRESTADORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	7
4.1 Análisis de necesidades de inversión identificadas en el SINAS	8
4.1.1 Cantidad de necesidades de proyectos de inversión	9
4.1.2 Valor de las necesidades de proyectos de inversión	11
4.1.3 Valor de necesidades de proyectos de inversión relacionados con los servicios de acueducto y alcantarillado por departamento y zona	14
4.2 Análisis de la información del IUS	19
4.3 Análisis de los planes de inversión que se consideran en el estudio de costos y tarifas	21
5. FUENTES Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DISPONIBLES PARA PEQUEÑOS PRESTADORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	27
5.1 FUENTES Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL	27
5.2 FUENTES Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL	31
5.3 FUENTES Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN INNOVADORAS PARA PEQUEÑOS PRESTADORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	34
6. PARÁMETROS DE REMUNERACIÓN	36
6.1 Antecedentes	36
6.2 Tasa de descuento	37
6.3 Factor de capital de trabajo	38
7. PROPUESTA REGULATORIA DE APLICACIÓN DEL COSTO DE INVERSIÓN	40
7.1 Propuesta segmento Resto de Prestadores	42
7.2 Criterios de inclusión de activos al cálculo del CMI	51
7.3 Propuesta segmento Gestores Comunitarios	53
8. INCENTIVOS Y SEÑALES REGULATORIAS EN EL COMPONENTE DE INVERSIONES	54
8.1 Incentivos	54

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	56
10. REFERENCIAS.....	59
11. ANEXOS.....	65
Anexo 11.1 Marco Normativo	65
Anexo 11.2 Análisis valor de necesidades de inversión para proyectos relacionados con los servicios de acueducto y alcantarillado por fuentes de financiación (2022-2024)..	72
Anexo 11.3 Costos asociados a inversiones totales para los servicios de acueducto y alcantarillado – Segmento 1.....	75
Anexo 11.4 Costos asociados a inversiones totales para los servicios de acueducto y alcantarillado – Segmento 2.....	79
Anexo 11.5 Fuentes de Financiación disponibles	81
Anexo 11.6 Fuentes de Financiación Innovadoras para Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado	119
Anexo 11.7 Aspectos teóricos y detalle de los cálculos de los parámetros de remuneración.....	128
Anexo 11.8 Plazos de recuperación de las inversiones en nuevos activos que se construyan o adquieran durante el nuevo marco tarifario (NMT)	143
Anexo 11.9 Factor de anualidad para estimar el costo anual de las inversiones para el segmento 1	145

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Dimensiones establecidas en las inversiones del CMI.	6
Tabla 2. Cantidad de necesidades de proyectos de inversión por región, zona y tipo de inversión (2022-2024)	9
Tabla 3. Valor de las necesidades de proyectos de inversión por región, zona y tipo de inversión (2022 – 2024) expresado en millones.....	12
Tabla 4. Valor de necesidades de proyectos de inversión por departamento y zona (2022-2024) expresado en millones	15
Tabla 5. Valor promedio por municipio de las necesidades totales de proyectos de inversión (2022-2024) expresado en millones	16
Tabla 6. Valor promedio por región de las necesidades totales de proyectos de inversión (2022-2024) expresado en millones.....	18
Tabla 7. Valor promedio por municipio de las necesidades de proyectos de inversión en zona rural (2022-2024) expresado en millones.....	18
Tabla 8. Valores resumen de los indicadores del IUS relacionados con la ejecución de inversiones anuales.	20
Tabla 9. Priorización de inversiones en activos para el servicio de acueducto – Segmento 1	23
Tabla 10. Priorización de inversiones en activos para el servicio de acueducto Segmento 2	24
Tabla 11. Priorización de inversiones en activos para el servicio de alcantarillado – Segmento 1	25
Tabla 12. Priorización de inversiones en activos para el servicio de alcantarillado – Segmento 2	26
Tabla 13. Fuentes disponibles y segmentación propuesta.....	32
Tabla 14. Fuentes de Financiación Innovadoras y Segmentación propuesta.....	35
Tabla 15. Cálculo de la tasa de descuento Segmento 1 (Resto de Prestadores).....	37
Tabla 16. Cálculo de la rotación de cartera y tasa de capital de trabajo Segmento 1 (Resto de Prestadores).....	39
Tabla 17. Valor de los activos y planes de inversión en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017	42
Tabla 18. Dimensiones del servicio y objetivos de inversión	48
Tabla 19. Propuesta de aplicación del Costo de Inversión, para gestores comunitarios.	53
Tabla 20. Propuesta incentivos vs segmentos propuestos para el NMT.....	56
Tabla 21. Asignación Municipal SGP	86
Tabla 22. Cuadro comparativo de las Fuentes de financiación nacionales	108
Tabla 23. Cuadro comparativo de las Fuentes de financiación Internacionales	118
Tabla 24. Tasas de colocación 2014-2023	131
Tabla 25. Promedio de la participación de la deuda Segmento 1 (Resto de Prestadores)	132
Tabla 26. Participación del patrimonio Segmento 1 (Resto de Prestadores)	133
Tabla 27. Estadística descriptiva del rendimiento de los bonos del tesoro americano y del índice del mercado estadounidense S&P500	136
Tabla 28. Histórico betas del sector de prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado (Utility water).....	137
Tabla 29. Histórico de la prima de riesgo país estimado con los CDS	138
Tabla 30. Tarifa impuesto de renta.	139
Tabla 31. Cálculo de la tasa de descuento Segmento 1 (Resto de Prestadores).....	141
Tabla 32. Cálculo de la rotación de cartera y la tasa de capital de trabajo Segmento 1 (Resto de Prestadores).....	142
Tabla 33. Factor de anualidad para los prestadores del subsegmento 1	145
Tabla 34. Factor de anualidad para los prestadores del subsegmento 2	146

Tabla 35. Factor de anualidad para los prestadores del subsegmento 3	148
Tabla 36. Factor de anualidad para los prestadores del subsegmento 4	149

LISTA DE GRÁFICO

Gráfica 1. Distribución de los prestadores en la información de inversiones analizada por Subsegmento	22
Gráfica 2. Evolución de la inflación de Colombia y de Estados Unidos	140

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1 Distribución SGP	85
---------------------------------	----

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: Colombia Potencia Mundial de la Vida	67
Ilustración 2. Brecha urbano/rural en la cobertura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado por categoría municipal, reporte de estratificación y coberturas 2023	70
Ilustración 3. Líneas de acción del CONPES 3810 relacionadas con los objetivos del documento.	70
Ilustración 4. Líneas de acción del CONPES 3934 relacionadas con los objetivos del documento.	71
Ilustración 5. Líneas de acción del CONPES 4004 relacionadas con los objetivos del documento.	72
Ilustración 6. Sistema General de Regalías	83
Ilustración 7. Once doceavas	87

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ARD	Aguas Residuales Domésticas
CRA	Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
EICE	Empresas Industriales y Comerciales del Estado
IUS	Indicador Único Sectorial
MPD	Municipio de Prestación Directa
PDET	Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
RAS	Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
SINAS	Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico
SUI	Sistema Único de Información
SURICATA	Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario

INTRODUCCIÓN

El acceso a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de calidad constituye un pilar fundamental para garantizar el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del territorio. Sin embargo, asegurar una prestación eficiente y sostenible de estos servicios requiere inversiones significativas en infraestructura, mantenimiento, reposición y expansión de los sistemas existentes. Aunque el Estado es el responsable de garantizar la prestación, en una parte significativa del país el acceso al agua depende de pequeños prestadores y de la gestión comunitaria, la cual, en muchos casos, carece de las condiciones técnicas, económicas y financieras necesarias para operar de manera adecuada y continua.

En este contexto, resulta fundamental identificar con precisión las necesidades de inversión y explorar fuentes innovadoras de financiación que permitan a los pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y Gestores Comunitarios del Agua y Saneamiento Básico (en adelante Gestores Comunitarios), mejorar su capacidad operativa y cumplir con los estándares de calidad, continuidad y cobertura necesarios para asegurar condiciones de vida dignas para la población.

Para ello, se desarrollará un diagnóstico de la evolución de las señales regulatorias en materia de inversión y financiación, con el fin de comprender cómo las distintas etapas tarifarias han abordado estos aspectos a lo largo del tiempo.

Adicional, se realiza un análisis detallado de las necesidades de inversión a nivel regional y departamental y según la segmentación establecida en el estudio de estructura de mercado para el nuevo marco tarifario de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado. Dicha segmentación diferencia dos grandes grupos: Segmento 1 Resto de Prestadores (Sociedades, MPD, EICE, Productores Marginales, Organizaciones Autorizadas con ánimo de lucro) y Segmento 2: Gestores Comunitarios (Organizaciones Autorizadas sin ánimo de lucro). Adicionalmente, dentro de cada uno de estos segmentos se establecieron 4 subsegmentos de acuerdo con el criterio de costos administrativos y operativos que tienen los prestadores y gestores comunitarios en el año.

En particular, los gestores comunitarios, agrupados dentro del Segmento 2, representan una porción significativa de la prestación en zonas rurales dispersas del país. Estas organizaciones suelen operar con una infraestructura limitada, baja escala operativa y escaso recaudo, lo que afecta su sostenibilidad financiera y su capacidad para realizar las inversiones necesarias que garanticen una prestación eficiente del servicio. Esta realidad evidencia la necesidad de diseñar esquemas diferenciados de apoyo financiero y regulatorio que reconozcan la heterogeneidad territorial, institucional y operativa en el ámbito nacional, departamental y local.

El estudio también aborda el análisis de las fuentes de financiación disponibles para pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado. A partir de la revisión de casos de estudio nacionales e internacionales, se identificarán las opciones de financiamiento más utilizadas y relevantes para contextos similares al colombiano.

Además, se incorpora una evaluación de los parámetros de remuneración de las inversiones, fundamentada en el principio de suficiencia financiera. Este criterio busca garantizar que las tarifas no solo permitan recuperar los costos, sino que también

remuneren los recursos invertidos en la implementación de tecnologías que aseguren un servicio de calidad, continuidad y cobertura para los usuarios.

Asimismo, se analizan los incentivos y señales regulatorias asociados al componente de inversiones, con el propósito de fortalecer el marco normativo que orienta las decisiones de los pequeños prestadores y gestores comunitarios. Sobre esta base, se plantea una propuesta regulatoria para la aplicación del costo medio de inversión, teniendo en cuenta la segmentación propuesta para el nuevo marco tarifario de pequeños prestadores.

Finalmente, el documento presenta las conclusiones y recomendaciones que sintetizan los principales hallazgos del estudio, brindando insumos clave para la futura toma de decisiones en materia de inversión y sostenibilidad financiera en los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Analizar y determinar los ajustes requeridos en el componente del costo de inversión a partir de la identificación de las necesidades de inversión y fuentes innovadoras de financiación para los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y Gestores Comunitarios.

1.2 Objetivos Específicos

- i. Identificar y caracterizar las necesidades de inversión de los pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con la segmentación propuesta para el nuevo marco tarifario.
- ii. Analizar las fuentes de financiación disponibles e innovadoras, de acuerdo con la segmentación propuesta para el nuevo marco tarifario.
- iii. Revisar los parámetros para remunerar las inversiones de los pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con la segmentación propuesta para el nuevo marco tarifario.
- iv. Establecer los incentivos y señales regulatorias asociados al componente del costo de inversión, de acuerdo con la segmentación propuesta para el nuevo marco tarifario.

2. NECESIDAD REGULATORIA IDENTIFICADA

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), en ejercicio de sus competencias, ha identificado una serie de problemáticas persistentes en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. En ese sentido, la regulación actual enfrenta desafíos significativos frente a las necesidades de inversión de los pequeños prestadores y gestores comunitarios.

Es oportuno señalar que una de las principales limitaciones para establecer un diagnóstico preciso es la carencia de la información, lo que dificulta la caracterización detallada y acertada de las condiciones reales de inversión. No obstante, con la información disponible, se ha logrado construir un panorama que evidencia ineficiencias de las inversiones dirigidas a aspectos clave para garantizar la sostenibilidad y la calidad en la prestación del servicio.

Asimismo, se destaca la necesidad de apoyar a los gestores comunitarios y a los pequeños prestadores, muchos de los cuales operan en condiciones limitadas de sostenibilidad financiera, lo que afecta directamente la continuidad y calidad del servicio. A esta situación se suman otras dificultades, como el cumplimiento de las obligaciones normativas exigidas a quienes se han registrado ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las cuales pueden representar una carga adicional para su viabilidad económica.

Sin embargo, este no es el único factor que incide en la capacidad de inversión, también influyen limitaciones estructurales como la capacidad de pago de los usuarios, así como las limitaciones de tipo presupuestal que enfrentan los municipios de categoría 5 y 6 que es donde se ubican la mayor parte de pequeños prestadores, lo que afecta el margen de acción para mejorar la prestación del servicio. Estas condiciones evidencian la necesidad de enfoques diferenciados que reconozcan la heterogeneidad de los territorios y promuevan mecanismos de apoyo técnico y financiero ajustados a sus realidades.

Las inversiones deben estar orientadas a mejorar la prestación del servicio, incluyendo en ese sentido, la modernización y reposición de infraestructura obsoleta, la expansión de redes para atender zonas de crecimiento poblacional y la implementación de un enfoque de innovación tecnológica que permita mejorar la eficiencia en la prestación. De igual forma, es oportuno señalar que también se requieren inversiones en reducción de pérdidas de agua, optimización de procesos operativos, administrativos, financieros, y en el cumplimiento de normativas ambientales².

En este contexto, es fundamental realizar una evaluación de la fórmula tarifaria vigente, con el fin de analizar la manera en que el componente de costo medio de inversión pueda ser ajustado y se adapte a las necesidades de los diferentes prestadores. Con ese objetivo, se hace necesario identificar las necesidades de inversión, así como fuentes innovadoras de financiación que permitan a los pequeños prestadores acceder a recursos de manera eficiente para la modernización y expansión de la infraestructura, sin generar impactos desproporcionados en las tarifas a los usuarios.

3. EVOLUCIÓN DE LAS SEÑALES REGULATORIAS ENTORNO A LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN

3.1. Evolución de las etapas tarifarias

La CRA ha venido abordando debilidades y problemáticas regulatorias mediante un ejercicio sistemático de evaluación de la aplicación de cada una de las etapas tarifarias

² Entre algunas de las normas aplicables se encuentran la Resolución 631 de 2015 relacionada con parámetros y valores límite máximos permisibles de los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado públicos y la Ley 373 de 1997 por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua PUEAA.

expedidas, identificando sus impactos y las principales barreras encontradas. Este proceso ha permitido fortalecer el marco regulatorio con el objetivo de mejorar la eficiencia y avanzar hacia una mayor sostenibilidad en la prestación del servicio. A continuación, se presentan los elementos clave relacionados con el enfoque de inversiones de los pequeños prestadores en cada una de las etapas tarifarias, destacando como estos han contribuido al fortalecimiento progresivo de la sostenibilidad en la prestación del servicio.

3.1.1 Primera etapa tarifaria

En esta primera etapa tarifaria comprendida entre los años 1994 y 2006³, la CRA expidió la Resolución 151 de 2001 con el objetivo principal que los prestadores recuperaran los costos incurridos en la prestación del servicio, es decir, promover la suficiencia financiera, incentivar la revelación de información real por parte de los prestadores para que las señales regulatorias futuras se acercaran más a la realidad del mercado y, de esta forma, ser eficientes en la regulación y establecer condiciones mínimas para la gestión del recurso; lo anterior con el fin de abordar la no disponibilidad de la información sobre los costos del servicio, un bajo nivel del servicio y mal estado de la infraestructura. La segmentación que se estableció en ese momento estaba dada por prestadores con hasta 8.000 suscriptores y prestadores con más de 8.000 suscriptores.

En este sentido, con el fin de garantizar el criterio de suficiencia financiera establecido en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, en el cual se dispone que las fórmulas tarifarias deben permitir remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable, para este momento se estableció un incentivo regulatorio asociado a la tasa de descuento o retorno entre 9% y 14% anual, calculado como el costo promedio ponderado del capital (WACC por sus siglas en inglés utilizando el modelo CAPM⁴ y un rango de valores de endeudamiento de entre el 30% y 40%), que permitía cubrir la remuneración del prestador, el cual debe buscar que los recursos invertidos generen los rendimientos necesarios para que las inversiones generen rentabilidad y para que los negocios creen valor en su desarrollo.

Si bien la Comisión facultó a las personas prestadoras de los servicios para escoger su tasa de descuento dentro del rango mencionado, esta potestad debía obedecer a la realidad financiera del prestador respectivo y, por tanto, dicha tasa debía reflejar el costo de oportunidad que para las empresas del sector tiene el dedicar recursos a estas actividades, en lugar de dedicarlos a otro sector de la economía⁵. En este caso, la intención regulatoria inicial buscaba el equilibrio entre cubrir costos y viabilidad financiera, pero con poca diferenciación para pequeños prestadores, por lo que la tasa de descuento no estaba suficientemente ajustada como incentivo para el desarrollo de este segmento de prestadores.

Además, en esta etapa tarifaria se sentaron las bases para incentivar la inversión en infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado, reconociendo que la sostenibilidad del servicio dependía de la capacidad de los prestadores para gestionar

³ Se expidieron las Resoluciones CRA 08, CRA 09 y CRA 13 de 1995, CRA 03 y CRA 15 de 1996.

⁴ CAPM - Capital Asset Pricing Model: Modelo con el cual se mide la relación entre el riesgo de invertir en un activo determinado y la rentabilidad esperada del mismo.

⁵ Documento de trabajo Resolución CRA 312 de 2005.

eficientemente los recursos y estructurar modelos organizacionales que garantizaran la suficiencia financiera. En ese sentido, la implementación de mecanismos que promovieran la reposición y modernización de activos fue un paso clave para mejorar la calidad y continuidad del servicio, sentando las bases para un esquema tarifario que reflejara de manera más precisa las necesidades de inversión a largo plazo.

3.1.2 Segunda etapa tarifaria

Para la segunda etapa tarifaria desarrollada en el período 2006-2016⁶, la CRA expidió la Resolución 287 de 2004, “Por la cual se establece la metodología tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado”, cuyos objetivos se enfocaron en profundizar las señales para asegurar la suficiencia financiera, incluir medidas de eficiencia asignativa y técnica, mejorar la planificación y control de las inversiones y asociar la tarifa con estándares del servicio, dirigidos a resolver problemáticas asociadas a la baja capacidad técnica, administrativa y financiera, la inadecuada e ineficiente gestión de los sistemas y el deficiente desarrollo de infraestructura.

Para el componente de CMI no fue posible establecer una referencia que permita controlar los costos de inversión en el ámbito colombiano, ya que estos son función de los requerimientos de infraestructura de cada sistema, de los rezagos de cobertura, etc.; motivo por el cual se adoptó el mecanismo de tasa de retorno que busca controlar los costos exógenos y endógenos, además de las cantidades y los precios asociados a estos.

En esta etapa la segmentación se clasificaba en prestadores con hasta 2.500 suscriptores y los prestadores con más de 2.500 suscriptores, estableciendo una tasa de descuento entre el 14,24% y el 14,58% anual para los más pequeños y para los más grandes, una tasa entre 13,34% y 13,92% anual. De igual forma se estableció un capital del trabajo del 3% anual.

Aunque esta regulación fue mayormente aplicada a prestadores más grandes, la resolución generó un marco más técnico que empezó a reflejar en las tasas de descuento un enfoque al reconocimiento del riesgo por segmento.

Para pequeños prestadores, todavía la regulación no estaba completamente adaptada, pero se evidenció un primer aumento en las tasas de descuento reconociendo los mayores costos financieros asociados a la financiación que requiere este segmento de prestadores para la ejecución de inversiones en infraestructura.

3.1.3 Tercera etapa tarifaria

Para la tercera etapa tarifaria, que tuvo inicio a partir del 2016⁷, con la Resolución CRA 825 de 2017, los objetivos están orientados a las inversiones de las diferentes dimensiones del servicio, que permitan el cumplimiento de las metas, para lo cual es importante que las empresas hagan un ejercicio juicioso y consciente de planeación, de esta forma se busca que la tarifa cubra los costos de prestación con estándares del

⁶ Se expidieron la Resolución CRA 287 de 2004.

⁷ Se expidieron las Resoluciones CRA 688 de 2014 y CRA 825 de 2017.

servicio y que las inversiones fueran el reflejo del mejoramiento en la prestación del servicio.

En este sentido, se buscaba que las condiciones establecidas se acercaran más a la diferenciación del mercado, por lo que se estableció una segmentación mucho más detallada, en la que los pequeños prestadores corresponden a los que tienen hasta 5.000 suscriptores, definidos en segmento 1 (prestadores con más de 2.500 hasta 5.000 suscriptores) y segmento 2 (prestadores con hasta 2.500 suscriptores). De esta forma, en el marco actual se establece la tasa de capital de trabajo y la tasa de descuento, con un valor para pequeños de 2,81% y 14,85% respectivamente, estimados conservando la aplicación de la metodología de Costo Promedio Ponderado de Capital – WACC.

En esta etapa, la tasa de descuento aumenta claramente como reflejo de la mayor valoración del riesgo específico de los pequeños prestadores, reflejo de los mayores costos de financiación, y la necesidad de incentivar inversiones rentables y sostenibles. Por otro lado, en esta etapa se desarrollaron señales tarifarias diferenciadas para los pequeños prestadores y para los esquemas diferenciales en zona rural y urbana.

Asimismo, el marco actual brinda señales a partir de la planeación de las inversiones que están dirigidas a las siguientes dimensiones del servicio:

Tabla 1. Dimensiones establecidas en las inversiones del CMI.

Dimensión del servicio	Objetivo del Proyecto	Indicador
Cobertura para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Proyectos en redes que incorporan nuevos suscriptores	Nuevos suscriptores
Calidad del agua para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Proyectos en plantas de tratamiento de agua potable o de aguas residuales que mejoran los niveles de calidad de agua	IRCA o Cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV
Continuidad para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Proyectos no incluidos en los grupos anteriores	Días sin servicio al año

Fuente: Resolución CRA 825 de 2017.

De igual forma, los prestadores debían incluir dentro de su planeación, la implementación de instrumentos de medición de caudal en dado caso que no contaran con éste a la salida de las plantas de tratamiento o a la salida de los tanques de almacenamiento, con el fin de conocer el volumen de agua producido o distribuido, y así poder tener un mayor control del sistema. En el mismo sentido, se habilitaba la inclusión de inversiones dirigidas a la reducción de pérdidas técnicas.

Dada la evolución de las diferentes etapas tarifarias, se evidencia que busca mejorar y ajustar la etapa tarifaria anterior, según las características particulares de la prestación del servicio, considerando las necesidades y derechos del usuario. En todo caso, independientemente de la etapa regulatoria, es imperativo promover una suficiencia financiera la cual a su vez debe responder de forma articulada a la obtención de unos niveles óptimos del servicio bajo una gradualidad previamente establecida.

En este sentido, conforme al desarrollo de los estudios soporte del Nuevo Marco Tarifario, se han evidenciado nuevos retos y necesidades que deben ser abordados mediante las

metodologías tarifarias con el propósito de obtener servicios de mejor calidad y que generen un impacto positivo en las condiciones de vida de los usuarios. Para la cuarta etapa tarifaria, se requiere definir fórmulas tarifarias simples, diferenciadas, flexibles y progresivas⁸ que permitan mejorar las señales regulatorias, teniendo en cuenta la problemática del bajo nivel de inversiones en infraestructura gris y ausencia en infraestructura verde, a través de inversiones ambientales adicionales para la protección de las cuencas y fuentes de agua.

Esta situación es crítica especialmente en zonas rurales, donde muchos prestadores y gestores comunitarios de agua se enfrentan a un alto riesgo de desabastecimiento debido a la variabilidad y cambio climático, como se indica en el documento de bases del Nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para pequeños prestadores. Asimismo, la falta de inversión que se refleja en infraestructura inadecuada o inexistente reflejan los problemas en la prestación del servicio como se indica en el documento de estudio de estructura de mercado para el nuevo marco tarifario de pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado y gestores comunitarios de agua⁹

4. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRESTADORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

En esta sección se presenta un panorama general sobre las posibles necesidades de inversión de los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado en materia de ampliación de la cobertura, mejoramiento de la calidad del agua, reposición y mantenimiento de infraestructura, entre otros aspectos asociados a la prestación del servicio, así como también la identificación de aquellas necesidades prioritarias en función de las dificultades operativas específicas que enfrentan estos prestadores, teniendo en cuenta las limitaciones que pueden llegar a presentar en términos de:

- a) Infraestructura obsoleta o insuficiente.
- b) Falta de acceso a tecnologías modernas.
- c) Restricciones presupuestales o financieras para invertir en el mejoramiento de la prestación del servicio¹⁰.
- d) Altos índices de pérdidas de agua y eficiencia operativa reducida.
- e) Insuficiencia de capacitación técnica.

El enfoque metodológico del presente análisis se centra en consolidar y analizar los datos disponibles a partir de las siguientes fuentes de información:

Revisión y sistematización de información del Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico -SINAS-: Identificación de iniciativas de proyectos de inversión

⁸ 4.1. *Intencionalidad Regulatoria. Bases del marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado*, CRA 2022.

⁹ De acuerdo con la propuesta de segmentación para el NMT en los subsegmentos 3 y 4 de gestores comunitarios el valor de los aportes recaudados es insuficiente para cubrir los costos y gastos que garanticen una prestación u operación del servicio en condiciones adecuadas.

¹⁰ En las áreas donde el servicio es operado por gestores comunitarios, especialmente en los subsegmentos 3 y 4, no existe la posibilidad de invertir porque sus recaudos no cubren los costos operativos y administrativos en su totalidad e incluso no tienen la capacidad financiera para hacer mantenimiento preventivo de sus pequeñas infraestructuras, lo cual ocasiona bajos niveles de servicio que merecen ser identificados y atendidos para mejorar este problema básico en sus territorios.

formalizadas¹¹ y no formalizadas, las cuales reflejan las necesidades de inversión expresadas por las entidades territoriales municipales producto del diagnóstico construido en sus ejercicios de planeación.

Análisis del Indicador Único Sectorial – IUS-: Priorización de variables que reflejen necesidades de inversión en pequeños prestadores (cumplimiento o ejecución en las inversiones proyectadas).

Complementación con el Sistema Único de Reporte de Información de Cálculo Tarifario -SURICATA-: Validación de los datos de costos e inversiones previstas.

La integración de estas fuentes permite consolidar una visión más estructurada y detallada de las necesidades de inversión, que facilite la toma de decisiones y la formulación de estrategias acordes con la realidad del sector. Si bien existen diversas fuentes de datos, su nivel de estandarización y calidad varía, lo que requiere un uso estratégico y complementario de la información existente para garantizar un análisis robusto.

4.1 Análisis de necesidades de inversión identificadas en el SINAS

En este apartado se analiza la información disponible en el SINAS¹². Para llevar a cabo el análisis, se realizó un filtro inicial de la base de datos, descartando todas las necesidades de proyectos de inversión relacionados exclusivamente con el servicio de aseo, dado que no son objeto de este estudio. Este filtro permitió enfocar el análisis únicamente en los servicios de acueducto y alcantarillado, asegurando la pertinencia de la información y alineándola con los objetivos del estudio. De igual forma, es importante señalar que se analizaron las necesidades de inversión reportadas por las entidades territoriales municipales entre el año 2022 al 2024¹³.

Ahora bien, una de las principales dificultades encontradas en el procesamiento de los datos es la falta de desagregación detallada de la información por servicio (acueducto o alcantarillado) o por componentes específicos de la cadena de valor de dichos servicios. Esto se debe a que muchas necesidades de inversión abarcan simultáneamente varios componentes o actividades. Para mitigar la falta de desagregación, se decidió abordar el análisis desde un enfoque agregado que considera:

- a)** Tipo de necesidad de inversión: Clasificación basada en las categorías mencionadas (Ampliación, Construcción, Optimización, Preinversión y estudios, Reposición).
- b)** Región y departamento: Evaluación de las necesidades por ubicación geográfica.
- c)** Zona: Diferenciación entre rural, urbana o rural-urbana.

¹¹ Tener en cuenta que una iniciativa de inversión podrá ser formalizada por la entidad territorial municipal o distrital cuando ésta tenga claramente definidos los recursos para su ejecución o ya se haya ejecutado, es decir, se haya materializado en un proyecto del sector de APSB.

¹² El SINAS es un sistema de información administrado por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio utilizado para planificar, priorizar, monitorear y viabilizar inversiones en el sector de agua y saneamiento, tanto en zonas urbanas como rurales, proporcionando acceso a indicadores, iniciativas, proyectos e inversiones relacionadas con agua potable y saneamiento básico.

¹³ La información fue suministrada por el MVCT a través del radicado MVCT 2025EE0006215 con radicado CRA 20253210038262.

Es importante precisar que la muestra analizada constituye una base de 7.599 registros que incluyen necesidades de inversión en un total de 991 municipios.

El análisis que se presenta a continuación inicia primero con la evaluación del número de necesidades reportadas por las entidades territoriales municipales, luego se realiza el análisis sobre el valor de estas y, por último, se realiza una exploración de las mismas a nivel departamental y regional.

4.1.1 Cantidad de necesidades de proyectos de inversión

A continuación, se presenta el análisis en términos de cantidades de las necesidades de proyectos de inversión reportadas por las entidades territoriales municipales por componente o tipo de inversión, región y zona.

Tabla 2. Cantidad de necesidades de proyectos de inversión por región, zona y tipo de inversión (2022-2024)

REGIÓN	ZONA	AMPLIACIÓN	CONSTRUCCIÓN	OPTIMIZACIÓN	PREINVERSIÓN Y ESTUDIOS	REPOSICIÓN	Total general
Amazonia	RURAL	15	48	20	10	2	95
	URBANA	21	42	44	9	11	127
	URBANA /RURAL	1	10	9	1	1	22
	Total general	37	100	73	20	14	244
Caribe	RURAL	51	226	157	20	4	458
	URBANA	118	180	182	39	26	545
	URBANA /RURAL	11	38	44	13	2	108
	Total general	180	444	383	72	32	1111
Central	RURAL	115	367	336	61	33	912
	URBANA	175	368	553	150	122	1368
	URBANA /RURAL	58	107	266	55	26	512
	Total general	348	842	1155	266	181	2792
Eje cafetero y Antioquia	RURAL	66	244	107	59	10	486
	URBANA	63	119	134	39	36	391
	URBANA /RURAL	17	28	44	18	5	112
	Total general	146	391	285	116	51	989
Llanos/ Orinoquia	RURAL	41	59	36	15	1	152
	URBANA	45	49	64	20	16	194
	URBANA /RURAL	6	9	19	6	1	41
	Total general	92	117	119	41	18	387

REGIÓN	ZONA	AMPLIACIÓN	CONSTRUCCIÓN	OPTIMIZACIÓN	PREINVERSIÓN Y ESTUDIOS	REPOSICIÓN	Total general
Pacífica	RURAL	132	392	555	141	64	1284
	URBANA	61	161	264	44	75	605
	URBANA/RURAL	13	34	96	31	13	187
	Total general	206	587	915	216	152	2076
Total general		1009	2481	2930	731	448	7599

Fuente: Elaboración CRA ,2025 basado en SINAS

Amazonia: Durante el periodo 2022-2024, en la región de Amazonia se reportaron 244 necesidades de proyectos de inversión. De estas, el 52% corresponden a zonas urbanas, donde destacan los proyectos de construcción (42) y optimización (44). En las zonas rurales, aunque la cantidad es menor, se priorizó también la construcción (48) y la optimización (20). La participación de proyectos en zonas urbanas/rurales es baja, concentrando apenas el 9% del total regional.

Caribe: La región Caribe consolidó 1.111 iniciativas de inversión en el periodo analizado, con un enfoque equilibrado entre las zonas rurales (458 proyectos) y urbanas (545 proyectos). Las zonas rurales presentaron una mayor concentración en construcción (226) y optimización (157). En las zonas urbanas la construcción (180) y optimización (182) también sobresalieron. Los proyectos que abarcan zonas urbanas/rurales representaron el 10% del total, con énfasis en construcción (38) y optimización (44).

Central: La región Central registró la mayor cantidad de iniciativas de inversión, con un total de 2.792 proyectos. La zona urbana tuvo el mayor peso, representando el 49% del total, principalmente en optimización (553) y construcción (368). Las zonas rurales también jugaron un papel relevante con 912 proyectos, siendo la optimización (336) y construcción (367) las actividades más frecuentes. Asimismo, las zonas urbanas/rurales aportaron 512 iniciativas, destacándose igualmente en optimización (266).

Eje cafetero y Antioquia: En el Eje cafetero y Antioquia se formalizaron 989 iniciativas de inversión. Las zonas rurales contribuyeron con el 49% de los proyectos, principalmente en construcción (244) y optimización (107). En zonas urbanas, se presentó un enfoque en optimización (134) y construcción (119). Las zonas urbanas/rurales representaron un 11% del total regional, con una preferencia también hacia la optimización (44).

Llanos/Orinoquia: Esta región registró 387 iniciativas, con un reparto bastante equitativo entre las zonas rurales (152 proyectos) y urbanas (194 proyectos). Tanto en rural como en urbano, las actividades de optimización y construcción fueron prioritarias, con cifras (entre 36 y 64 proyectos). Las zonas urbanas/rurales presentaron una participación baja, concentrándose en optimización (19) y construcción (9).

Pacífica: Finalmente, la región Pacífica reportó 2.076 iniciativas de inversión, posicionándose como la segunda región con mayor número de proyectos formalizados. Las zonas rurales concentraron la mayoría de las iniciativas (62%), con fuerte énfasis en optimización (555) y construcción (392). En las zonas urbanas, la tendencia se mantuvo en optimización (264) y construcción (161). Las zonas urbanas/rurales también tuvieron participación significativa con 187 proyectos, predominando igualmente la optimización (96).

En resumen, se evidencia que las regiones Central y Pacífica fueron las que presentaron la mayor cantidad de necesidades en el periodo 2022-2024, lo que en el primer caso se puede asociar al elevado número de municipios que se concentran en esta región y al mayor dinamismo institucional y capacidad de gestión de estos, mientras que en el caso de la región pacífica obedece más a la magnitud real de las necesidades de inversión debido a las dificultades socioeconómicas existentes en esta región. En contraste, regiones como Amazonia y Llanos/Orinoquia reportaron un menor volumen de proyectos, lo cual puede interpretarse como una combinación de factores: desde limitaciones de capacidades técnicas para formular y formalizar proyectos, hasta barreras geográficas, dispersión poblacional o menor acceso a fuentes de financiación.

Este patrón sugiere que, aunque existen necesidades importantes en todas las regiones, la capacidad de identificar, formular y registrar iniciativas de inversión no es homogénea en el territorio nacional. Así, el fortalecimiento de las capacidades de planificación y estructuración de proyectos en regiones con baja densidad de iniciativas podría ser una acción clave para lograr una distribución más equitativa de las inversiones.

De igual forma, se evidencia que las zonas urbanas han reportado un número igualmente alto de proyectos en regiones más consolidadas como la Central y la Caribe, reflejando que, aunque la cobertura urbana suele ser mayor, también existen necesidades de modernización, ampliación o ajustes técnicos en infraestructura ya establecida. Los proyectos que abarcan las zonas urbana-rural son menos numerosos, lo cual puede indicar dificultades para estructurar iniciativas que atiendan simultáneamente a contextos tan diversos, o que la planeación de las inversiones aún tiende a tratar los entornos rurales y urbanos como realidades separadas.

Aunque el peso de la inversión se concentra en áreas urbanas, existe un esfuerzo significativo por llevar mejoras a las zonas rurales, particularmente en proyectos nuevos que permitan cerrar brechas históricas en acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Asimismo, los territorios urbano-rurales son estratégicos, ya que requieren soluciones flexibles que respondan tanto a necesidades de expansión urbana como a retos de dispersión poblacional.

4.1.2 Valor de las necesidades de proyectos de inversión

Entre 2022 y 2024, el valor total de las necesidades de proyectos de inversión para los servicios de acueducto y alcantarillado alcanza los \$19,79 billones de pesos, reflejando el interés de los municipios por planear mejoras y expansiones en infraestructura de estos servicios. Cabe precisar que este valor representa la proyección de necesidades y esfuerzos de gestión reportados, no la ejecución efectiva de los recursos ni el cierre exitoso de los proyectos.

Tabla 3. Valor de las necesidades de proyectos de inversión por región, zona y tipo de inversión (2022 – 2024) expresado en millones

Región	Zona	Ampliación	Construcción	Optimización	Preinversión y estudios	Reposición	Total general
Amazonia	RURAL	55.809	1.056.365	27.977	2.435	109	1.142.696
	URBANA	6.092	49.082	99.632	1.288	13.271	169.364
	URBANA/RURAL	50	137.900	1.876	146	311	140.284
	Total general	61.951	1.243.347	129.485	3.870	13.691	1.452.344
Caribe	RURAL	81.270	869.028	2.396.054	49.845	2.179	3.398.376
	URBANA	387.568	1.728.689	409.562	14.202	91.027	2.631.048
	URBANA/RURAL	16.668	640.634	222.008	3.916	1.432	884.657
	Total general	485.506	3.238.351	3.027.624	67.962	94.638	6.914.081
Central	RURAL	87.772	365.804	300.627	25.073	12.492	791.768
	URBANA	179.129	3.401.053	532.160	131.956	82.904	4.327.203
	URBANA/RURAL	30.101	324.907	202.780	169.159	10.110	737.057
	Total general	297.002	4.091.765	1.035.567	326.188	105.506	5.856.028
Eje cafetero y Antioquia	RURAL	148.312	463.218	100.030	68.314	9.744	789.618
	URBANA	149.396	291.591	297.731	17.900	79.218	835.835
	URBANA/RURAL	20.618	43.110	44.354	56.477	11.577	176.137
	Total general	318.326	797.918	442.115	142.691	100.539	1.801.589
Llanos/ Orinoquia	RURAL	120.328	191.364	16.560	1.953	28	330.233
	URBANA	470.860	160.586	74.585	25.090	49.390	780.510
	URBANA/RURAL	73.936	41.904	59.718	1.470	407	177.434
	Total general	665.124	393.854	150.863	28.513	49.825	1.288.178
Pacífica	RURAL	142.038	440.411	142.770	29.301	23.338	777.858
	URBANA	145.834	387.398	902.526	13.173	109.314	1.558.245
	URBANA/RURAL	12.874	50.702	60.176	6.353	16.488	146.593
	Total general	300.745	878.511	1.105.473	48.827	149.140	2.482.696
Total general		2.128.655	10.643.746	5.891.126	618.051	513.339	19.794.916

Fuente: Elaboración CRA ,2025 basado en SINAS

Amazonia: En la Amazonia, el total de necesidades reportadas asciende a \$1,45 billones, con un enfoque mayor en construcción (\$1,24 billones) y optimización (\$129.485 millones). Aunque los valores son inferiores en comparación con otras regiones, es importante reconocer que reflejan la magnitud de los proyectos planeados según las capacidades locales, las necesidades poblacionales y las limitaciones de infraestructura de esta región predominantemente rural.

Caribe: El Caribe reporta la mayor concentración de necesidades, con un valor total de \$6,9 billones. Se evidencia un peso significativo en los proyectos de construcción (\$3,2 billones) y optimización (\$3,0 billones), lo que sugiere tanto necesidades de nueva infraestructura como de mejoras sustanciales en la existente. Cabe destacar que, en el Caribe, tanto las zonas rurales como urbanas movilizan altas cifras, indicando una planeación amplia que incluye expansión territorial y mejoramiento de servicios.

Central: La región Central reporta necesidades por un total de \$5,9 billones, con un énfasis relevante en proyectos de construcción (\$4 billones) y optimización (\$1 billón). Los valores de preinversión y estudios (\$326.188 millones) destacan en comparación con otras regiones, lo cual puede interpretarse como un mayor esfuerzo de planeación técnica previa, buscando sustentar de manera más sólida la viabilidad de los proyectos.

Eje Cafetero y Antioquia: El Eje Cafetero y Antioquia concentran necesidades por \$1,8 billones, con una distribución importante en construcción (\$797.918 millones) y optimización (\$442.115 millones). Es notable la participación de la zona rural, donde se reportan \$789.618 millones, reflejando el interés de esta región por fortalecer su infraestructura en áreas no urbanas, posiblemente en respuesta a su configuración territorial y dispersión poblacional.

Llanos/Orinoquia: Los Llanos/Orinoquia presentan necesidades por \$1,28 billones, el valor más bajo reportado entre las regiones analizadas. La mayor parte corresponde a ampliación (\$665.124 millones), indicando una prioridad hacia la proyección de obras nuevas. Sin embargo, el volumen de iniciativas de preinversión y estudios es relativamente bajo (\$ 28.513 millones), lo que podría representar un área de oportunidad para fortalecer la calidad técnica de los proyectos propuestos.

Pacífica: Finalmente, la región Pacífica reporta \$2,4 billones en necesidades, con un énfasis claro en construcción (\$878.511 millones) y un componente importante de optimización (\$1,1 billones). Esta última cifra es particularmente relevante, ya que sugiere un reconocimiento de la necesidad de optimizar infraestructura existente más que solo expandirla, situación que podría estar vinculada a la vulnerabilidad climática o al envejecimiento de las redes de servicios en esta región.

Al analizar el tipo de necesidad de inversión reportada entre 2022 y 2024, la construcción de nueva infraestructura sobresale como la principal categoría, con un total de \$10,6 billones de pesos. Esto evidencia que los municipios han priorizado el planteamiento de nuevos sistemas o expansiones de redes de acueducto, alcantarillado y aseo, más que la mejora de estructuras existentes. Le siguen en importancia las iniciativas de optimización (\$5,9 billones), lo que sugiere un interés relevante en aumentar la eficiencia de las infraestructuras ya operativas, posiblemente como respuesta a presiones de crecimiento poblacional, deterioro de redes o condiciones de variabilidad climática.

Las necesidades en materia de reposición (\$513.339 millones) y ampliación (\$2,1 billones) también tienen un peso considerable, enfocándose en reemplazar infraestructura que ya ha cumplido su vida útil o en extender coberturas actuales. Finalmente, las necesidades de preinversión y estudios (\$618.051 millones) representan un componente esencial, mostrando un esfuerzo técnico previo en varias regiones para estructurar proyectos de manera más sólida antes de su ejecución.

Los resultados también muestran que, en términos generales, las zonas rurales han concentrado una proporción importante de las necesidades de inversión, particularmente en regiones como el Caribe, la Amazonia y la Pacífica. Lo anterior sugiere que en estas áreas rurales persiste una alta necesidad de fortalecimiento de la infraestructura, especialmente en actividades de optimización y construcción de sistemas de agua y saneamiento. La priorización de proyectos de optimización en rural también puede interpretarse como un esfuerzo por mejorar sistemas existentes que operan de manera precaria o insuficiente.

En cuanto a la zona urbana, las iniciativas concentran la mayor proporción de recursos reportados (\$10,3 billones), con predominio de proyectos de construcción (\$6 billones) y optimización (\$2,3 billones). Esto sugiere que las ciudades siguen demandando una expansión significativa de servicios y mejoras operativas para atender tanto el crecimiento demográfico como las necesidades de renovación de infraestructura.

En zonas de carácter urbano-rural, las iniciativas totalizan \$2,2 billones, ubicándose entre los valores reportados para las zonas urbanas y rurales puras. Aquí, las inversiones se reparten de manera más balanceada entre construcción (\$1,2 billones) y optimización (\$590.912 millones), reflejando una necesidad de atender dinámicas poblacionales mixtas, donde pequeños centros urbanos y áreas rurales se interconectan, generando retos diferenciados en prestación y cobertura.

En zona rural, el valor total reportado alcanza los \$7,2 billones, lo que representa aproximadamente el 36,5% del total nacional. Aunque es menor al de las zonas urbanas, es destacable que en la ruralidad existe un fuerte impulso hacia nueva construcción (\$3,3 billones) y optimización (\$2,9 billones), lo cual refleja esfuerzos de los departamentos por mejorar el acceso y calidad de los servicios básicos en áreas tradicionalmente rezagadas. Además, en la ruralidad las necesidades de reposiciones y ampliaciones también representan una fracción importante, indicando que no solo se busca construir nueva infraestructura, sino también adaptar o reemplazar la existente para mejorar la cobertura y continuidad del servicio.

4.1.3 Valor de necesidades de proyectos de inversión relacionados con los servicios de acueducto y alcantarillado por departamento y zona

Bajo la muestra analizada, se tiene que los departamentos de Boyacá y Sucre se destacan por haber reportado las mayores necesidades de inversión, con valores estimados de 3,1 billones de pesos y 2,8 billones de pesos, respectivamente. En el caso de Boyacá, se observa una distribución importante de estas necesidades, con una parte significativa dirigida a la zona urbana (2.906 millones de pesos). Por su parte Sucre también muestra una alta concentración de requerimientos de inversión en su zona rural, con 2.146 millones de pesos.

En contraste, algunos departamentos como Amazonas, Vaupés y Vichada presentan los valores más bajos de necesidades de inversión, con 1.464 millones de pesos, 28.543 millones de pesos y 32.301 millones de pesos, respectivamente. Si bien estos valores podrían estar relacionados con menores niveles de reporte o priorización, también es fundamental reconocer que la formulación y presentación de proyectos en estas regiones enfrenta retos estructurales, como la dispersión geográfica, las dificultades de acceso, la limitada capacidad institucional y la baja densidad poblacional en algunas zonas. Estos factores demandan enfoques diferenciados, que no solo reconozcan las brechas de infraestructura y la necesidad de recursos de financiación¹⁴, sino que también integren las realidades territoriales, sociales y demográficas particulares de cada contexto.

¹⁴ Ver Anexo 12.2 Análisis valor de necesidades de inversión para proyectos relacionados con los servicios de acueducto y alcantarillado por fuentes de financiación (2022-2024)

Tabla 4. Valor de necesidades de proyectos de inversión por departamento y zona (2022-2024) expresado en millones

DEPARTAMENTO	RURAL	URBANA	URBANA/RURAL	Total general
BOYACA	164.575	2.906.749	69.777	3.141.101
SUCRE	2.146.251	607.37	36.324	2.789.944
ANTIOQUIA	729.950	760.506	103.413	1.593.868
CUNDINAMARCA	204.601	627.259	456.592	1.288.453
MAGDALENA	170.632	422.864	486.793	1.080.289
NARIÑO	130.523	780.005	36.291	946.819
BOLIVAR	300.126	591.258	54.238	945.621
CAQUETA	740.772	30.895	17.172	788.839
CORDOBA	261.957	303.326	58.178	623.462
CAUCA	354.829	232.190	23.452	610.472
SANTANDER	177.259	295.205	72.309	544.773
VALLE DEL CAUCA	135.099	349.777	55.173	540.049
ATLANTICO	70.789	374.323	36.846	481.959
PUTUMAYO	315.064	44.490	122.092	481.646
LA GUAJIRA	276.360	116.479	69.589	462.428
META	188.353	229.379	44.061	461.793
CASANARE	75.826	257.495	128.266	461.587
CESAR	142.269	213.403	91.337	447.009
CHOCO	157.407	196.273	31.676	385.357
ARAUCA	60.814	271.683		332.497
HUILA	82.726	230.624	10.311	323.661
NORTE DE SANTANDER	99.367	135.468	73.592	308.426
TOLIMA	63.239	131.898	54.476	249.614
QUINDIO	239	32.053	61.103	93.395
GUAINIA	30.286	60.000		90.286
SAN ANDRES	29.992	2.025	51.352	83.368
RISARALDA	35.024	22.411	8.576	66.010
GUAVIARE	55.704	4.994	869	61.567
CALDAS	24.405	20.865	3.045	48.315
VICHADA	5.24	21.954	5.107	32.301
VAUPES	870	27.522	150	28.543
AMAZONAS		1.464		1.464
Total general	7.230.548	10.302.205	2.262.162	19.794.916

Fuente Elaboración CRA ,2025 basado en SINAS

A nivel rural, departamentos como Caquetá, Antioquia y Sucre reportan inversiones relevantes, con 740.772 millones de pesos, 729.950 millones de pesos y 2,1 billones de pesos, respectivamente. Esto subraya la importancia de fortalecer las zonas rurales, que de forma histórica han estado desatendidas en términos de infraestructura básica y desarrollo económico. Estos esfuerzos podrían estar alineados con estrategias de inclusión social y desarrollo sostenible que buscan reducir la brecha de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales. Además de estos casos, también se destacan departamentos Putumayo (315.064 millones), Cauca (354.829 millones) y Bolívar (300.126 millones), territorios que enfrentan retos significativos en conectividad, pobreza rural y conflictos por el uso del suelo.

En el otro extremo, departamentos como Amazonas (Sin reporte), Vaupés (870 millones), Quindío (239 millones), Vichada (5.240 millones), San Andrés (29.992 millones) y Guainía (30.286 millones) presentan los niveles más bajos de necesidad de inversión reportada en zonas rurales. Estos departamentos, caracterizados por extensas áreas de difícil acceso, baja densidad poblacional y alta presencia de comunidades étnicas, enfrentan grandes desafíos para garantizar condiciones básicas de vida. El bajo reporte de necesidades de inversión en los años del 2022 al 2024 podría estar subestimando las verdaderas necesidades de estos territorios o evidenciar limitaciones institucionales para formular iniciativas viables técnica y financieramente.

El análisis también sugiere que departamentos como Caldas y Risaralda mantienen un equilibrio entre las necesidades reportadas en la zona rural y en la zona urbana, lo cual podría reflejar o suponer una planificación un poco más articulada con sus realidades de transición campo-ciudad. En cambio, departamentos como Sucre y Caquetá muestran altas diferencias entre las necesidades de inversión rural con respecto a la zona urbana (1.538.6882 millones y 709.877 millones, respectivamente), situación que invita a revisar o evaluar los criterios de clasificación o priorización de proyectos, especialmente cuando las dinámicas rurales dependen fuertemente de sistemas periurbanos o de conectividad vial, entre otros factores.

Ahora bien, si se analiza el valor de las necesidades teniendo en cuenta el número de municipios que reportaron las mismas por departamento y encontramos el valor promedio por municipio, los resultados y conclusiones con respecto al análisis anterior son algo distintos, tal y como se puede observar en las siguientes tablas que muestran dichos cálculos considerando el valor total de las necesidades y valor de estas en la zona rural.

Tabla 5. Valor promedio por municipio de las necesidades totales de proyectos de inversión (2022-2024) expresado en millones

DEPARTAMENTO	Total general	No. de Municipios que reportaron necesidades	Valor promedio por municipio
SUCRE	2.789.944	23	121.302
GUAINIA	90.286	1	90.286
ARAUCA	332.497	5	66.499
PUTUMAYO	481.646	9	53.516
CAQUETA	788.839	16	49.302
MAGDALENA	1.080.289	24	45.012

SAN ANDRES	83.368	2	41.684
LA GUAJIRA	462.428	14	33.031
BOLIVAR	945.621	34	27.812
BOYACA	3.141.101	122	25.747
ATLANTICO	481.959	19	25.366
CASANARE	461.587	19	24.294
CORDOBA	623.462	28	22.266
CESAR	447.009	24	18.625
META	461.793	26	17.761
CAUCA	610.472	39	15.653
NARIÑO	946.819	61	15.522
CHOCO	385.357	25	15.414
GUAVIARE	61.567	4	15.392
ANTIOQUIA	1.593.868	116	13.740
VALLE DEL CAUCA	540.049	41	13.172
CUNDINAMARCA	1.288.453	107	12.042
QUINDIO	93.395	9	10.377
HUILA	323.661	33	9.808
VAUPES	28.543	3	9.514
TOLIMA	249.614	30	8.320
NORTE DE SANTANDER	308.426	38	8.116
VICHADA	32.301	4	8.075
SANTANDER	544.773	80	6.810
RISARALDA	66.010	12	5.501
CALDAS	48.315	22	2.196
AMAZONAS	1.464	1	1.464

Fuente: Elaboración CRA ,2025 basado en SINAS

La tabla anterior muestra una tendencia algo diferente a lo que se ha venido mencionando, ya que los departamentos que registran un valor promedio por municipio de necesidades de inversión superior a \$25.000 millones se encuentran principalmente en la región Caribe (Sucre, Magdalena, San Andrés, La Guajira, y Bolívar) y Amazonia (Guainía, Putumayo y Caquetá), regiones que se caracterizan por no tener buenas condiciones socioeconómicas y, asimismo, con carencia de infraestructura para el abastecimiento de agua para consumo humano y para el tratamiento y disposición final de aguas residuales. Por su parte, los departamentos que reportan un valor promedio por municipio de necesidades de inversión inferior a \$14.000 millones se encuentran principalmente en la región Central (Cundinamarca, Huila, Tolima, Norte de Santander y Santander) y Eje Cafetero (Quindío, Risaralda y Caldas) y Antioquia, regiones que se caracterizan por tener mejores condiciones socioeconómicas. Este comportamiento se puede observar en la Tabla 6 que muestra el valor promedio por región de las necesidades totales.

Tabla 6. Valor promedio por región de las necesidades totales de proyectos de inversión (2022-2024) expresado en millones

Región	No. de Municipios que reportaron necesidades	Total general	Valor promedio por Región
Amazonia	34	\$ 1.452.344,0	\$ 42.716,0
Caribe	168	\$ 6.914.080,9	\$ 41.155,2
Llanos/Orinoquia	54	\$ 1.288.177,9	\$ 23.855,1
Pacífica	166	\$ 2.482.695,7	\$ 14.956,0
Central	410	\$ 5.856.027,9	\$ 14.283,0
Eje cafetero y Antioquia	159	\$ 1.801.589,4	\$ 11.330,8

Fuente: Elaboración CRA ,2025 basado en SINAS

El comportamiento del valor promedio por municipio de necesidades de inversión en la zona rural muestra una tendencia similar. En ese sentido, la mayoría de los departamentos que arrojan un valor promedio de necesidades de inversión en zona rural mayor a 6.000 millones de pesos se encuentra en las regiones Caribe (Sucre, La Guajira, San Andrés, Córdoba, Bolívar y Magdalena), Amazonia (Guainía, Guaviare, Putumayo y Caquetá) y Pacífica (Cauca y Choco), mientras que departamentos con necesidades menores a 3.000 millones de pesos se encuentran en la región Central (Cundinamarca, Huila, Tolima, Boyacá, Norte de Santander y Santander) y el Eje Cafetero y Antioquia (Quindío, Risaralda y Caldas).

Tabla 7. Valor promedio por municipio de las necesidades de proyectos de inversión en zona rural (2022-2024) expresado en millones

DEPARTAMENTO	RURAL	No. de Municipios que reportaron necesidades	Valor promedio por municipio Zona Rural
SUCRE	2.146.251	23	93.315
CAQUETA	740.772	16	46.298
PUTUMAYO	315.064	9	35.007
GUAINIA	30.286	1	30.286
LA GUAJIRA	276.360	14	19.740
SAN ANDRES	29.992	2	14.996
GUAVIARE	55.704	4	13.926
ARAUCA	60.814	5	12.163
CORDOBA	261.957	28	9.356
CAUCA	354.829	39	9.098
BOLIVAR	300.126	34	8.827
META	188.353	26	7.244
MAGDALENA	170.632	24	7.110

DEPARTAMENTO	RURAL	No. de Municipios que reportaron necesidades	Valor promedio por municipio Zona Rural
CHOCO	157.407	25	6.296
ANTIOQUIA	729.950	116	6.293
CESAR	142.269	24	5.928
CASANARE	75.826	19	3.991
ATLANTICO	70.789	19	3.726
VALLE DEL CAUCA	135.099	41	3.295
RISARALDA	35.024	12	2.919
NORTE DE SANTANDER	99.367	38	2.615
HUILA	82.726	33	2.507
SANTANDER	177.259	80	2.216
NARIÑO	130.523	61	2.140
TOLIMA	63.239	30	2.108
CUNDINAMARCA	204.601	107	1.912
BOYACA	164.575	122	1.349
VICHADA	5.240	4	1.310
CALDAS	24.405	22	1.109
VAUPES	870	3	290
QUINDIO	239	9	27
AMAZONAS		1	0

Fuente: Elaboración CRA ,2025 basado en SINAS

Si bien todos los departamentos del país enfrentan, en mayor o menor medida, necesidades de inversión en sus zonas rurales, la información analizada permite aproximarse al comportamiento de estas necesidades tal como han sido reportadas. En este contexto, se identifica la urgencia de mejorar la focalización y el acompañamiento a los territorios que reportan las mayores necesidades de inversión promedio por municipio como son las regiones Caribe, Amazonia y Pacífica. Así pues, esto no implica únicamente la disponibilidad de mayores recursos tema que, si bien se escapa de las competencias de la Comisión de Regulación, resulta fundamental, sino también el fortalecimiento de capacidades técnicas, sociales e institucionales para la formulación y ejecución de proyectos sostenibles, culturalmente pertinentes y resilientes al cambio climático.

4.2 Análisis de la información del IUS

En este apartado se presentan los resultados obtenidos del procesamiento y análisis realizado a las variables contenidas en el IUS, a partir de una muestra de 416 Áreas de Prestación del Servicio (APS), asociadas a 617 Empresas Prestadoras de Servicios (EPS). Este análisis constituye una herramienta clave para evaluar aspectos relacionados con el cumplimiento de los planes de inversión en los servicios de acueducto y alcantarillado. Se analizan los valores de cada segmento de prestadores, destacando las diferencias entre los gestores comunitarios y las empresas con modelos más consolidados (resto de prestadores).

Para llevar a cabo este análisis comparativo se utilizan dos indicadores principales del IUS¹⁵: Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto (IEAIAC) y el Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado (IEAIAL). El objetivo de analizar estos indicadores fue profundizar en el entendimiento de las diferencias en la ejecución de inversiones entre los segmentos de prestadores, así como evaluar el estado general de cumplimiento de las metas de inversión establecidas. Estos indicadores, cuyos valores estándar sitúan en 100, reflejan los desafíos que enfrentan los prestadores para ejecutar sus planes de inversión.

Tabla 8. Valores resumen de los indicadores del IUS relacionados con la ejecución de inversiones anuales.

Segmento	Subseg1		Subseg2		Subseg3		Subseg4	
	IEAIAC	IEAIAL	IEAIAC	IEAIAL	IEAIAC	IEAIAL	IEAIAC	IEAIAL
Seg1	8,17	8,89	13,72	11,85	9,84	7,20	5,41	5,41
Seg2	9,28	3,55	12,21	2,41	6,31	0,90	3,80	0,00

Fuente: Elaboración CRA, 2024 basado en información de SSPD

Los valores promedio del IEAIAC e IEAIAL para todos los segmentos y subsegmentos son notablemente bajos, evidenciando un amplio margen de mejora en la ejecución de los planes de inversión.

En el Segmento 1 (resto de prestadores), los valores promedio del IEAIAC oscilan entre 5,41 y 13,72, mientras que los del IEAIAL varían entre 5,41 y 11,85. En el Segmento 2 (gestores comunitarios), los valores del IEAIAC fluctúan entre 3,80 y 12,21, y los del IEAIAL son aún más bajos, oscilando entre 0 y 3,55. Esta disparidad sugiere limitaciones significativas en la capacidad técnica, administrativa y/o financiera de los prestadores para llevar a cabo las inversiones proyectadas.

Se observa que el Segmento 1, en términos generales, muestra mejores niveles de ejecución en promedio, lo que podría atribuirse a una mayor consolidación de su capacidad operativa y de gestión de recursos. El Segmento 2, compuesto por los gestores comunitarios, presenta valores considerablemente bajos, especialmente en el IEAIAL, donde algunos subsegmentos no reportan ninguna ejecución. Esto podría estar relacionado con limitaciones estructurales, como recursos insuficientes, falta de planeación adecuada, dificultades en la gestión de inversiones complejas como las de alcantarillado o porque prevalecen las soluciones particulares o individuales para el manejo de agua residuales en la zona rural. No obstante, también es posible que parte de esta situación se deba a la ausencia de reporte de información por parte de algunos prestadores, lo que podría subestimar los niveles de ejecución reales.

Esta diferencia sugiere que las inversiones en infraestructura de alcantarillado enfrentan mayores desafíos de ejecución, posiblemente asociados a complejidades técnicas

¹⁵ Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Acueducto – IEAIAC: El IEAIAC determina el porcentaje de cumplimiento anual de las inversiones ejecutadas con respecto a las inversiones proyectadas en el plan de inversiones de la persona prestadora del servicio público domiciliario de acueducto para el año tarifario objeto de evaluación. Este indicador puede tomar valores de 0 a 100, donde 100 es el estándar de medición. Si la persona prestadora ha proyectado un plan de inversiones y no ha reportado ejecución de este, el indicador será calificado como cero (0).

Índice de Ejecución Anual de Inversiones de Alcantarillado – IEAIAL: El IEAIAL determina el porcentaje de cumplimiento anual de las inversiones con respecto a las inversiones proyectadas en el plan de inversiones de la persona prestadora del servicio público domiciliario de alcantarillado para el año tarifario objeto de evaluación. Este indicador puede tomar valores de 0 a 100, donde 100 es el estándar de medición. Si la persona prestadora ha proyectado un plan de inversiones y no ha reportado ejecución de este, el indicador será calificado como cero (0).

relacionadas con la implementación de estos proyectos, altos costos vinculados al diseño, construcción y mantenimiento de sistemas, así como a las limitaciones en el acceso a las fuentes de financiamiento específicas para este componente.

A modo de conclusión, el análisis presentado a partir de la información del IUS de los indicadores IEAIAC e IEAIAL brinda una aproximación o panorama general de las capacidades de la muestra analizada de los pequeños prestadores de acueducto y alcantarillado para ejecutar las inversiones proyectadas. Sin embargo, es importante señalar que este análisis, aunque útil para contextualizar las necesidades y diferencias entre los segmentos, no debe tomarse como una evaluación definitiva de su desempeño. Los valores reportados deben interpretarse en función de las condiciones específicas de cada segmento, las limitaciones inherentes al reporte de información y las características particulares de los prestadores evaluados.

Como ya se ha mencionado anteriormente, resulta evidente que a partir de los análisis realizados se aprecia una disparidad entre el Segmento 1 (resto de prestadores) y el Segmento 2 (gestores comunitarios), especialmente en lo relacionado con las inversiones de alcantarillado, donde los valores de ejecución son críticos e incluso inexistentes en algunos subsegmentos. Estas diferencias pueden atribuirse a múltiples factores como, por ejemplo:

Capacidad técnica y financiera: Los gestores comunitarios (Segmento 2) presentan menores capacidades para planificar, ejecutar y reportar las inversiones, por lo que es necesario fortalecer estos aspectos de prestación. Esto podría deberse a la falta de recursos humanos especializados y herramientas técnicas para gestionar proyectos complejos.

Acceso a recursos financieros: Este segmento puede tener un acceso limitado a fuentes de financiamiento sostenibles, lo que dificulta la implementación de proyectos de gran envergadura, como los relacionados con alcantarillado y ampliación de cobertura.

Altas necesidades de inversión: El Segmento 2 enfrenta retos significativos asociados con la ampliación de cobertura, es decir, la necesidad de extender el servicio a comunidades rurales y áreas no atendidas, con el fin de mejorar la calidad del agua potable mediante inversiones en infraestructura de tratamiento.

Este análisis debe ser considerado como un punto de partida para identificar áreas prioritarias de intervención, reconociendo las diferencias estructurales entre los segmentos y las limitaciones del reporte del IUS. La información aquí presentada no reemplaza evaluaciones más profundas que integren datos adicionales y consideren las dinámicas locales que influyen en la ejecución de las inversiones.

4.3 Análisis de los planes de inversión que se consideran en el estudio de costos y tarifas

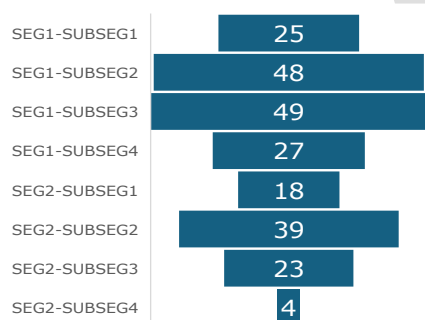
Con el propósito de determinar los costos asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios por parte de los pequeños prestadores, según las etapas de la cadena de valor se incorporó la base de datos de valoración de activos obtenida del SURICATA, siendo esta última correspondiente a reportes del año 2018.

El proceso de depuración partió de una muestra inicial de 633 prestadores incluidos en la base de datos del estudio NMT, para los cuales ya se había definido la segmentación y subsegmentación. A estos prestadores se les verificó la información reportada

relacionada con las inversiones, lo que permitió identificar un subconjunto de 233 prestadores con datos suficientes y consistentes para el análisis. La distribución de esta muestra, desagregada por segmento y subsegmento, se presenta en el Gráfico 1.

Posteriormente, se consolidó una base de datos única que agrupa a los prestadores por segmento y subsegmento, incluyendo tanto la actividad correspondiente a cada etapa de la cadena de valor como las inversiones reportadas, discriminadas entre activos totales y aquellas realizadas vía tarifa. Cabe resaltar que, en ninguno de los casos analizados, se encontró información sobre inversiones iniciales que impliquen la implementación total de infraestructura de acueducto y/o alcantarillado a lo largo de toda la cadena de valor.

Gráfica 1. Distribución de los prestadores en la información de inversiones analizada por Subsegmento



Fuente: Elaboración CRA, 2025 adaptado de información SUI – SURICATA, 2018.

El análisis enfocado en la naturaleza de los activos financiados, con base en los criterios establecidos en la Resolución CRA 825 de 2017, contempla la clasificación de las inversiones según grupos de activos y su vida útil, cuyos resultados se presentan en las tablas 9 y 10 para el servicio de acueducto en los prestadores pertenecientes a los segmentos 1 y 2, respectivamente, y en las tablas 11 y 12 para el servicio de alcantarillado en los mismos segmentos.

En el caso de los prestadores del servicio de acueducto clasificados en el segmento 1, se mantiene la tendencia ya observada de priorización de inversiones en tuberías y accesorios, común a todos los subsegmentos. No obstante, merece especial atención el comportamiento observado en la etapa de pretratamiento, particularmente en relación con los equipos de macromedición, donde se concentra un volumen significativo de las inversiones reportadas. Esta orientación sugiere un creciente interés por parte de los prestadores en fortalecer el control sobre los volúmenes de agua cruda captada antes del proceso de potabilización, lo que evidencia una estrategia orientada tanto a la eficiencia operativa como a la sostenibilidad del recurso.

Tabla 9. Priorización de inversiones en activos para el servicio de acueducto – Seg 1

Servicio	Actividad	Tipo de activo	SEGMENTO 1				PROMEDIO
			SUBSEG1	SUBSEG2	SUBSEG3	SUBSEG4	
Acueducto			61,46%	43,05%	62,50%	66,22%	58,31%
Acueducto	Aducción		34,95%	3,57%	9,48%	5,26%	13,31%
Acueducto	Aducción	Cámara rompe presión	6,05%	0,00%	0,00%	0,00%	1,51%
Acueducto	Aducción	Canales abiertos-cerrados	1,27%	0,00%	2,86%	0,00%	1,03%
Acueducto	Aducción	Tanque de almacenamiento	0,00%	34,81%	56,46%	0,00%	22,82%
Acueducto	Aducción	Tubería flujo libre o presión	92,20%	65,19%	37,47%	100,00%	73,71%
Acueducto	Aducción	Túneles, viaductos, anclaje	0,48%	0,00%	3,21%	0,00%	0,92%
Acueducto	Captación		10,84%	15,98%	11,77%	28,47%	16,77%
Acueducto	Captación	Bocatoma Subterránea	8,88%	6,07%	37,50%	31,85%	21,07%
Acueducto	Captación	Bocatoma Superficial	62,09%	68,91%	18,44%	19,88%	42,33%
Acueducto	Captación	Embalses	0,00%	0,00%	5,76%	15,92%	5,42%
Acueducto	Captación	Estación de bombeo	24,89%	5,78%	17,34%	0,00%	12,00%
Acueducto	Captación	Macromedición	4,15%	2,09%	9,45%	8,46%	6,04%
Acueducto	Captación	Presas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Acueducto	Captación	Terrenos	0,00%	17,15%	0,00%	0,00%	4,29%
Acueducto	Captación	Torre de captación	0,00%	0,00%	11,51%	23,89%	8,85%
Acueducto	Conducción		3,09%	27,51%	26,46%	8,27%	16,33%
Acueducto	Conducción	Centro control acueducto	0,00%	58,85%	60,31%	54,85%	43,50%
Acueducto	Conducción	Estación bombeo	0,00%	28,20%	17,38%	0,00%	11,40%
Acueducto	Conducción	Tubería y accesorios	100,00%	12,95%	22,31%	45,15%	45,10%
Acueducto	Distribución		25,54%	35,32%	26,36%	43,68%	32,73%
Acueducto	Distribución	Equipos Electromecánicos	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,92%
Acueducto	Distribución	Estación de bombeo	3,53%	4,64%	6,60%	0,00%	3,69%
Acueducto	Distribución	Estación de reclinación	2,30%	1,22%	0,00%	0,00%	0,88%
Acueducto	Distribución	Estación Reductora de presión	8,94%	0,00%	7,30%	0,00%	4,06%
Acueducto	Distribución	Laboratorio calidad aguas	2,97%	4,39%	7,23%	12,49%	6,77%
Acueducto	Distribución	Laboratorio medidores	0,00%	4,39%	0,00%	0,00%	1,10%
Acueducto	Distribución	Macromedición	5,43%	4,91%	20,36%	28,86%	14,89%
Acueducto	Distribución	Punto muestreo	40,83%	20,64%	4,33%	9,73%	18,88%
Acueducto	Distribución	Tanques Compensación, Almacén	10,76%	43,67%	19,91%	36,33%	27,67%
Acueducto	Distribución	Tuberías y accesorios	21,54%	16,13%	34,26%	12,59%	21,13%
Acueducto	Pretratamiento		2,90%	7,60%	7,44%	1,99%	4,98%
Acueducto	Pretratamiento	Aireador	0,00%	0,00%	9,11%	0,00%	2,28%
Acueducto	Pretratamiento	Desarenador, presedimentador	41,89%	25,07%	15,16%	20,44%	25,64%
Acueducto	Pretratamiento	Macromedición	58,11%	30,62%	75,52%	79,56%	60,95%
Acueducto	Pretratamiento	Precloración	0,00%	13,65%	0,00%	0,00%	3,41%
Acueducto	Pretratamiento	Separador grasa-aceite	0,00%	30,66%	0,21%	0,00%	7,72%
Acueducto	Tratamiento		22,68%	10,02%	18,49%	12,33%	15,88%
Acueducto	Tratamiento	Bodega de insumos químicos	5,23%	0,00%	3,82%	22,07%	7,78%
Acueducto	Tratamiento	Equipos Electromecánicos	3,93%	6,05%	0,00%	0,00%	2,49%
Acueducto	Tratamiento	Estación de bombeo	4,71%	2,91%	14,66%	0,00%	5,57%
Acueducto	Tratamiento	Laboratorio	11,37%	25,15%	13,13%	21,74%	17,85%
Acueducto	Tratamiento	Manejo de lodos y vertimiento	3,88%	5,60%	21,87%	0,00%	7,84%
Acueducto	Tratamiento	Plantas	17,94%	25,08%	12,42%	21,70%	19,29%
Acueducto	Tratamiento	Taller	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Acueducto	Tratamiento	Tanques cloro y almacenamiento	31,39%	4,99%	10,62%	0,00%	11,75%
Acueducto	Tratamiento	Tanques de quietamiento	15,71%	18,35%	7,87%	0,00%	10,48%
Acueducto	Tratamiento	Tuberías y accesorios	5,84%	11,87%	15,61%	34,49%	16,95%

Fuente: Elaboración CRA ,2025 adaptado de información SUI – SURICATA, 2018.

Si bien los prestadores del servicio de acueducto clasificados en el segmento 1 presentan un comportamiento relativamente homogéneo en los cuatro subsegmentos, esta uniformidad no se observa en el segmento 2. En este caso, las inversiones se distribuyen de manera más equilibrada entre los distintos tipos de activos, destacándose particularmente las etapas de tratamiento y distribución como las de mayor interés. En el componente de distribución, además de las tuberías y accesorios, se identifican inversiones significativas en tanques de almacenamiento de agua ya potabilizada. Asimismo, se observa una tendencia hacia la inversión en sistemas de bombeo, lo cual implicará costos operativos y de mantenimiento específicos para estos prestadores.

Tabla 10. Priorización de inversiones en activos para el servicio de acueducto Segmento 2

Servicio	Actividad	Tipo de activo	SEGMENTO 2				
			SUBSEG12	SUBSEG22	SUBSEG32	SUBSEG42	PROMEDIO2
Acueducto			89,35%	86,93%	99,23%	100,00%	74,12%
Acueducto	Aducción		0,00%	4,80%	24,78%	0,00%	10,68%
Acueducto	Aducción	Cámara rompe presión	0,00%	29,58%	12,05%	0,00%	5,47%
Acueducto	Aducción	Canales abiertos-cerrados	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%
Acueducto	Aducción	Tanque de almacenamiento	0,00%	5,55%	84,34%	0,00%	22,66%
Acueducto	Aducción	Tubería flujo libre o presión	0,00%	27,89%	3,61%	0,00%	44,45%
Acueducto	Aducción	Túneles, viaductos, anclaje	0,00%	36,98%	0,00%	0,00%	4,62%
Acueducto	Captación		1,85%	22,59%	7,46%	23,60%	15,48%
Acueducto	Captación	Bocatoma Subterránea	0,00%	39,31%	0,00%	0,00%	16,08%
Acueducto	Captación	Bocatoma Superficial	0,00%	13,91%	80,00%	100,00%	45,06%
Acueducto	Captación	Embalses	33,17%	0,00%	0,00%	0,00%	6,70%
Acueducto	Captación	Estación de bombeo	66,83%	12,97%	0,00%	0,00%	15,53%
Acueducto	Captación	Macromedición	0,00%	22,01%	20,00%	0,00%	8,02%
Acueducto	Captación	Presas	0,00%	11,79%	0,00%	0,00%	1,31%
Acueducto	Captación	Terrenos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%
Acueducto	Captación	Torre de captación	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,92%
Acueducto	Conducción		22,18%	11,24%	4,33%	0,00%	13,27%
Acueducto	Conducción	Centro control acueducto	41,20%	31,61%	0,00%	0,00%	32,26%
Acueducto	Conducción	Estación bombeo	16,57%	3,48%	100,00%	0,00%	19,67%
Acueducto	Conducción	Tubería y accesorios	42,23%	64,91%	0,00%	0,00%	36,96%
Acueducto	Distribución		15,68%	30,70%	24,50%	53,15%	31,96%
Acueducto	Distribución	Equipos Electromecánicos	0,00%	23,14%	0,00%	11,21%	4,33%
Acueducto	Distribución	Estación de bombeo	0,00%	3,37%	1,22%	2,24%	2,81%
Acueducto	Distribución	Estación de rectoración	0,00%	2,89%	3,24%	3,33%	1,54%
Acueducto	Distribución	Estación Reductora de presión	0,00%	0,00%	9,14%	19,76%	5,47%
Acueducto	Distribución	Laboratorio calidad aguas	9,38%	17,35%	0,00%	0,00%	6,73%
Acueducto	Distribución	Laboratorio medidores	0,00%	0,00%	10,97%	0,00%	1,83%
Acueducto	Distribución	Macromedición	17,15%	4,53%	9,37%	3,98%	12,16%
Acueducto	Distribución	Punto muestreo	0,00%	7,30%	3,12%	1,46%	11,81%
Acueducto	Distribución	Tanques Compensación, Almacén	39,24%	19,60%	23,59%	15,09%	26,21%
Acueducto	Distribución	Tuberías y accesorios	34,23%	21,81%	39,36%	42,93%	27,11%
Acueducto	Pretratamiento		0,00%	8,26%	2,90%	0,00%	4,01%
Acueducto	Pretratamiento	Aireador	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,27%
Acueducto	Pretratamiento	Desarenador, presedimentador	0,00%	86,56%	0,00%	0,00%	23,86%
Acueducto	Pretratamiento	Macromedición	0,00%	13,44%	100,00%	0,00%	46,47%
Acueducto	Pretratamiento	Precloración	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,90%
Acueducto	Pretratamiento	Separador grasa-aceite	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,29%
Acueducto	Tratamiento		60,29%	22,41%	36,03%	23,25%	24,60%
Acueducto	Tratamiento	Bodega de insumos químicos	0,00%	11,89%	0,00%	0,00%	5,64%
Acueducto	Tratamiento	Equipos Electromecánicos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,39%
Acueducto	Tratamiento	Estación de bombeo	0,00%	1,58%	0,00%	0,00%	3,27%
Acueducto	Tratamiento	Laboratorio	3,05%	7,29%	9,53%	0,00%	12,12%
Acueducto	Tratamiento	Manejo de lodos y vertimiento	14,78%	7,42%	51,36%	87,13%	22,21%
Acueducto	Tratamiento	Plantas	25,25%	15,50%	29,21%	0,00%	18,49%
Acueducto	Tratamiento	Taller	0,00%	7,92%	0,00%	12,87%	2,31%
Acueducto	Tratamiento	Tanques cloro y almacenamiento	38,06%	32,55%	2,69%	0,00%	14,67%
Acueducto	Tratamiento	Tanques de quietamiento	18,85%	0,00%	4,97%	0,00%	8,47%
Acueducto	Tratamiento	Tuberías y accesorios	0,00%	15,85%	2,24%	0,00%	11,43%

Fuente: Elaboración CRA, 2025 adaptado de información SUI – SURICATA, 2018.

Para el servicio de alcantarillado, los prestadores clasificados en el segmento 1 priorizan sus inversiones en la etapa de recolección y transporte, principalmente en infraestructura representada por tuberías y accesorios. No obstante, también destinan recursos a la gestión de aguas lluvias, con inversiones en estructuras como canales y box culver¹⁶. Asimismo, se identifican inversiones en colectores, lo cual sugiere la

¹⁶ Entiéndase como aquella estructura prefabricada o construida in situ con forma de caja, generalmente de concreto reforzado, utilizada para permitir el paso de agua (como quebradas, canales o drenajes pluviales) bajo vías, caminos o estructuras, asegurando el flujo hidráulico y la estabilidad del terreno.

existencia de sistemas de alcantarillado combinados (aguas residuales y lluvias en una misma infraestructura) o separados (infraestructura diferenciada para cada tipo de flujo), como se detalla en la Tabla 10. Por otro lado, la etapa de tratamiento refleja un interés significativo en el cumplimiento de la normatividad sobre vertimientos, establecida en la Resolución 631 de 2015 para cuerpos de agua superficiales y la Resolución 0699 de 2021 para vertimientos al suelo. En consecuencia, se observa una proporción relevante de inversiones en activos como laboratorios y plantas de tratamiento físicoquímico y biológico.

Tabla 11. Priorización de inversiones en activos para el servicio de alcantarillado – Segmento 1

Servicio	Actividad	Tipo de activo	SEGMENTO 1				
			SUBSEG1	SUBSEG2	SUBSEG3	SUBSEG4	PROMEDIO
Alcantarillado			38,54%	56,95%	37,50%	33,78%	41,69%
Alcantarillado	Disposición final		35,08%	5,48%	12,95%	52,65%	26,54%
Alcantarillado	Disposición final	Equipos Electromecánicos	0,00%	0,00%	0,00%	13,51%	3,38%
Alcantarillado	Disposición final	Estación bombeo	5,10%	21,40%	0,00%	0,00%	6,63%
Alcantarillado	Disposición final	Estructura vertimiento	7,29%	30,99%	51,42%	16,88%	26,64%
Alcantarillado	Disposición final	Manejo lodos	73,68%	27,95%	13,08%	12,66%	31,84%
Alcantarillado	Disposición final	Tubería y accesorios	13,93%	19,66%	35,50%	56,95%	31,51%
Alcantarillado	Elevación y bombeo		3,20%	1,76%	6,89%	0,00%	2,96%
Alcantarillado	Elevación y bombeo	Estación de bombeo	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	75,00%
Alcantarillado	Pretratamiento ARD		6,69%	4,05%	11,12%	7,56%	7,35%
Alcantarillado	Pretratamiento AR	Desarenación	23,57%	0,00%	0,00%	0,00%	5,89%
Alcantarillado	Pretratamiento AR	Medición	0,00%	0,00%	7,43%	0,00%	1,86%
Alcantarillado	Pretratamiento AR	Presedimentación	0,00%	86,96%	4,20%	0,00%	22,79%
Alcantarillado	Pretratamiento AR	Rejillas	76,43%	13,04%	88,36%	100,00%	69,46%
Alcantarillado	Recolección y transporte		33,45%	19,22%	53,96%	23,33%	32,49%
Alcantarillado	Recolección y tran	Canales y box culvert	2,04%	46,09%	54,06%	0,00%	25,55%
Alcantarillado	Recolección y tran	Coletores	51,07%	23,36%	9,68%	7,93%	23,01%
Alcantarillado	Recolección y tran	Equipos Electromecánicos	0,00%	0,00%	11,51%	0,00%	2,88%
Alcantarillado	Recolección y tran	Interceptores	7,96%	5,34%	0,98%	26,08%	10,09%
Alcantarillado	Recolección y tran	Terrenos	0,00%	2,44%	0,00%	0,00%	0,61%
Alcantarillado	Recolección y tran	Tubería y accesorios	38,93%	22,76%	23,77%	65,99%	37,86%
Alcantarillado	Tratamiento ARD		21,57%	69,50%	15,09%	16,46%	30,66%
Alcantarillado	Tratamiento ARD	Estación de bombeo	26,74%	2,19%	0,00%	0,00%	7,23%
Alcantarillado	Tratamiento ARD	Laboratorio	4,05%	88,40%	30,91%	9,72%	33,27%
Alcantarillado	Tratamiento ARD	Manejo lodos y vertimiento	35,97%	3,53%	19,43%	27,90%	21,71%
Alcantarillado	Tratamiento ARD	Plantas FQ y Biológicas	33,23%	3,14%	28,52%	62,38%	31,82%
Alcantarillado	Tratamiento ARD	Tanques homog y Almacenamiento	0,00%	2,74%	21,14%	0,00%	5,97%

Fuente: *Elaboración CRA, 2025 adaptado de información SUI – SURICATA, 2018.*

El análisis del servicio de alcantarillado para los prestadores del segmento 2 presenta limitaciones debido a la escasa y poco representativa información disponible, lo que dificulta obtener conclusiones robustas a nivel nacional. Este grupo concentra el menor número de registros en las plataformas consultadas. No obstante, con base en la información reportada, se observa una tendencia hacia la priorización de inversiones en infraestructura asociada a la etapa de recolección y transporte, en línea con lo identificado en los subsegmentos del mismo segmento (Ver tabla 12).

Tabla 12. Priorización de inversiones en activos para el servicio de alcantarillado – Segmento 2

Servicio	Actividad	Tipo de activo	SEGMENTO 2				
			SUBSEG12	SUBSEG22	SUBSEG32	SUBSEG42	PROMEDIO2
Alcantarillado			10,65%	13,07%	0,77%	0,00%	25,88%
Alcantarillado	Disposición final		1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	14,86%
Alcantarillado	Disposición final	Equipos Electromecánicos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,88%
Alcantarillado	Disposición final	Estación bombeo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,68%
Alcantarillado	Disposición final	Estructura vertimiento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,80%
Alcantarillado	Disposición final	Manejo lodos	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,80%
Alcantarillado	Disposición final	Tubería y accesorios	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,51%
Alcantarillado	Elevación y bombeo		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,65%
Alcantarillado	Elevación y bombeo	Estación de bombeo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,67%
Alcantarillado	Pretratamiento ARD		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,08%
Alcantarillado	Pretratamiento ARD	Desarenación	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,27%
Alcantarillado	Pretratamiento ARD	Medición	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,03%
Alcantarillado	Pretratamiento ARD	Presedimentación	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,66%
Alcantarillado	Pretratamiento ARD	Rejillas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,59%
Alcantarillado	Recolección y transporte		98,97%	40,94%	100,00%	0,00%	44,71%
Alcantarillado	Recolección y tran	Canales y box culvert	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,19%
Alcantarillado	Recolección y tran	Coletores	0,00%	19,23%	0,00%	0,00%	14,92%
Alcantarillado	Recolección y tran	Equipos Electromecánicos	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	12,71%
Alcantarillado	Recolección y tran	Interceptores	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,61%
Alcantarillado	Recolección y tran	Terrenos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,34%
Alcantarillado	Recolección y tran	Tubería y accesorios	100,00%	80,77%	0,00%	0,00%	41,12%
Alcantarillado	Tratamiento ARD		0,00%	59,06%	0,00%	0,00%	23,59%
Alcantarillado	Tratamiento ARD	Estación de bombeo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,02%
Alcantarillado	Tratamiento ARD	Laboratorio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,48%
Alcantarillado	Tratamiento ARD	Manejo lodos y vertimiento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,06%
Alcantarillado	Tratamiento ARD	Plantas FQ y Biológicas	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	28,79%
Alcantarillado	Tratamiento ARD	Tanques homog y Almacenamiento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,32%

Fuente: *Elaboración CRA, 2025 adaptado de información SUI – SURICATA, 2018.*

El análisis de la priorización de inversiones reportada por los pequeños prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado, se desprenden tendencias claras que evidencian las necesidades estructurales y operativas de estos sistemas, particularmente en contextos rurales o de difícil acceso.

Finalmente, para ambos servicios las inversiones se concentran principalmente en la infraestructura básica relacionada con el transporte del recurso. En el caso del acueducto, las inversiones se orientan con mayor fuerza hacia las etapas de aducción, conducción y distribución, mientras que en alcantarillado se prioriza la recolección y el transporte de aguas residuales, reflejando una búsqueda por ampliar la cobertura y asegurar la prestación continua del servicio. En el servicio de alcantarillado, además de la infraestructura de transporte, se observa una tendencia significativa a destinar o proyectar recursos en los planes de inversión a la etapa de tratamiento, lo cual denota un interés creciente por cumplir con las exigencias del marco normativo vigente. Las inversiones en plantas de tratamiento fisicoquímicas y biológicas, así como en laboratorios, evidencian una respuesta técnica frente a los retos ambientales y regulatorios que enfrentan estos prestadores en sus territorios.

Es fundamental destacar la importancia del enfoque territorial en la interpretación de las decisiones de inversión. En las zonas rurales, por ejemplo, las inversiones se concentran principalmente en infraestructura básica que garantice el acceso mínimo al servicio, mientras que en las zonas urbanas se observa una mayor priorización hacia el fortalecimiento de los sistemas de tratamiento y almacenamiento.

5. FUENTES Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DISPONIBLES PARA PEQUEÑOS PRESTADORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

La garantía del acceso a servicios de agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales y municipios de categoría 5 y 6 en Colombia requieren el fortalecimiento en la prestación del servicio. Para lograrlo, es fundamental identificar y aprovechar diversas fuentes de financiación que permitan modernizar la infraestructura, mejorar la calidad del servicio y promover la sostenibilidad de los sistemas. Estas fuentes abarcan mecanismos nacionales e internacionales, públicos y privados, y responden a la necesidad de cerrar brechas en cobertura, calidad y continuidad del servicio, especialmente en territorios con limitaciones técnicas y financieras. Asimismo, las fuentes de financiación se convierten en estrategias clave para el impulso de innovaciones regulatorias, el uso de tecnologías avanzadas y la adopción de buenas prácticas, fortaleciendo así la sostenibilidad y capacidad operativa de los pequeños prestadores, quienes suelen enfrentar importantes desafíos para acceder a recursos adecuados.

5.1 Fuentes y mecanismos de financiación en el contexto nacional

Los gobiernos locales y nacionales pueden aportar la totalidad de las inversiones (lo que conocemos como aportes), o suelen ofrecer subvenciones y préstamos a bajo interés (tasas compensadas) para proyectos de infraestructura. Es importante tener en cuenta que los municipios financian en su mayoría la prestación del servicio con los recursos provenientes de las tarifas y destinan parte de sus proyectos con recursos provenientes de otras fuentes que deben ser incrementadas para mejorar los servicios. No ocurre lo mismo con los Gestores Comunitarios que no son atractivos por el sector financiero dada la estrechez de sus flujos de caja.

Estas iniciativas pueden estar dirigidas a mejorar la calidad del agua, expandir la cobertura de servicios o modernizar las instalaciones existentes de acuerdo con las metas de planes de desarrollo municipales, departamentales o nacionales a las que los aportes se alineen. Dentro de las principales fuentes de financiación públicas se encuentran:

- a) **Presupuesto General de la Nación (PGN):** Financia programas orientados a garantizar el acceso universal al agua potable, mejorar su calidad, promover la sostenibilidad ambiental y económica, reducir inequidades y fomentar la educación y participación comunitaria. Los recursos se destinan a actividades como el fortalecimiento institucional, ejecución de proyectos y vigilancia de la calidad del agua.
- b) **Sistema General de Regalías (SGR):** La Ley 2056 de 30 de septiembre de 2020, tiene por objeto determinar la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye el Sistema General de Regalías; garantizando el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables¹⁷.

¹⁷ Departamento Administrativo de la Función Pública – Ley 2056 de 2020. General de Regalías.

- c) Sistema General de Participaciones (SGP):** Recursos a municipios y departamentos para salud, educación, agua potable y saneamiento, con criterios de déficit de cobertura, eficiencia fiscal y pobreza. Para agua potable y saneamiento básico se destinan a financiar la prestación de estos servicios públicos domiciliarios. Estos recursos, junto con otros provenientes de regalías, autoridades ambientales y recursos propios de las entidades territoriales, se utilizan para cubrir la financiación de actividades relacionadas con la prestación de agua potable y saneamiento.¹⁸

En cuanto a los subsidios para agua potable y saneamiento básico, a través del SGP se designan recursos para reducir los costos de los servicios públicos para ciertos usuarios, con el fin de promover la equidad y la inclusión social, tales subsidios tienen diferentes modalidades como a la demanda, a la tarifa y a la oferta y su uso se focaliza en grupos con menores ingresos.

- d) Planes Departamentales de Agua (PDA):** Estrategias de armonización de recursos y ejecución de proyectos sostenibles a través de gestores departamentales.
- e) Fondos de agua:** Mecanismos de colaboración público-privada que buscan asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico a través de soluciones basadas en la naturaleza y la inversión en la conservación de cuencas hidrográficas.
- f) De Obras por Impuestos:** Son una fuente de financiación indirecta, donde empresas privadas con ingresos igual o superiores a 33.610 UVT pueden optar por invertir hasta el 50% del valor de su impuesto a pagar en proyectos de impacto social que se encuentren dentro del Banco de Proyectos financiados de la ART¹⁹, por ejemplo en infraestructura para acueducto y alcantarillado en municipios o Zonas más afectadas por el conflicto armado -ZOMAC²⁰ y en los municipios PDET, permitiendo que recursos privados financien directamente una obra de interés público, sin que el dinero pase primero por el presupuesto del Estado.

El mecanismo de Obras por Impuestos puede considerarse una fuente de financiación para proyectos de infraestructura de acueducto y alcantarillado, siempre que estos se encuentren registrados en el Banco de Proyectos Financiados, conforme lo establece el Decreto 1915 de 2017. Aunque no hace parte del presupuesto estatal ni de fuentes tradicionales como el SGR o el SGP, constituye una alternativa efectiva de inversión en obras de interés público. A través de este mecanismo, los contribuyentes pueden destinar parte del impuesto sobre la renta a la financiación directa de proyectos priorizados, como la construcción o mejora de sistemas de acueducto y alcantarillado. En este

¹⁸ Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/presupuesto-inicial-2023.pdf> / Decreto N° 118-2003 — Ley marco del sector agua potable y saneamiento.

¹⁹ La Agencia de Renovación del Territorio (ART) es la entidad encargada de gestionar el banco de proyectos financiados mediante este mecanismo, velando por su viabilidad, priorización y ejecución. En este contexto, un prestador de servicios públicos de acueducto y alcantarillado puede participar activamente proponiendo proyectos técnicos alineados con las necesidades locales o articulándose con los procesos de planeación participativa liderados por las entidades territoriales. Esta participación facilita que dichos proyectos sean incluidos en el banco de la ART y, por tanto, puedan ser financiados por empresas privadas a través de Obras por Impuestos, contribuyendo así a mejorar la infraestructura y calidad del servicio en municipios vulnerables.

²⁰ Zonas establecidas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1650 de 2017, como parte de la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP. El objetivo es fomentar el desarrollo económico y social en regiones priorizadas, promoviendo la inversión privada. Este esquema representa una oportunidad para desarrollar infraestructura social y servicios básicos como acueducto y alcantarillado en zonas excluidas.

contexto, los prestadores de servicios públicos pueden participar activamente en los procesos de planeación participativa liderados por las entidades territoriales y nacionales, con el propósito de identificar y priorizar las necesidades de infraestructura, y lograr que estos proyectos sean incluidos en el Banco de Proyectos Financiados, habilitándolos para su financiación mediante Obras por Impuestos.

- g) Recursos propios:** Hace referencia a los fondos que los municipios generan directamente a partir del impuesto predial y excedentes financieros de vigencias anteriores como rendimientos bancarios o reliquidaciones de regalías. Estos recursos pueden ser empleados para mejorar la infraestructura en los servicios de acueducto y alcantarillado²¹.
- h) Ingresos tarifarios y subsidios cruzados:** Los ingresos tarifarios son los recursos que reciben los prestadores por el cobro de tarifas calculadas según los costos reales del servicio, validadas por la CRA. Para garantizar equidad, se aplica un esquema de subsidios cruzados: los usuarios de estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios financiados en parte por el sobreprecio que pagan los usuarios comerciales e industriales, y por aportes municipales del Sistema General de Participaciones (SGP). La administración y verificación de estos recursos se realiza a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso.²²
- i) Asociaciones Público-Privadas (APP):** Colaboración con privados para infraestructura, con riesgos en el cumplimiento en los objetivos de estos proyectos por la reducida capacidad de negociación para pequeños prestadores.
- j) Asociaciones Público-Populares (APPo):** Contratación directa con organizaciones comunitarias para infraestructura local.
- k) Fondo para la Vida y la Biodiversidad:** Financia proyectos de restauración ecológica, protección de cuencas y biodiversidad.
- l) Portafolio de Descarbonización del Ministerio de Ambiente:** Apoyo a proyectos de restauración, conservación y sostenibilidad ambiental.
- m) Recursos de la COP16:** Apoyo a estrategias de restauración lideradas por comunidades locales para biodiversidad y desarrollo sostenible.
- m) Transferencias del sector eléctrico:** Las transferencias del sector eléctrico, reguladas por el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, son contribuciones que deben realizar las empresas generadoras de energía, especialmente las hidroeléctricas, a municipios y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) ubicadas en la cuenca hidrográfica y el área de influencia de sus proyectos. Estas transferencias, que corresponden al 6% de las ventas brutas de energía, buscan financiar proyectos de inversión en infraestructura, servicios públicos, saneamiento básico y mejoramiento ambiental en estas zonas.
- n) Fondo Nacional Ambiental (FONAM):** Es un sistema especial de manejo de cuentas del Ministerio del Medio Ambiente. El FONAM financia la ejecución de

²¹ UT Estrategia Cefinco 2025. Estudio de análisis de la complementariedad entre los planes de inversión del prestador con los aportes de los municipios, departamentos y nación.

²² UT Estrategia Cefinco 2025. Estudio de análisis de la complementariedad entre los planes de inversión del prestador con los aportes de los municipios, departamentos y nación.

actividades, estudios, investigaciones, planes, programas y proyectos, de utilidad pública e interés social, encaminados al fortalecimiento de la gestión ambiental, a la preservación, conservación, protección, mejoramiento y recuperación del medio ambiente y al manejo adecuado de los recursos naturales renovables y de desarrollo sostenible.

De acuerdo con el estudio elaborado por la firma consultora UT Estrategia Cefinco en 2025, las siguientes entidades financieras son fuentes clave de financiación para la estructuración, ejecución y fortalecimiento de proyectos de agua potable y saneamiento básico, en el marco de estrategias de regionalización, sostenibilidad y cobertura en zonas rurales o de difícil acceso²³:

- **FINDETER:** El Banco de desarrollo que facilita créditos y asistencia técnica para proyectos de acueducto, alcantarillado y fortalecimiento institucional por medio del ofrecimiento de líneas de redescuento con tasas preferenciales y apoyo en estructuración de proyectos. Las líneas de financiamiento les permiten a los prestadores acceder a recursos para infraestructura, modernización operativa o implementación de tecnologías apropiadas.
- **BANCOLDEX:** Banco de desarrollo empresarial que apoya inversiones en infraestructura y eficiencia operativa, especialmente para prestadores urbanos, este promueve esquemas de financiación combinada con asistencia técnica. A su vez ofrece alternativas de financiamiento complementarias a los recursos públicos, facilitando esquemas de modernización y acceso a tecnologías.

Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo PND 2022-2026 cuenta con una serie de oportunidades y programas que son una fuente de financiación en agua y saneamiento básico, especialmente para los esquemas rurales y comunitarios, entre las cuales se destacan:

- **Gestión Comunitaria del Agua y Subsidios Comunitarios (Numeral 3 Art. 274 de Ley 2294 de 2023):** Apoyo financiero y técnico a organizaciones comunitarias mediante estrategias como la Ruta Comunitaria del Agua.
- **Programa “Agua es Vida” (Art. 275 de Ley 2294 de 2023):** Iniciativa gubernamental para acceso a agua potable en comunidades vulnerables, incluye formación y asistencia técnica.
- **Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida (Art.329 de la Ley 2294 de 2023):** Contempla recursos para el acceso al agua y saneamiento básico. Establece líneas generales de las entidades participantes, conformación del Comité Fiduciario, subcuentas y los comités de administración sectorial, donde se encuentra el sector agua y saneamiento básico.

Es importante mencionar que las señales regulatorias propuestas en este estudio deberán articularse y armonizarse con las leyes y políticas públicas que el Gobierno Nacional expida en relación con los gestores comunitarios del agua, las cuales podrán complementar o ajustar los criterios o mecanismos del Nuevo Marco Tarifario.

²³ UT Estrategia Cefinco 2025. Estudio de análisis de la complementariedad entre los planes de inversión del prestador con los aportes de los municipios, departamentos y nación.

5.2 Fuentes y mecanismos de financiación en el contexto internacional

Como alternativa a las fuentes de financiación públicas tradicionales se encuentran las fuentes internacionales que también buscan mejorar la infraestructura en la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Dentro de estas fuentes se destacan:

- a) **Global Water Security & Sanitation Partnership (GWSP) - Banco Mundial²⁴**: Asistencia técnica y financiera con el fin de apoyar a los gobiernos en la consecución de los ODS relacionados con agua mediante conocimiento innovador y apoyo técnico.
- b) **AquaFund - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)²⁵**: Financiamiento y asistencia técnica, busca apoyar inversiones en agua y saneamiento en América Latina y el Caribe con soluciones sostenibles.
- c) **CAF – Banco de Desarrollo de América Latina²⁶**: Préstamos y cooperación técnica, para el financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento con enfoque sostenible y climático.
- d) **UNICEF – Programas WASH²⁷**: Subvenciones y asistencia técnica, con el fin de implementar programas de agua, saneamiento e higiene en comunidades vulnerables.
- e) **WaterAid²⁸**: Subvenciones y desarrollo de capacidades, que tiene como fin trabajar en colaboración con gobiernos y comunidades para mejorar el acceso al agua potable y saneamiento.
- f) **The Nature Conservancy Fondos de Agua²⁹**: Financiamiento basado en conservación, el cual promueve la creación de fondos de agua para proteger cuencas hidrográficas y garantizar sostenibilidad.
- g) **Fluence Corporation – Financiamiento de Proyectos de Tratamiento de Agua³⁰**: Soluciones de financiamiento personalizado que ofrecen financiamiento flexible para proyectos de tratamiento de agua y aguas residuales.
- h) **Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS) de AECID**: Este Fondo materializa el compromiso de la Cooperación Española con los derechos humanos en el sector de agua y saneamiento básico en Países de América Latina y el Caribe. Establecido con la finalidad de hacer efectivos los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento (DHAS), priorizando los países más frágiles y las poblaciones más vulnerables.

En el **Anexo 11.5 Fuentes de Financiación** se encuentra la descripción a detalle de cada una de las fuentes de financiación mencionadas anteriormente.

²⁴ <https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/the-gwsp-2024-annual-report>

²⁵ <https://www.iadb.org/es/quienes-somos/topicos/agua-y-saneamiento/iniciativas/aquafund>

²⁶ <https://www.caf.com/>

²⁷ <https://www.unicefusa.org/stories/unicef-improves-water-systems-rural-colombia>

²⁸ <https://www.wateraid.org/>

²⁹ <https://www.nature.org/es-us/sobre-tnc/donde-trabajamos/tnc-en-latinoamerica/colombia/historias-en-colombia/seguridad-hidrica/>

³⁰ <https://www.fluencecorp.com/es/financiamiento-de-proyectos/>

Si bien, las fuentes de financiación descritas anteriormente están a la disposición de los pequeños prestadores, estos pueden enfrentar diversas limitaciones para acceder a estas. Entre ellas se encuentra la falta de capacidad técnica para estructurar proyectos viables y sostenibles, así como la escasa formalización jurídica y contable que dificulta su elegibilidad ante mecanismos oficiales. A esto se suma el limitado acceso a asistencia técnica, especialmente en zonas rurales, y una débil articulación institucional con entes territoriales o sectoriales. Además, el desconocimiento sobre los mecanismos existentes y sus requisitos de acceso representa una barrera significativa. Finalmente, las dificultades en la gestión financiera, como la falta de contrapartidas, el manejo fiduciario o la bancarización, limitan aún más sus posibilidades de financiamiento efectivo.

A continuación, se presenta una tabla que resumen de cada una de las alternativas de fuentes de financiación frente a la segmentación propuesta para el nuevo marco tarifario de pequeños prestadores.

Tabla 13. Fuentes disponibles y segmentación propuesta

Fuentes Disponibles	SEGMENTOS PROPUESTOS							
	SEGMENTO 1				SEGMENTO 2			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Fuentes de financiación en el contexto nacional								
Sistema General de Regalías (SGR):	x	x	x	x	x	x	x	x
Sistema General de Participaciones (SGP)	x	x	x	x	x	x	x	x
Planes Departamentales de Agua PDA	x	x	x	x	x	x	x	x
Asociaciones Público Privadas (APP)	x	x	x	x				
Obras por Impuestos	x	x	x	x	x	x	x	x
PND 2022-2026: Gestión Comunitaria del Agua					x	x	x	x
PND 2022-2026: Programa "Agua es vida"	x	x	x	x	x	x	x	x
PND 2022-2026: Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida	x	x	x	x	x	x	x	x

Fuentes Disponibles	SEGMENTOS PROPUESTOS							
	SEGMENTO 1				SEGMENTO 2			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Asociaciones Público Populares (APPo)					x	x	x	x
Fondo para la Vida y la Biodiversidad	x	x	x	x	x	x	x	x
Portafolio de Descarbonización del Ministerio de Ambiente	x	x	x	x	x	x	x	x
Recursos de la COP16					x	x	x	x
Presupuesto General de la Nación (PGN)	x	x	x	x	x	x	x	x
Fondos sectoriales y programas	x	x	x	x	x	x	x	x
Findeter						x	x	x
Bancóldex	x	x	x	x				
recursos propios y convenios	x	x	x	x	x	x	x	x
Ingresos tarifarios y subsidios cruzados	x	x	x	x	x	x	x	x
Fuentes de Financiación en el contexto internacional								
Global Water Security & Sanitation Partnership (GWSP) - Banco Mundial	x	x	x	x	x	x	x	x
AquaFund - Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	x	x	x	x	x	x	x	x
CAF – Banco de Desarrollo de América Latina	x	x	x	x	x	x	x	x
UNICEF – Programas WASH							x	x
WaterAid							x	x
The Nature Conservancy – Fondos de Agua	x	x	x	x	x	x	x	x
Fluence Corporation – Financiamiento de Proyectos de Tratamiento de Agua					x	x	x	x

Fuentes Disponibles	SEGMENTOS PROPUESTOS							
	SEGMENTO 1				SEGMENTO 2			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
AECID	x	x	x	x	x	x	x	x

Fuente: Elaboración CRA, 2025

La descripción a mayor detalle de cada una de las fuentes de financiación se encuentra en el **Anexo 11.6 Fuentes de Financiación Innovadoras para Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado** del presente documento.

5.3 FUENTES Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN INNOVADORAS PARA PEQUEÑOS PRESTADORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

La siguiente sección presenta mecanismos de financiación innovadores orientados a fortalecer el acceso a recursos para pequeños prestadores de servicios de agua y saneamiento básico, destacando su aporte al desarrollo sostenible, el cambio sistémico y la eficiencia en el uso de fondos.

Principales Mecanismos Innovadores:

- 1. Microfinanciación:** Las microfinanzas integran la oferta de servicios financieros que contemplan acceso a microcréditos, seguros, sistemas de ahorro e incluso transferencias de fondos, dirigidos a las personas de bajos ingresos que normalmente se encuentran fuera del sistema financiero formal³¹.
- 2. Financiación colectiva:** Es un método de financiamiento colectivo que permite a individuos o empresas recaudar dinero a través de pequeñas contribuciones de un gran número de personas, generalmente a través de plataformas en línea.
- 3. Fondos de Inversión de Impacto:** Estos fondos se caracterizan por su enfoque en la generación de resultados medibles en términos de impacto, al tiempo que buscan retornos financieros sostenibles. Funcionan al agrupar inversiones de múltiples fuentes, incluidos inversionistas privados, inversores institucionales y a menudo fuentes de financiamiento públicas, para financiar proyectos que abordan desafíos globales.
- 4. Bonos Temáticos:** Instrumentos de deuda para financiar proyectos ambientales o sociales, como bonos verdes, sociales, azules, de conservación, de género y naranja.
- 5. Finanzas Mixtas:** Combinación de recursos públicos y privados para atraer inversión a proyectos de desarrollo, incluyendo canjes de deuda por naturaleza.

³¹ Ramírez Virviescas, Viviana y Guevara Castañeda, Diego. Las microfinanzas rurales en Colombia y el proceso de financiarización: un estudio de caso. Apuntes del Cenés vol.40 no.71 Tunja Jan./June 2021

La descripción a mayor detalle de cada una de las fuentes de financiación se encuentra en el **Anexo 11.6 Fuentes de Financiación Innovadoras para Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado** del presente documento.

En la siguiente tabla se referencian las fuentes innovadoras acá descritas con la segmentación propuesta para el nuevo marco tarifario de pequeños prestadores, con el fin de relacionar su aplicabilidad en las personas prestadoras.

Tabla 14. Fuentes de Financiación Innovadoras y Segmentación propuesta

Fuente Innovadora	SEGMENTOS PROPUESTOS							
	SEGMENTO 1				SEGMENTO 2			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Microfinanciación	x	x	x	x	x	x	x	x
Financiación colectiva					x	x	x	x
Fondos de Inversión de Impacto	x	x	x	x				
Bonos Temáticos	x	x	x	x	x	x	x	x
Finanzas Mixtas	x	x	x	x	x	x	x	x

Fuente: Elaboración CRA, 2025

El uso de fuentes innovadoras de financiamiento, como los bonos temáticos, la financiación colectiva y los fondos de agua, representa un avance significativo en la forma en que se financian proyectos sociales y ambientales. Estas herramientas permiten movilizar capital de una manera más inclusiva y accesible, facilitando la participación de diversos actores, desde individuos hasta grandes instituciones. Al fomentar la colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil, se pueden abordar de manera más efectiva los desafíos complejos que enfrentan comunidades y ecosistemas, promoviendo soluciones sostenibles y adaptativas.

Sin embargo, la implementación de estas fuentes de financiamiento también presenta desafíos, como la necesidad de establecer métricas claras para medir el impacto y la efectividad de los proyectos. Además, es crucial garantizar que los beneficios se distribuyan equitativamente y que las comunidades locales estén involucradas en la toma de decisiones. A medida que estas innovaciones continúan evolucionando, es fundamental aprender de las experiencias pasadas y adaptar los modelos para maximizar su potencial, asegurando que contribuyan de manera significativa al desarrollo social y ambiental a largo plazo.

A manera de ejemplo, también se puede observar la experiencia de Chile, donde el Estado invierte en los servicios de agua potable y saneamiento a través de un modelo mixto que combina inversión pública, regulación estatal y participación privada. En zonas urbanas, las empresas privadas operan bajo concesiones reguladas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), mientras que en áreas rurales el Estado financia directamente proyectos gestionados por organizaciones comunitarias a través de los Servicios Sanitarios Rurales (SSR), bajo la coordinación del Ministerio de Obras Públicas. La priorización de inversiones se realiza mediante el Sistema Nacional de

Inversiones (SNI). Allí también se promueven alianzas público-privadas para enfrentar desafíos como el cambio climático y la escasez hídrica³².

6. PARÁMETROS DE REMUNERACIÓN

6.1 Antecedentes

En ejercicio de sus funciones y en especial para el desarrollo de las fórmulas tarifarias, establecidas en la Ley 142 de 1994, y de acuerdo con el artículo 87 *ibidem*, el regulador debe tener en cuenta que el régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios debe estar orientado a cumplir con los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

Así, los parámetros de remuneración se fundamentan, entre otros criterios, por el de suficiencia financiera, criterio que establece que las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento de los activos; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios.

Teniendo en cuenta que el estudio de estructura de mercado define dos segmentos, el segmento 1 resto de prestadores y el segmento 2 Gestores Comunitarios, se observa que no es necesario realizar el cálculo de parámetros de remuneración para este último segmento dado que estos incurren generalmente en costos de administración, operación y mantenimiento, sin embargo, tienen limitaciones para realizar inversiones a largo plazo y corresponden prestadores sin ánimo de lucro que buscan satisfacer necesidades puntuales en materia de agua potable y saneamiento básico, por lo cual se enfocan en prestar un servicio en beneficio de sus mismos asociados.

Conforme a lo anterior se propone que para el nuevo segmento denominado Gestores Comunitarios, el WACC no se incluya en la metodología tarifaria ya que este concepto implicaría un mayor costo para los asociados (suscriptores) de los Gestores en cuanto a que es un parámetro fijo de costo que se le adiciona a la tarifa. En la fórmula tarifaria, el WACC representa la remuneración para el prestador y al mismo tiempo es un costo fijo adicional para los suscriptores que se agrega a través de la tasa de capital de trabajo en los componentes CMA y CMO, y con la tasa de descuento en el CMI.

No obstante, es importante mencionar que podría presentarse que los gestores comunitarios realicen inversiones a largo plazo, por esta razón para este segmento se propone dar mayor autonomía con el fin de que sean los mismos Gestores que se encarguen de presupuestar sus costos anualmente, en los que se podrán incluir los costos de inversión y de financiación en que incurran brindando la posibilidad de que adecuen su tarifa de acuerdo con sus necesidades y conveniencia de sus mismos asociados. Con esto se está garantizando que el gestor comunitario pueda cubrir sus inversiones en temas asociados a reposición y rehabilitación de activos sin afectar su solvencia financiera, garantizando a su vez el cumplimiento del criterio de suficiencia financiera contemplado en la Ley.

³²https://www.achm.cl/wp-content/uploads/2024/05/Presentacion-Maria-Yalena-Chavez_ESCUELA-DE-OTONO_Curico-13062024.pdf

Ahora bien, en el caso de aquellos gestores comunitarios (especialmente los subsegmentos 3 y 4) que no puedan incluir dentro del presupuesto los costos de inversión debido a las dificultades socioeconómicas de sus asociados, se hace necesario la intervención del Estado para cubrir esas necesidades de inversión. En este aspecto, es importante resaltar que dicha intervención puede darse en forma de subsidios y/o aportes bajo condición, de los que trata el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, para la mejora de la calidad del servicio que prestan los Gestores Comunitarios.

Adicionalmente, las comunidades organizadas se consideran no contribuyentes del impuesto de renta y complementarios de acuerdo con el numeral 1 del artículo 274 de la Ley 2294 de 2023.

6.2 Tasa de descuento

La tasa de descuento se obtiene a partir de la ponderación de dos tasas: el costo de la deuda (costo de adquirir financiación vía deuda) y el costo del capital (costo de adquirir financiación vía incrementos en el patrimonio del prestador). Estas tasas se ponderan por la participación del pasivo y el patrimonio dentro de la estructura de capital que presentan los prestadores en sus estados financieros.

El costo de la deuda es la tasa a la que los prestadores pueden conseguir financiación, en este caso se toma el promedio de la tasa de crédito ordinario que publica el Banco de la República. Para estimar el costo del patrimonio se utiliza la metodología CAPM³³ a partir de una tasa de referencia del mercado estadounidense (tasa libre de riesgo más una prima de riesgo de inversión en el sector Water Utility), más una prima de riesgo país (que sería la prima del riesgo de invertir en Colombia).

El detalle de la estimación de la tasa de descuento para los prestadores que conforman el primer segmento (Resto de Prestadores) se puede consultar en el **Anexo 11.7 Aspectos teóricos y detalle de los cálculos de los parámetros de remuneración**.

De acuerdo con lo anterior, se obtienen el siguiente resultado:

Tabla 15. Cálculo de la tasa de descuento Segmento 1 (Resto de Prestadores)

Parámetro	Variable	Res. 825 de 2017	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	Segmento 1
Costo de la Deuda	Tasa Impositiva	33,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
	Kd COP\$ ai	10,49%	11,95%	11,95%	11,95%	11,95%	11,95%
	Kd COP\$ ai (real)	6,24%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%
	Kd COP\$ di(real)	4,18%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%

³³ El modelo de valoración de activos financieros, denominado en inglés Capital Asset Pricing Model

Parámetro	Variable	Res. 825 de 2017	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	Segmento 1
Costo del Equity	Beta desapalancado	0,91	0,6898	0,6898	0,6898	0,6898	0,6898
	Beta apalancado Equity	1,118	1,0710	0,8867	0,8438	0,7553	0,8890
	Rf	5,18%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%
	Rm	11,42%	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%
	E(Rm-Rf)	6,24%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%
	Riesgo País Ajustado Rp	2,00%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%
	Ke US\$ di	14,16%	14,57%	13,40%	13,13%	12,57%	13,42%
	Ke COP\$di	16,39%	17,75%	16,55%	16,27%	15,70%	16,57%
	Ke COP\$di (real)	11,92%	11,47%	10,33%	10,06%	9,52%	10,34%
Otros Parámetros	Wd	25,42%	45,95%	30,52%	25,56%	12,74%	30,75%
	We	74,58%	54,05%	69,48%	74,44%	87,26%	69,25%
	Inflación Colombia	4,00%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%
	Inflación USA	2,00%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%
WACC	WACC COP\$ di (real)	9,95%	7,98%	8,36%	8,48%	8,80%	8,36%
	WACC COP\$ ai (real)	14,85%	12,28%	12,86%	13,05%	13,54%	12,86%

Fuente: Elaboración CRA, 2024

Así, respecto a la tasa de descuento calculada en la Resolución CRA 825 de 2017, la tasa de descuento sugerida para el nuevo marco tarifario que aplicaría para todo el segmento 1 bajaría 199 puntos básicos³⁴ al pasar de 14,85% a 12,86%. De manera general, esto se da porque el impuesto de renta pasó de 33% a 35%, el beta que representa el riesgo de la inversión en el sector de agua en mercado pasó de 0,91 a 0,6898, la participación de la deuda (Wd) pasó de 25,42% a 30,75%, la inflación pasó de 4% a 5,64% y la de Estados Unidos de 2% a 2,79%. Esas variaciones hicieron que la tasa de descuento presentará una disminución.

Para el subsegmento 1, la tasa disminuye 257 puntos básicos a 12,28%, para el subsegmento 2 disminuye 199 puntos básicos ubicándose en 12,86%, para el subsegmento 3 disminuye 180 puntos básicos y se ubica en 13,05% y para el subsegmento 4 disminuye 131 puntos básicos y se ubica en 13,54%.

6.3 Factor de capital de trabajo

Este parámetro de remuneración tiene la función de cubrir el costo financiero que pueden tener los prestadores para financiar el capital de trabajo que requieren para la operación del día a día, y se aplica una única vez sobre los costos administrativos y operativos que

³⁴ Un punto básico equivale a 0,01%.

se incluyen en la fórmula tarifaria. Este factor está expresado en términos reales, es decir sin inflación, lo cual resulta consistente con las actualizaciones que se hacen de los componentes CMA y CMO con las variaciones del IPC.

Cabe precisar que el factor se calcula con base en la tasa de descuento estimada en el punto anterior y a partir del indicador de rotación de cartera que estima el número de días que toman las empresas de servicios públicos para recaudar la facturación.

El detalle del cálculo se puede consultar en el **Anexo 11.7 Aspectos teóricos y detalle de los cálculos de los parámetros de remuneración**, y del cual se obtiene el siguiente resultado:

Tabla 16. Cálculo de la rotación de cartera y tasa de capital de trabajo Segmento 1 (Resto de Prestadores)

Periodo	Rotación Subseg 1	Rotación Subseg 2	Rotación Subseg 3	Rotación Subseg 4	Rotación Segmento 1
2018	88,90	78,47	78,40	68,55	78,28
2019	77,24	65,01	67,44	65,42	69,72
2020	80,56	67,74	82,44	71,46	75,45
2021	66,50	67,47	87,93	76,96	73,45
2022	80,33	69,93	73,47	70,33	73,04
2023	67,16	61,64	70,31	67,31	68,21
Promedio	76,78	68,38	76,66	70,00	73,02

Parámetro	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	Segmento 1
Rotación de Cartera	76,78	68,38	76,66	70,00	73,02
WACC	12,28%	12,86%	13,05%	13,54%	12,86%
Tasa Capital de Trabajo	2,47%	2,29%	2,61%	2,47%	2,45%

Fuente: Elaboración CRA, 2024

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que la rotación de cartera para este segmento es de 73,02 días, que corresponde al mismo valor que se aplicó para calcular la tasa de capital de trabajo de la Resolución CRA 825 de 2017. Teniendo en cuenta que las tasas resultantes para los subsegmentos 1 y 4 son los mismos, se propone que el factor de capital de trabajo que se aplique sea un mismo valor para todos los prestadores del segmento 1 que equivale al 2,45%, 36 puntos básicos inferior a la tasa del marco tarifario vigente.

El factor de capital de trabajo es una tasa periódica que resulta de convertir la tasa de descuento anual (12,86%) a una tasa de interés de solo 73 días (2,45%), por lo que este porcentaje se agrega una única vez sobre los costos administrativos y operativos estimados para calcular las tarifas, con el fin de cubrir el costo financiero asociado a la posible financiación de corto plazo que requieran los prestadores.

7. PROPUESTA REGULATORIA DE APLICACIÓN DEL COSTO DE INVERSIÓN

El componente de Costo de Inversión busca garantizar la remuneración de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios, incluyendo el valor de los activos existentes y el valor del plan de inversiones que llevará a cabo el prestador durante el horizonte de planeación de las inversiones.

Uno de los objetivos de este nuevo marco es establecer señales regulatorias que permitan avanzar en el mediano plazo en el mejoramiento de la prestación del servicio y en la consecución de estándares de servicio en los pequeños prestadores.

La regulación tarifaria debe tener en cuenta las características actuales de la prestación del servicio para formular la propuesta. Para el componente de inversiones se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- En la mayoría de los casos, los prestadores no llevan registros del estado de los sistemas, ni de los mantenimientos.
- Las tarifas cobradas no cubren los costos reales de prestación, por esta razón no se destinan recursos para ejecutar inversiones necesarias para la prestación del servicio³⁵.
- Las estructuras de administración con que cuentan los prestadores les permiten solo realizar labores mínimas de administración, comercialización, operación y mantenimiento correctivo, dejando a un lado la correcta administración y gestión de sus sistemas.

Ante este panorama, la propuesta regulatoria reconoce la importancia de aplicar la fórmula tarifaria del costo de inversión para atender las particularidades de los diferentes tipos de prestadores en función de la segmentación aprobada en el estudio de estructura de mercado.

No obstante, se reconoce que, independientemente del mecanismo tarifario adoptado, es fundamental que todos los prestadores impulsen, con base en fuentes de financiación nacional e internacional, procesos de inversión que contribuyan a mejorar las dimensiones clave del servicio como la calidad, continuidad y cobertura. Para ello, se hace necesario fortalecer mecanismos de apoyo técnico y financiero que faciliten la implementación de planes de inversión sostenibles, especialmente en aquellos prestadores que históricamente han enfrentado mayores limitaciones para ejecutar mejoras estructurales en sus sistemas.

Asimismo, dentro de las acciones de gestión que promueven el fortalecimiento de los procesos de inversión y contribuyen a la mejora del servicio, se destaca la importancia que los pequeños prestadores y gestores comunitarios registren y reporten la información sobre las inversiones y su ejecución, lo que finalmente permitirá fortalecer los análisis y señales regulatorias orientadas a mejorar la prestación del servicio. Es importante que este reporte de información cuente con apoyo técnico de los entes territoriales.

³⁵ Esta situación obedece en parte a la baja capacidad de pago de los usuarios que son atendidos por pequeños prestadores que dada sus condiciones socioeconómicas no les permite pagar el costo real del servicio, afectando la suficiencia financiera que impacta el componente de inversión.

En aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, los prestadores del primer segmento tienen dos alternativas para calcular el costo medio de inversión-CMI

- i. Con la primera alternativa, los prestadores deben:
 - a) Determinar el valor actual de los activos a remunerar (VA), de acuerdo con el valor registrado en los estados financieros, depreciado hasta el día anterior a la fecha de inicio de aplicación de las tarifas resultantes de la presente metodología tarifaria.
 - b) Luego incluir el valor presente de un plan de inversiones a 10 años (VP(PI)) para expansión, reposición y rehabilitación de los sistemas de acueducto o alcantarillado.
 - c) Finalmente, estos valores se dividen en el valor presente del agua suministrada corregida por pérdidas proyectada a 10 años (VP(ASP)).
- ii. Con la segunda alternativa, los prestadores deben:
 - a) Determinar el valor de sus activos actuales y anualizarlos con un factor de anualidad seleccionado de acuerdo con una tabla contenida en la misma Resolución;
 - b) Proyectar un plan de inversiones a cinco (5) años para expansión, reposición y rehabilitación de los sistemas de acueducto o alcantarillado (en pesos de diciembre del año 2016) y anualizarlos, y
 - c) Dividir los valores de a) y b) en el volumen de agua potable suministrada corregida por pérdidas del año base.

De acuerdo con lo anterior, la alternativa 1 del primer segmento permite que los prestadores recuperen las inversiones en un periodo de 10 años, por lo que es la alternativa con mayor costo medio de inversión para los suscriptores, teniendo en cuenta el menor plazo de recuperación respecto a las vidas útiles de los activos afectos a la prestación del servicio.

En cuanto al costo medio de inversión con la alternativa 2 es menor ya que depende de la vida útil de cada activo que en promedio tiende a ser mayor a 37 años³⁶, y con una particularidad del factor de anualidad, ya que la tabla de factores de anualidades definidos en la Resolución se calculó con base en anualidades anticipadas, por lo que al reconocer ciertos flujos de manera anticipada genera un menor costo anual para los suscriptores.

Los prestadores del segundo segmento tienen una alternativa en la cual deben incluir valor de las inversiones que identifican las personas prestadoras para un periodo de cinco (5) años encaminadas a mejorar la cobertura, calidad, continuidad y las necesarias para la reposición y rehabilitación de los sistemas. Este valor se divide en un factor de anualidad de 6.7037 que corresponde a una recuperación de las inversiones a un plazo de 39 años.

A continuación, se muestra la composición del reporte en SURICATA del valor de los activos y los planes de inversión por alternativa aplicada:

³⁶ El promedio simple de todos los activos reportados dentro de los planes de inversión del SURICATA se ubica en 37,80.

Tabla 17. Valor de los activos y planes de inversión en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017

Alternativas CMI Res.825	No. empresas que reportaron Valor Activos	Valor Activos a remunerar (En Millones)	% Valor activos	No. empresas en reporte Plan inversiones	Valor plan inversiones (En Millones)	% Plan Inversiones
Segmento 1 Alt 1	69	202.371,07	77,72%	108	227.847,73	59,96%
Segmento 1 Alt 2	38	57.784,87	22,19%	62	74.839,41	19,70%
Segmento 2	5	240,04	0,09%	294	77.289,04	20,34%
Total	112	260.395,98	100%	464	379.976,17	100%

Fuente: Elaboración CRA,2025 basado en SURICATA

Con base en la tabla anterior, se observa que de los prestadores que reportaron valor de activos a remunerar, la mayoría aplicaron la alternativa 1. En los valores reportados, el 77,7% de los activos a remunerar se encuentran con la alternativa 1, mientras que en planes de inversiones concentran el 59,96%. De acuerdo con lo anterior, la mayor parte de los activos como las inversiones incluidas en tarifa ya están cerca a finalizar su remuneración teniendo en cuenta que estas se recuperan en 10 años y la aplicación de las tarifas inició desde julio de 2018.

También se observa que, dentro de los prestadores del primer segmento, el 64,49% de las empresas aplicaron la alternativa 1 y reportaron valor de activos a remunerar, mientras que el 63,53% de los prestadores reportaron plan de inversiones.

Con respecto a los planes de inversiones reportados, se observa que el 63% de los prestadores que reportaron en SURICATA (294 empresas) pertenecen al segundo segmento de la metodología de la Resolución CRA 825 de 2017, pero su valor tan solo corresponde al 20,34%.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presenta la propuesta para el segmento 1 resto de prestadores y segmento 2 gestores comunitarios en lo relacionado con la aplicación del Costo de inversión.

7.1 Propuesta segmento Resto de Prestadores

En el estudio de estructura de mercado, este nuevo segmento estaría compuesto en su mayoría por Municipios Prestadores Directos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y Sociedades prestadoras de servicios públicos, por lo que las necesidades de simplificar las fórmulas en este segmento se disminuyen teniendo en cuenta que se trata de organizaciones con mayores capacidades técnicas y administrativas, así para este segmento se propone que los prestadores deben:

- i) **Determinar el valor por cobrar de los activos construidos en el marco tarifario vigente.**

Para calcular el valor pendiente por recuperar ($VA_{k,ac/al}$) por cada activo incluido en el cálculo del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017, aquellos que aplicaron la metodología del primer segmento de dicha metodología tarifaria deberían aplicar la siguiente fórmula con la cual se calcula un valor por recuperar llevado a valor presente del año base del

cálculo del CMI, el cual posteriormente se lleva a valor futuro a la fecha de inicio de aplicación del NMT:

$$VA_{k,ac/al} = VPR_{825,k,ac/al} * (1 + r_{825})^t * fa$$

Donde:

$VA_{k,ac/al}$: Valor por recuperar del activo k en pesos de diciembre del último año tarifario de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017.

$VPR_{825,k,ac/al}$: Valor por recuperar del activo k al año base de la Resolución 825 de 2017 para cada servicio público domiciliario (en pesos de diciembre del año 2016).

r_{825} : Tasa de descuento para el cálculo del CMI de la Resolución 825 de 2017 que corresponde a 14,85%.

fa : Factor de actualización resultante de dividir el IPC del mes de cierre del año tarifario $i - 1$ y el IPC de diciembre de 2016.

t : Número de años tarifarios de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, que corresponderá al número de meses de aplicación dividido entre doce (12).

Cálculo del valor por recuperar del activo k al año base de la Resolución 825 de 2017 - $VPR_{825,0,ac/al}$

$$VPR_{825,0,ac/al} = VIA_{825,k,ac/al} - (CMI_{825,k,ac/al} * VPASP_{ac/al}^*)$$

$VIA_{825,k,ac/al}$: Valor del activo k (en pesos de diciembre del año 2016) definido en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 o puede corresponder al valor presente de una inversión en un activo k que entro en operación durante el periodo tarifario de la misma resolución.

$CMI_{825,k,ac/al}$: Parte del CMI facturado durante el periodo tarifario que corresponde al activo k , en pesos del año 2016.

$VPASP_{ac/al}^*$: Valor presente del agua efectivamente suministrada corregida por pérdidas eficientes (ASP) de cada año tarifario transcurrido de la Resolución CRA 825 de 2017.

Cálculo del Valor del activo k (en pesos de diciembre del año 2016) - $VIA_{825,k,ac/al}$

Este valor puede ser el del activo actual (VA) estimado de acuerdo con la alternativa 1 de la metodología del primer segmento, o para los que aplicaron la alternativa 2 hace referencia al valor del activo incluido en la variable VAA. Si el activo k corresponde a uno que se incluyó dentro del plan de inversiones (PI) y entró en operación durante el periodo tarifario de la Resolución CRA 825 de 2017, el valor VIA corresponde al valor presente del valor de esa inversión en el activo que entró en operación (en pesos de diciembre de 2016):

$$VIA_{825,k,ac/al} = VA_{825,k,ac/al} \quad , \text{ ó } \quad VIA_{825,k,ac/al} = VPIE_{825,k,ac/al}$$

$VA_{825,k,ac/al}$: Corresponde al valor del activo k incluido en la variable $VA_{ac,al}$ para los que aplicaron la alternativa 1 de la fórmula del CMI establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017, o corresponde al valor del activo j definido con la variable VA_j para los que calcularon la variable $VAA_{ac,al}$ en aplicación de la alternativa 2 establecida en el mismo artículo.

$VPIE_{825,k,ac/al}$: Valor presente de la inversión en el activo k incluida en el plan de inversiones definido en aplicación de la Resolución 825 de 2017 y que entró en operación durante el periodo de la misma resolución, y se calcula como:

$$VPIE_{825,k,ac/al} = \frac{IE_{825,k,i,ac/al}}{(1 + r_{825})^i}$$

$IE_{825,k,i,ac/al}$: Valor de la inversión ejecutada en el activo k y que entró en operación en el año tarifario i de acuerdo con el plan de inversiones definido con la Resolución 825 de 2017 (en pesos de diciembre de 2016). Si la inversión se tomó varios años para entrar en operación, debería hacer la correspondiente indexación para expresar los valores en pesos de diciembre de 2016 y sumar los valores ejecutados en el activo k para calcular el valor presente desde el año tarifario i .

r_{825} : Tasa de descuento para el cálculo del CMI de la Resolución 825 de 2017 que corresponde a 14,85%.

i : Número del año tarifario de la Resolución CRA 825 de 2017 en la que entró en operación el activo k .

Cálculo del CMI facturado durante el periodo tarifario que corresponde al activo k - $CMI_{825,k,ac/al}$ para los que aplicaron la alternativa 1 de la fórmula del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017

$CMI_{825,k,ac/al}$: Parte del CMI facturado durante el periodo tarifario que corresponde al activo k , en pesos del año 2016. Para los que aplicaron la alternativa 1 de la fórmula del CMI establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017 se puede estimar de la siguiente manera:

$$CMI_{825,k,ac/al} = \frac{VA_{825,k,ac/al}}{VP(ASP_{i,ac,al})} \quad , \text{ ó } \quad CMI_{825,k,ac/al} = \frac{VP(PI_{k,i,ac/al})}{VP(ASP_{i,ac,al})}$$

Donde:

$VA_{825,k,ac/al}$: Valor del activo k incluido en la variable $VA_{ac,al}$ para los que aplicaron la alternativa 1 de la fórmula del CMI establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017.

$VP(ASP_{i,ac,al})$: Valor presente del agua potable suministrada corregida por pérdidas eficientes calculada conforme a la alternativa 1 de la fórmula establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017.

$VP(PI_{k,i,ac/al})$: Valor presente de la inversión en el activo k incluido en el plan de inversiones para expansión, reposición y rehabilitación de los sistemas para el año i (en pesos de diciembre del año 2016) conforme a la alternativa 1 de la fórmula establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017.

Cálculo del CMI facturado durante el periodo tarifario que corresponde al activo k - $CMI_{825,k,ac/al}$ para los que aplicaron la alternativa 2 de la fórmula del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017

Para los que aplicaron la alternativa 2 de la fórmula del CMI establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017 se puede estimar de la siguiente manera:

$$CMI_{825,k,ac/al} = \frac{VAA_{825,k,ac/al}}{ASP_{ac,al}}, \text{ ó } CMI_{825,k,ac/al} = \frac{PIA_{k,ac/al}}{ASP_{ac,al}}$$

Donde:

$VAA_{825,k,ac/al}$: Valor del activo k afectado por el factor de anualidad del año base ($VA_j/fVA_{0,j}$) incluido en la variable $VAA_{ac,al}$ para los que aplicaron la alternativa 2 de la fórmula del CMI establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017.

$ASP_{ac,al}$: Valor del agua potable suministrada corregido por pérdidas eficientes en el año base calculada conforme a la alternativa 2 de la fórmula establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017.

$PIA_{k,ac/al}$: Valor de la inversión en el activo k afectado por el factor de anualidad del año base ($CI_{i,n}/fVA_{i,n}$) e incluido en la sumatoria del plan de inversiones anualizado del año i para expansión, reposición y rehabilitación de los sistemas (en pesos de diciembre del año 2016) conforme a la alternativa 2 de la fórmula establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017.

Cálculo del valor presente del agua efectivamente suministrada corregida por pérdidas eficientes - $VPASP_{ac/al}^*$

El Valor presente del agua efectivamente suministrada corregida por pérdidas eficientes (ASP) de cada año tarifario transcurrido, se calcula como:

$$VPASP_{ac/al}^* = \sum_{i=1}^t \frac{ASP_{i,ac/al}}{(1 + r_{825})^i}$$

$ASP_{i,ac/al}$: Valor del agua efectivamente suministrada corregida por pérdidas eficientes (ASP) del año i , calculada con la fórmula del artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017.

r_{825} : Tasa de descuento para el cálculo del CMI de la Resolución 825 de 2017 que corresponde a 14,85%.

- i*: Número del año tarifario de la Resolución CRA 825 de 2017 en la que entró en operación el activo *k*.
- t*: Número de años tarifarios de aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, que corresponderá al número de meses de aplicación dividido entre doce (12).

Se propone que los valores de los activos cuyo resultado después de aplicar lo establecido en el presente artículo sean menores a cero (0) $VA_{k,ac/al} < 0$ sean devueltos a los usuarios a partir de la aplicación del nuevo marco.

Para los prestadores que aplicaron la metodología del segundo segmento de la Resolución CRA 825 de 2017, el valor pendiente por recuperar de los activos incluidos en el cálculo del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017, para cada servicio público domiciliario - $VA_{825_{0,ac/al}}$, se debería calcular con una valoración de los activos en operación teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Deberán incluirse todos aquellos activos afectos a la prestación del servicio que se encuentren en uso al día anterior a la fecha de inicio de aplicación de las tarifas resultantes de la presente metodología tarifaria.
- El valor de los activos actuales de los sistemas de acueducto y alcantarillado se determinará de acuerdo con el valor registrado en los estados financieros, depreciado hasta el día anterior a la fecha de inicio de aplicación de las tarifas resultantes y ajustado por inflación, sin incluir valorizaciones.
- No se tendrán en cuenta los activos aportados bajo la condición de que su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios.
- Se exceptúan del cálculo los activos entregados por urbanizadores y constructores.
- No se podrá incluir dentro del valor de los activos actuales, activos relacionados con actividades no operativas, entendidas estas como todas aquellas que no guarden relación directa con la prestación.

Ahora, teniendo en cuenta que es posible que un prestador haya realizado inversiones en activos que no necesariamente se encontraban dentro del plan de inversiones utilizado para el cálculo del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017, en este caso, el valor pendiente por recuperar de uno de estos activos se obtiene como el valor llevado a valor futuro al cierre del año *i-1*, donde *i* es el año 1 de aplicación del nuevo marco tarifario, utilizando la tasa de descuento de la Resolución CRA 825 de 2017, para lo cual se deberá aplicar la siguiente fórmula:

$$VA_{k,ac/al} = IEDIFCMI_{k,n,ac/al} * (1 + r_{825})^n * fa$$

$VA_{k,ac/al}$: Valor pendiente por recuperar del activo *k* diferente de los incluidos en el cálculo del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017, en pesos del mes de cierre del año tarifario *i - 1* del NMT, para cada servicio público domiciliario.

$IEDIFCMI_{k,n,ac/al}$: Valor de la inversión en el activo *k* y que entró en operación en el año *n*, expresado en pesos del mismo año *n*, que no fue incluida en el plan de inversiones en aplicación de la Resolución 825 de 2017.

- r_{825} : Tasa de descuento aplicada en el cálculo de las tarifas de la Resolución CRA 825 de 2017, que corresponde a 14,85%.
- n : Número de años tarifarios transcurridos desde que el activo k entró en operación y el mes de cierre del año tarifario $i-1$ del NMT.
- fa : Factor de actualización resultante de dividir el IPC del mes de cierre del año $i - 1$ (donde i es el año 1 de aplicación del NMT) y el IPC de junio del año n , año de entrada en operación del activo k .

El valor de $VA_{k,ac/al}$ de activos que no fueron incluidos en el Plan de Inversiones en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 debe ser incluido en el cálculo del CMI del NMT siempre y cuando estos activos cumplan con los criterios establecidos en el artículo 2.1.1.1.3.4.3. de la Resolución CRA 943 de 2021, así como se hayan cumplido con las metas establecidas en los artículos 2.1.1.1.3.1.1. y 2.1.1.1.4.1.1. de la misma resolución.

El valor de dichas inversiones deberá corresponder al valor registrado en los estados financieros bajo el método del costo, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, en el año en que el activo haya entrado en operación.

El valor de dichas inversiones deberá corresponder al valor registrado en los estados financieros bajo el método del costo, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, en el año en que el activo haya entrado en operación.

En todo caso, el valor ejecutado en activos por fuera del Plan de Inversiones en aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017, deberán cumplir con los criterios establecidos en el artículo 2.1.1.1.3.4.3. de la Resolución CRA 943 de 2021.

- ii) **Proyectar un plan de inversiones a cinco (5) años³⁷, contados a partir de la vigencia de la fórmula tarifaria establecida en el nuevo marco tarifario, para expansión, reposición, rehabilitación y optimización de los sistemas de acueducto o alcantarillado (en pesos de diciembre del año base).**

Se propone que este nuevo plan de inversiones corresponda a aquellas necesarias para la reposición y rehabilitación de los sistemas. Estas deben estar orientadas hacia alguna(s) de las siguientes dimensiones del servicio:

³⁷ Para el caso de los subsegmentos 1,2,3 de resto de prestadores se establece que el plan de inversiones se proyecte a 5 años teniendo en cuenta que a mayor tiempo de planeación de las inversiones aumenta la incertidumbre de las condiciones en la prestación del servicio. Asimismo, la proyección a 5 años permite disminuir la carga administrativa en el proceso de planeación de las personas prestadoras. Por lo tanto, se considera pertinente establecer el periodo de 5 años para la proyección del plan de inversiones.

Tabla 18 Dimensiones del servicio y objetivos de inversión

Dimensión del servicio	Objetivo de la inversión	Indicador
Cobertura para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Redes que incorporan nuevos suscriptores.	Nuevos suscriptores
Calidad del agua para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Plantas de tratamiento de agua potable o de aguas residuales que mejoran los niveles de calidad de agua.	IRCA o Cumplimiento del PSMV
Continuidad para los servicios de acueducto y de alcantarillado.	Activos requeridos para mejorar la continuidad de los servicios.	Días sin servicio al año

Fuente: Elaboración CRA, 2025

Para realizar las inversiones, las personas prestadoras deberán llevar a cabo un ejercicio de planeación a 5 años identificando para cada una de ellas un objetivo claro, preciso y cuantificable en los términos de los indicadores mencionados por dimensión, así como realizar los análisis técnicos y financieros que garanticen la sostenibilidad de la prestación. Las personas prestadoras deberán identificar el valor base del indicador de cada una de las dimensiones y el valor de los indicadores por dimensión en cada uno de los años del período tarifario con el fin de determinar los avances logrados con la ejecución de las inversiones realizadas.

Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto podrán incluir dentro del CMI los costos asociados a la adquisición de instrumentos de medición de caudal a la salida de las plantas de tratamiento o a la salida de los tanques de almacenamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Resolución 0330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue, en lo relacionado con la macromedición. Lo anterior sin perjuicio de las acciones de control y vigilancia ejercidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD.

También podrán incluirse las inversiones que estén dirigidas a la reducción de pérdidas técnicas, como:

- Renovación y reemplazo de redes e infraestructura: Invertir en la sustitución de tuberías antiguas, conexiones defectuosas o materiales obsoletos que son fuente frecuente de fugas y roturas en la red de distribución.
- Detección y reparación de fugas: Implementar tecnología y equipos especializados como correladores acústicos, sensores, sistemas de monitoreo en tiempo real y cámaras para localizar fugas no visibles.
- Gestión y control de presiones: Instalar válvulas reguladoras de presión, automatizar su operación y sectorizar la red para evitar sobrepresiones, reboses y rompimiento de tuberías que contribuyen a las pérdidas técnicas.
- Implementación de macro y micro medición: Mejorar el sistema de medición de agua instalando macro-medidores en plantas y sectores y micro-medidores en domicilios, permitiendo el balance hídrico sectorizado, la rápida identificación de zonas con pérdidas y la reducción de errores de medición.

- Modernización tecnológica: Incorporar sistemas de analítica de datos, modelos de simulación de redes hidráulicas y telemetría para monitoreo remoto, que ayudan a anticipar problemas, priorizar inversiones y aumentar la eficiencia del sistema.

Con base en este plan de inversiones, los prestadores podrán incluirlas en la estimación del CMI calculando el costo anual de las inversiones planeadas utilizando las fórmulas que se presentan más adelante en el punto Cálculo del costo anual de inversión del activo k - $CAI_{k,ac/al}$.

iii) Calcular el volumen de agua potable suministrada afectada por las pérdidas aceptables³⁸ del último año.

La fórmula de cálculo se propone que se mantenga igual respecto a la fórmula establecida en el artículo 20 de la Resolución CRA 825 de 2017 compilado en el artículo 2.1.1.1.3.4.1. de la Resolución CRA 943 de 2021 con una modificación en la inclusión de la variable P y en la definición de N:

$$ASP_{ac/al} = (AS_{ac} * p_{ac/al}) - (N_{ac,al} * IPUF^*)$$

Donde:

$ASP_{ac/al}$: Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables en el año base.

AS_{ac} : Agua potable suministrada en el año base.

$p_{ac/al}$: Proporción entre el número de suscriptores del servicio público de alcantarillado respecto al número de suscriptores de acueducto. Equivale a 1 para el servicio de acueducto, y es diferente de 1 para el servicio de alcantarillado en el evento en que el número de suscriptores de acueducto sea distinto al número de suscriptores de alcantarillado.

$N_{ac/al}$: Número de suscriptores facturados durante el año base de cálculo para cada servicio público domiciliario. Es el equivalente de multiplicar los suscriptores mensuales promedio por los 12 meses del año.

$IPUF^*$: Índice de pérdidas por suscriptor facturado estándar, que corresponde a seis (6) m3/suscriptor/mes.

El Agua potable suministrada en el año base (m3/año) AS_{ac} se calcula como:

$$AS_{ac} = AP_{ac} + RCSAP_{ac} - ECSAP_{ac}$$

Donde:

AS_{ac} : Agua potable suministrada en el año base.

AP_{ac} : Agua producida en el año base (m3/año).

$RCSAP_{ac}$: Volumen recibido por contratos de suministro de agua potable e interconexión en el año base (m3/año).

$ECSAP_{ac}$: Volumen entregado por contratos de suministro de agua potable e interconexión en el año base (m3/año).

De acuerdo con lo anterior, el costo medio de inversión-CMI a aplicar por los prestadores del segmento 1 propuesto, se calcularía de la siguiente forma:

³⁸ Se considerará el índice de pérdidas establecido en el Nuevo Marco Tarifario para grandes prestadores.

$$CMI_{i,ac/al} = \frac{\sum_{k=1}^q CAI_{k,ac/al}}{ASP_{i-1,ac/al}}$$

Donde:

$CMI_{i,ac/al}$: Costo medio de inversión a aplicar en el año tarifario i.

$CAI_{k,ac/al}$: Costo anual de la inversión en el activo k, para cada servicio público domiciliario expresado en pesos de diciembre del año base de cálculo.

q: Número de activos que tienen valor pendiente por recuperar y los que se incluyeron en el plan de inversiones.

i: Año tarifario de aplicación.

$ASP_{ac/al}$: Agua potable suministrada corregida por pérdidas aceptables en el año base de cálculo (año tarifario i-1).

Cálculo del costo anual de inversión del activo k - $CAI_{k,ac/al}$

El costo anual de la inversión en el activo k ($CAI_{k,ac/al}$) se calcula como:

$$CAI_{k,ac/al} = \frac{VA_{k,ac/al}}{fCA_{subseg\ n,PR}}$$

$CAI_{k,ac/al}$: Costo anual de la inversión en el activo k, para cada servicio público domiciliario expresado en pesos de diciembre del año base de cálculo (cierre del año tarifario i-1).

$VA_{k,ac/al}$: Valor por recuperar del activo k que se encuentra en operación en pesos de diciembre del último año tarifario y el valor planeado del activo k que se incluyó en el plan de inversiones a 5 años, expresado en pesos de diciembre del último año tarifario.

$fCA_{subseg\ n,PR}$: Factor de anualidad a aplicar por el prestador del subsegmento n para calcular el costo anual de una inversión con un plazo de recuperación remanente definido. Este factor se debe escoger de acuerdo con el subsegmento con base en las tablas que se encuentran en el **Anexo 11.9 Factor de anualidad para estimar el costo anual de las inversiones para el segmento 1** del presente estudio, el cual se estimó con base en la tasa de descuento estimada para cada subsegmento en el Estudio de Necesidades de Inversión y Fuentes de Financiación (*Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2025*).

PR: Plazo de recuperación remanente del activo k en el nuevo marco tarifario.

Para los nuevos activos que entren en operación como parte de la ejecución del plan de inversiones durante el NMT, se propone que el plazo de recuperación pueda ser elegido por el prestador de acuerdo con la tabla que se presenta en el **Anexo 11.8 Plazos de recuperación de las inversiones en nuevos activos que se construyan o adquieran durante el nuevo marco tarifario (NMT)**. Para los activos que entraron en operación durante el marco de la Resolución CRA 825 de 2017, el plazo de recuperación será el equivalente a la vida útil remanente (VUR) que se calculó con base en la vida útil regulada de acuerdo con las disposiciones de la misma resolución.

El costo anual de inversión solo debería cambiar cuando se hagan los ajustes del costo de un nuevo activo que entre en operación o se excluya un activo cuando haya cumplido con su plazo de recuperación. Por lo tanto, el cálculo del $CAI_{k,ac/al}$ sólo debería cambiar

en estos casos y solo se debería actualizar con el IPC en el momento en que se recalcule el CMI.

Cálculo del plazo de recuperación remanente del activo k - $PR_{k,ac/al}$

$$PR_{k,ac/al} = PRS_{k,ac/al} - to_k$$

$PR_{k,ac/al}$: Plazo de recuperación remanente del activo k en años.

$PRS_{k,ac/al}$: Para los activos que se planeen adquirir o construir durante el NMT corresponde al plazo de recuperación seleccionado por el prestador con base en los rangos propuestos en el **Anexo 11.8 Plazos de recuperación de las inversiones en nuevos activos que se construyan o adquieran durante el nuevo marco tarifario (NMT)**. Para el caso de los activos que entraron en operación durante la aplicación de la Resolución CRA 825 de 2017 corresponde a la vida útil regulada establecida en la misma resolución.

to_k : Tiempo de operación del activo k en años, calculado como el tiempo transcurrido en meses desde la entrada en operación del activo hasta el inicio de aplicación del año tarifario i, divididos entre doce (12).

Para el NMT se propone que los terrenos tengan un plazo de recuperación el cual el prestador puede seleccionar de acuerdo con el rango establecido en la tabla del **Anexo 11.8 Plazos de recuperación de las inversiones en nuevos activos que se construyan o adquieran durante el nuevo marco tarifario (NMT)**, esto con el fin de evitar que los suscriptores paguen indefinidamente un costo anual por el mismo activo, aspecto en línea con la propuesta del Nuevo Marco Tarifario de Grandes Prestadores.

El cálculo del CMI para los años tarifarios siguientes ($i = 2, i = 3, \dots$) los prestadores incluirán dentro de la sumatoria de los costos anuales de los activos con valores por recuperar sobre el agua potable suministrada afectada por pérdidas aceptables, los costos anuales ($CAI_{k,ac/al}$) resultado de los nuevos activos que entren en operación de acuerdo con la ejecución de su plan de inversiones.

7.2 Criterios de inclusión de activos al cálculo del CMI.

A continuación, se señalan los criterios que deberían tener los activos para ser incluidos en el cálculo del CMI:

- Aplica para todos aquellos activos afectos a la prestación del servicio que se tuvieron en cuenta en el cálculo del CMI de la Resolución CRA 825 de 2017.
- No se tendrán en cuenta los activos aportados bajo la condición de que su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios, conforme lo estipula el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 o la norma que lo modifique, adicione, sustituya o derogue.
- Se exceptúan del cálculo del VA los activos entregados por urbanizadores y constructores.
- En el valor por cobrar de terrenos, tener en cuenta que la Resolución CRA 825 de 2017 dispuso que únicamente se reconoce la rentabilidad sobre el valor de adquisición, actualizado en pesos de diciembre de 2016, sin incluir valorizaciones,

por lo que el cálculo del VA para el NMT sólo consistirá en la actualización por inflación del costo reportado en el cálculo de las variables VA y VAA de la Resolución CRA 825 de 2017.

- En el caso que se presente un nuevo prestador el cual haya realizado nuevas inversiones, el valor de los activos actuales de los sistemas de acueducto y alcantarillado se determinará de acuerdo con el valor registrado en los estados financieros, depreciado hasta el día anterior a la fecha de inicio de aplicación de las tarifas resultantes de la presente metodología tarifaria y ajustado por inflación a pesos de diciembre del año base, sin incluir valorizaciones.
- No se podrá incluir dentro del valor de los activos actuales, activos relacionados con actividades no operativas, entendidas estas como todas aquellas que no guarden relación directa con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.
- Solo se permitirá la inclusión del valor de los activos ambientales en los casos que determine la ley, esto es, en aquellos casos que sea responsabilidad de la persona prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y que no corresponda a la competencia de otra entidad.

Las nuevas inversiones de los sistemas de acueducto o alcantarillado corresponderán a aquellas que serán realizadas por las personas prestadoras para mejorar la cobertura, calidad, continuidad y las necesarias para la reposición y rehabilitación de los sistemas de acuerdo con su plan de inversiones. Estas deberán estar orientadas hacia alguna(s) de las siguientes dimensiones del servicio:

- Cobertura para los servicios de acueducto y de alcantarillado.
- Calidad del agua para los servicios de acueducto y de alcantarillado.
- Continuidad para los servicios de acueducto y de alcantarillado.

Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto pertenecientes a todos los subsegmentos del segmento 1 y a los subsegmentos 1 y 2 del segmento 2 que no cuenten con instrumentos de medición de caudal a la entrada de aplicación de la fórmula tarifaria deberán incluir dentro de sus inversiones los costos asociados a la adquisición de instrumentos de medición de caudal a la salida de las plantas de tratamiento o a la salida de los tanques de almacenamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Resolución 0330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o aquella que la modifique, adicione, sustituya o derogue, en lo relacionado con la macromedición. Lo anterior sin perjuicio de las acciones de control y vigilancia ejercidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD.

Es importante considerar que los aspectos relacionados con la recuperación de inversiones en terrenos, se tendrá que alinear con las disposiciones regulatorias del Nuevo Marco Tarifario de Grandes Prestadores. También podrán incluirse las inversiones que estén dirigidas a la reducción de pérdidas técnicas.

En el caso de las inversiones ambientales solo se permitirá la inclusión de aquellas que determine la ley, esto es, las que sea responsabilidad de la persona prestadora de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y que no corresponda a la competencia de otra entidad. De igual forma, se permitirá la recuperación de las inversiones que sean responsabilidad de la persona prestadora por decisiones o mandatos de las autoridades judiciales. En todo caso, debe quedar a disposición de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD el acto administrativo con el que la autoridad competente ordenó dichas inversiones.

7.3 Propuesta segmento Gestores Comunitarios

La propuesta general para este segmento de prestadores se centra en que los Gestores Comunitarios analicen sus necesidades de inversión y gestionen los recursos necesarios para la adquisición de los activos necesarios para la prestación, teniendo en cuenta las fuentes de financiación del Estado y la capacidad y disponibilidad de pago de los suscriptores asociados. De esta manera, los Gestores deberían seguir los siguientes pasos:

- i) Los Gestores Comunitarios deben calcular el costo de inversión determinando el valor promedio de las inversiones que requiere en un año de operación encaminadas a mejorar la cobertura, calidad, continuidad y las necesarias para la reposición y rehabilitación de los activos.
- ii) Establecer el volumen de agua potable que facturan en un año de operación para el cálculo tarifario. En caso de que los gestores aún estén en etapa inicial en cuanto a instalación de micromedidores, el Gestor podrá optar por hacer una distribución de los costos entre el número de los suscriptores asociados.
- iii) En todo caso se establece que, los gestores comunitarios que incluyan el Costo de Inversión deberán reportar a la SSPD en la periodicidad y el formato que ella determine, la ejecución anual de las inversiones que se incluyan en el cálculo del Costo de Inversión de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Es importante considerar que los Gestores Comunitarios pueden acogerse a las condiciones de la propuesta del segmento de resto de prestadores, si así lo consideran de acuerdo con la gestión en la prestación del servicio.

Tabla 19. Propuesta de aplicación del Costo de Inversión, para gestores comunitarios.

SEGMENTO 2	PROPUESTA TARIFARIA
Subsegmento 1	i) El valor de las inversiones para un período de un año. ii) El volumen de agua potable facturada en el año base del cálculo tarifario. iii) Reporte de ejecución ante la SSPD.
Subsegmento 2	
Subsegmento 3	
Subsegmento 4	

Fuente: Elaboración CRA, 2025

8. INCENTIVOS Y SEÑALES REGULATORIAS EN EL COMPONENTE DE INVERSIONES

8.1 Incentivos

De acuerdo con lo indicado en el estudio de Análisis de la aplicación del marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado realizado en 2022³⁹, los pequeños prestadores cuentan con una baja capacidad financiera local que limita el acceso a créditos y realización de inversiones para mejorar la prestación del servicio, por lo cual es necesario dar a conocer alternativas que permitan incentivar inversiones en aspectos como los propuestos en el estudio de Innovación, Uso de Tecnologías y Buenas Prácticas, para que dentro de sus capacidades financieras y técnicas se puedan ajustar para mejorar la prestación del servicio.

Los incentivos desempeñan un papel crucial en el desarrollo y la sostenibilidad de las infraestructuras de acueducto y alcantarillado, ya que fomentan la participación de los prestadores de servicios en su financiamiento. Sin ellos, sería difícil motivar a los actores clave a involucrarse, lo que podría resultar en una inversión insuficiente en estos servicios esenciales para la población.

Una de las principales ventajas de los incentivos es que alinean los intereses de la Nación y los prestadores de servicios, garantizando que ambas partes trabajen hacia objetivos comunes, como la ampliación del acceso y la mejora en la calidad de los servicios. Esta alineación favorece la colaboración y optimiza el uso de los recursos, especialmente en un contexto de limitaciones presupuestales.

Además, los incentivos enfocados en mejorar la eficiencia económica maximizan el impacto de cada inversión en infraestructura, al asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente, se logran mejores resultados y un mayor alcance, incluso con presupuestos limitados.

Otro aspecto clave de los incentivos es su capacidad para reducir los riesgos asociados a las inversiones en infraestructura, al ofrecer garantías claras, los prestadores están más dispuestos a asumir riesgos financieros y operativos, facilitando la ejecución de proyectos complejos y de gran escala.

Los incentivos también pueden actuar como impulsores de la innovación, al establecer sistemas que reconozcan la mejora en la eficiencia o la adopción de nuevas tecnologías, los prestadores se sienten motivados a buscar soluciones innovadoras que optimicen los procesos y mejoren la calidad de los servicios prestados. Esto beneficia tanto a los usuarios finales como a la capacidad de los sistemas para adaptarse a nuevos desafíos y demandas.

Por lo tanto, los incentivos juegan un papel esencial en asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los servicios de acueducto y alcantarillado. Al promover un flujo constante de recursos para el mantenimiento y expansión de la infraestructura, se garantiza que los sistemas sigan funcionando de manera eficiente y satisfaciendo las necesidades de las comunidades en el futuro.

³⁹ Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Estudio de Análisis de la aplicación del marco tarifario para pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado (2022)

Actualmente, en cuanto a incentivos regulatorios, se tiene que esta Comisión establece marcos tarifarios que permiten a los prestadores de servicios recuperar los costos asociados con inversiones en infraestructura. Así, las tarifas están diseñadas para cubrir gastos relacionados con la reposición, rehabilitación y expansión de los sistemas de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994: eficiencia económica, neutralidad, solidaridad y redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

Adicionalmente, la regulación a través de la Resolución CRA 864 de 2018 compilada en el Título 7, Parte 8, del Libro 1 de la Resolución CRA 943 de 2021, establece las reglas a las cuales deben sujetarse las solicitudes de modificación de carácter particular de fórmulas tarifarias de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, por lo que los prestadores, al evidenciar alguna dificultad en ejercicio de la prestación del servicio que afecte algún criterio definido en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, tienen la opción de presentar solicitud formal ante la Comisión para hacer una modificación particular de fórmula tarifaria, con el fin de ajustar la expresión matemática de la fórmula, o alguno de los criterios y/o parámetros (valores y/o constantes) establecidos en la regulación para la estimación de los costos y tarifas de estos servicios.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el criterio de suficiencia financiera establecido por la Ley 142, todos los prestadores tienen un incentivo regulatorio a la inversión, ya que la misma Ley protege las inversiones en agua y saneamiento básico con la condición que se garantice la eficiencia económica, calidad y continuidad en la prestación en los servicios a los usuarios.

También, la CRA ha implementado resoluciones que promueven inversiones ambientales más allá de las prácticas tradicionales como la Resolución CRA 907 de 2019 que modificó el marco tarifario de pequeños prestadores establecido en la Resolución CRA 825 de 2017 y la Resolución 1005 de 2024 “por la cual se establecen medidas relativas al uso racional y eficiente del agua en eventos de escasez por efecto de fenómenos naturales y condiciones de variabilidad climática”. Estas normativas incentivan a los prestadores a realizar inversiones en infraestructura verde, conservación de fuentes hídricas abastecedoras, ecosistemas estratégicos y otras iniciativas que contribuyan a un uso más eficiente y sostenible de las fuentes hídricas, las cuales también se incluyen en las fórmulas tarifarias.

De acuerdo con lo anteriormente descrito, la implementación de incentivos regulatorios en el componente de inversiones debe orientarse a garantizar la eficiencia económica, la sostenibilidad técnica y financiera, y la resiliencia ambiental de los pequeños prestadores. Para ello, se proponen los siguientes incentivos en función de la segmentación propuesta para el NMT:

Tabla 20. Propuesta incentivos vs segmentos propuestos para el NMT

PROPUESTAS DE INCENTIVOS	SEGMENTOS OBJETIVO							
	Segmento 1				Segmento 2			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
La tasa de descuento-WACC (Costo Promedio Ponderado de Capital) funciona como un incentivo regulatorio en la fórmula tarifaria de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, ya que establece la rentabilidad objetivo que los inversionistas pueden esperar por aportar recursos al sector. Este mecanismo incentiva a las empresas a buscar eficiencia en la gestión de sus recursos y a optimizar su estructura de capital, promoviendo inversiones responsables y sostenibles en el tiempo. Este incentivo es relevante porque garantiza la suficiencia financiera y la transparencia, al reflejar condiciones reales del mercado y asegurar que los ingresos tarifarios sean suficientes para mantener y expandir la infraestructura necesaria. De esta manera, el WACC regulatorio motiva a las empresas a invertir en calidad, cobertura y modernización, contribuyendo al desarrollo del sector y a la prestación eficiente y continua de los servicios públicos domiciliarios.	X	X	X	X				
La Comisión reconoce en la tarifa los costos de prestación del servicio y permite planificar de manera integral sus necesidades de inversión. La metodología tarifaria facilita la inclusión de costos necesarios para mantener y mejorar la operación del servicio, así como la actualización periódica de dichos costos. Asegurando una gestión financiera transparente y adaptada a las dinámicas y requerimientos reales.	X	X	X	X	X	X	X	X
Mantener el reconocimiento en tarifa de las inversiones ambientales obligatorias y adicionales que sean realizadas por las personas prestadoras de forma sencilla, práctica y complementaria con el propósito de conservar la cuenca hidrográfica abastecedora, sensibilizar a los usuarios sobre los riesgos por desabastecimiento, la necesidad del ahorro y uso eficiente del agua.	X	X	X	X	X	X	X	X

Fuente: Elaboración CRA ,2025

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis de las necesidades de inversión permitió identificar que existen diferencias o desigualdades estructurales y operativas, especialmente en contextos rurales y de difícil

acceso. Estas necesidades responden a factores territoriales, geográficas y demográficos que exigen enfoques diferenciados. Las zonas rurales requieren inversiones urgentes en infraestructura básica para garantizar el acceso mínimo al agua potable y saneamiento⁴⁰, mientras que en las zonas urbanas las necesidades de inversión tienden a centrarse en el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de los sistemas existentes.

Si bien todos los departamentos del país enfrentan, en mayor o menor medida, necesidades de inversión, se identifica la urgencia de mejorar la focalización y el acompañamiento a los territorios que reportan las mayores necesidades de inversión promedio por municipio como son las regiones Caribe, Amazonía y Pacífica. Así pues, esto no implica únicamente la disponibilidad de mayores recursos tema que, si bien se escapa de las competencias de la CRA, resulta fundamental, sino también el fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales para la formulación y ejecución de proyectos sostenibles, culturalmente pertinentes y resilientes al cambio climático. En ese sentido, fortalecer el acceso al agua y el saneamiento en la zona rural y avanzar hacia un enfoque territorial integral, con visión de equidad e inclusión, será clave para reducir las brechas estructurales en las diferentes regiones del país.

Estas diferencias reflejan una necesidad central de dirigir la inversión pública y los mecanismos de financiación innovadores hacia donde más se requieran para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. En concreto, las zonas rurales y los gestores comunitarios deben ser priorizados por las políticas públicas, pues históricamente han sido relegados y enfrentan mayores obstáculos técnicos, financieros e institucionales. En ese sentido, para cerrar las brechas se deben priorizar desde la política pública la asignación de recursos que garanticen las inversiones que de otra forma no podrán realizar, por tal razón es importante considerar la reglamentación del Artículo 274 de la Ley 2294 de 2023 por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022- 2026 “Colombia potencia mundial de la vida”.

De igual forma, las estrategias de fortalecimiento institucional y financiero deben diseñarse con base en una caracterización territorial para lograr impactos reales, sostenibles y que permitan cerrar las brechas en el acceso al agua para consumo humano y el saneamiento. Las estrategias de inversión deben responder al propósito de cerrar esas brechas históricas y asegurar que nadie se quede atrás, con un enfoque que combine sostenibilidad técnica, viabilidad financiera y reconocimiento de la diversidad territorial del país.

En cuanto a las fuentes de financiación, se observa que las convencionales, como recursos públicos y tarifas, han resultado insuficientes para cubrir la totalidad de las necesidades de inversión. Asimismo, el acceso limitado a fuentes innovadoras de financiación, especialmente para gestores comunitarios, limita la posibilidad de mejorar la infraestructura y garantizar la sostenibilidad del servicio.

De igual forma, es importante mencionar que para los gestores comunitarios, se recomiendan mecanismos como la microfinanciación, los bonos de impacto social y la financiación colectiva, ya que son más accesibles y este tipo de medios no requieren la solicitud de grandes montos, aunque los costos financieros para el caso de la microfinanciación pueden ser mayores. Para el caso de los bonos de impacto social se considera que el éxito de estos recae en la capacidad que se tenga para definir y cumplir indicadores de impacto social más allá del sector agua y saneamiento. Sin embargo, hay

⁴⁰ La dispersión de los usuarios en estas zonas implica la construcción de redes y el sentido de esas inversiones es garantizar el acceso y no obtener rentabilidad porque los modelos de prestación o acceso al servicio así lo demandan.

que tener en cuenta que este segmento de prestadores, por el contexto en que se encuentran, requieren de manera prioritaria apoyo y financiamiento de fuentes estatales.

Para todos los pequeños prestadores y gestores comunitarios se recomiendan las alternativas de fondos de agua para las inversiones con carácter ambiental como las de protección de cuencas y saneamiento ambiental, bonos temáticos como los bonos azules que se emiten para financiar proyectos de protección de recursos hídricos y finanzas mixtas que permite a múltiples actores (gobiernos, empresas, bancos de desarrollo, ONG, comunidades) integrarse con un fin común y realizar una planeación financiera específica para reducir riesgos, lo que permite que inversionistas privados financien iniciativas que normalmente evitarían por incertidumbre. Resultado de este mecanismo también se tienen las asociaciones público-privadas o público-populares.

Asimismo, desde la Comisión se pueden gestionar incentivos interinstitucionales orientados a las asociaciones público-privadas que permitan desarrollar fuentes de financiación para los pequeños prestadores, también incentivos orientados a la promoción de los programas de gobierno que fomentan el fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas para mejorar las competencias en gestión, planificación y cumplimiento de normas regulatorias. Otro tipo de incentivos pueden orientarse al cumplimiento de metas de los estándares de servicio y que de acuerdo con este se les priorice para la financiación desde las fuentes estatales. También pueden reconocerse las intervenciones ambientales por parte de gestores comunitarios como inversiones, las cuales deben tener una fuente de financiación asociada.

En relación con los parámetros de remuneración, se realizó el cálculo de la tasa de descuento para remunerar a los prestadores tal como se habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable. Teniendo en cuenta que en el estudio de estructura de mercado se definieron dos segmentos, se propone que los parámetros de remuneración apliquen solo para el segmento 1, ya que el segmento 2 se encuentra conformado por gestores comunitarios cuyo fin es el beneficio social y son entidades sin ánimo de lucro. Así, la tasa de descuento en términos reales y antes de impuestos para los subsegmentos propuestos del segmento 1 se plantea de la siguiente manera: Para el subsegmento 1 equivale a 12,28%, para el subsegmento 2 el 12,86%, para el subsegmento 3 el 13,05% y para el subsegmento 4 el 13,54%. Por su parte para la tasa de capital de trabajo se propone un único valor de 2,45%, teniendo en cuenta que el valor resultante de cada subsegmento es muy similar.

Frente a la fórmula se recomienda mantener la del actual marco tarifario para el segmento resto de prestadores, considerando que el plan de inversiones se realice a un plazo de 5 años, ya que se pretende facilitar el proceso de planeación de los prestadores. Para el segmento de gestores comunitarios, se propone definir un valor anual de un plan de inversiones, y que no se requiera proyectar el consumo, sino que se utilice el consumo facturado del año base que se defina con la metodología.

Finalmente, la propuesta de estructura tarifaria para el nuevo marco considera incluir dentro de los costos de referencia el componente de inversiones. Este estudio propone como incentivos reconocer una Tasa de Descuento a los prestadores del segmento 1 que les permita remunerar las inversiones realizadas. Así mismo, se plantea continuar con el reconocimiento en tarifa de las inversiones ambientales obligatorias y adicionales.

10.REFERENCIAS

- Banco Mundial. (2021). *¿Qué son los bonos para el desarrollo sostenible?* Banco Mundial.
- Banco Mundial. (2024). *Global Water security & sanitation partnership (GWSP)*. Obtenido de Global Water security & sanitation partnership (GWSP): <https://www.worldbank.org/en/topic/water/publication/the-gwsp-2024-annual-report>
- Bancolombia. (2020). *6 Plataformas crowdfunding para el apalancamiento de proyectos de emprendimiento*. Obtenido de <https://www.bancolombia.com/negocios/actualizate/emprendimiento/plataformas-crowdfunding-emprendimiento>
- Betancur Gonzalez, E. Q. Betancur Gonzalez, E. Quiñonez, S. Ramirez, M. Cuervo, L.(2023). *Mecanismos Innovadores de Financiación al Desarrollo en Colombia: Un estudio de cara al futuro*. APC Colombia, Innpectia, Embajada de Canadá .Bogotá.
- BID.(2008). *AquaFund*. Obtenido de AquaFund: <https://www.iadb.org/es/quienes-somos/topicos/agua-y-saneamiento/iniciativas/aquafund>
- BID. (2019). *Prácticas y saberes en la gestión comunitaria del agua para consumo humano y saneamiento en las zonas rurales de Ecuador*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0002022>
- BID. (2020). *Innovaciones en el desarrollo e implementación de humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales domésticas en Latinoamérica y el Caribe*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0002341>
- BID. (2023). *Guía práctica para la implementación de proyectos de compra pública de innovación*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0005076>
- BID. (2023). *Integración de soluciones innovadoras en los servicios de agua y saneamiento*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0005236>
- BID. (2024). *Caminos posibles para el escalamiento de la innovación en el sector de agua, saneamiento y residuos sólidos de América Latina y el Caribe*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0012875>
- BID. (2024). *Herramienta de diagnóstico y fortalecimiento de ecosistemas de innovación en agua y saneamiento*. doi:<http://dx.doi.org/10.18235/0013101>
- BRAC. (2025). *BRAC*. Obtenido de BRAC: <https://bracinternational.org/aboutus/>
- Capital Faster. (2025). *Financiamiento de Startups a traves de plataformas de Crowdfunding en Colombia*. Obtenido de Financiamiento de Startups a traves de plataformas de Crowdfunding en Colombia: <https://fastercapital.com/es/contenido/Financiamiento-de-Startups-a-traves-de-plataformas-de-Crowdfunding-en-Colombia.html#:~:text=En%20Colombia%20existen%20muchas%20pl>

ataformas%20de%20crowdfunding%20diferentes%20que%20se,recaud
en%20dinero%20para%20sus%20

- Casarín, A. G. (2006). *El costo de capital. Documento de trabajo para Ejesa.* .
Obtenido de Casarín, A., García, J., Preve, L. y Allende, V. (2006). El
[http://www.susepu.gov.ar/AUDIENCIAS%20 PUBLICAS/J%29%](http://www.susepu.gov.ar/AUDIENCIAS%20PUBLICAS/J%29%)
- Cefinco, U. E. (2025). *Estudio de análisis de la complementariedad entre los
planes de inversión del prestador con los aportes de los municipios,
departamentos y nación.* Bogotá.
- CEPAL. (2022). *Innovative financing instruments in Latin America and the
Caribbean. Cepal.org.* Obtenido de Innovative financing instruments in
Latin America and the Caribbean.:
[https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c40b8aae-
92a9-4fe0-a6b0-0e2e850c5d07/content](https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c40b8aae-92a9-4fe0-a6b0-0e2e850c5d07/content)
- Chavez, M. Y. (2024). *Inversión pública en Sistemas APR.* Santiago de Chile.
- Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. (2022). *Estudio
de Análisis de la aplicación del marco tarifario para pequeños prestadores
de los servicios público domiciliarios de acueducto y alcantarillado.*
Bogotá.
- Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. (2022).
*Intencionalidad Regulatoria. Bases del marco tarifario para pequeños
prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado.* Bogotá.
- Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. (2024).
MPD,EICE, Sociedad y otros diferentes Gestores Comunitarios. Bogotá.
Obtenido de MPD,EICE, Sociedad y otros diferentes Gestores
Comunitarios.
- Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. (2025).
Estudio de Necesidades de Inversión y Fuentes de Financiación.
- Congreso de Colombia. (2020). *Ley 2056 de 2020. Por la cual se regula la
organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías.*Diario
Oficial No. 51.453 de 30 de septiembre de 2020.
- Corporation, F. (2025). *Financiamiento de Proyectos de Tratamiento de Agua.*
Obtenido de Financiamiento de Proyectos de Tratamiento de Agua:
<https://www.fluencecorp.com/es/financiamiento-de-proyectos/>
- Cuenca Verde. (2023). *Informe de gestión -Corporación Cuen Verde.* Obtenido
de Informe de gestión -Corporación Cuen Verde:
[https://www.cuencaverde.org/wp-content/uploads/2024/09/INFORME-
CUENCAVERDE-2023.pdf](https://www.cuencaverde.org/wp-content/uploads/2024/09/INFORME-CUENCAVERDE-2023.pdf)
- DNP. (2014). *Política Pública para el Suministro de Agua Potable y Saneamiento
Básico Rural.* Bogotá.
- DNP. (2018). *Política de Crecimiento Verde.* Bogotá.

- DNP. (2020). *Política Nacional de economía Circular en la gestión de los servicios de agua potable y manejo de agua residuales*. Bogotá.
- DNP. (2021). *Guía de Financiación Combinada para Colombia*. Bogotá.
- DNP. (2023). *Dirección de Programación de Inversiones Públicas*. Bogotá.
- DNP. (2023). *Distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones*. Obtenido de Distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones:
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Documentos%20GFT/Distribuciones%20SGP/DD%20SGP-74-2023.pdf>
- DNP. (2023). *Manual para la distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones*. Bogotá.
- DNP. (2023). *Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026*. Colombia, potencia municipal de la vida, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá.
- DNP. (2024). *Asociaciones Público Privadas*. Obtenido de Asociaciones Público Privadas: https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/programa-participacion-privada-infraestructura/Paginas/definicion-app.aspx
- DNP. (2024). *Asociaciones Público -Privadas*. Obtenido de Asociaciones Público -Privadas: https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-prospectiva-desarrollo-nacional/programa-participacion-privada-infraestructura/Paginas/definicion-app.aspx
- DNP. (2024). *Contrato en convenios solitarios*. Obtenido de https://www.dnp.gov.co/Prensa_/Noticias/Paginas/mas-de-149-mil-millones-se-han-contratado-en-convenios-solidarios.aspx
- DNP. (2024). *Dirección de Programación de Inversiones Públicas*. Obtenido de Dirección de Programación de Inversiones Públicas: https://www.dnp.gov.co/LaEntidad_/subdireccion-general-inversiones-seguimiento-evaluacion/direccion-programacion-inversiones-publicas/Paginas/marco-legal-presupuesto-general-de-la-nacion.aspx
- Empresas Públicas de Cundinamarca. (2024). *Sendero del Agua*. Obtenido de Agua a la Vereda: https://epc.com.co/wp/uploads/2024/07/AGUA-A-LA-VEREDA-PROVISIONAL.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Estrada, D. Yaruro, A. Asomicrofinanza. (2025). El microcrédito en municipios rurales y rurales dispersos: determinantes de acceso y morosidad. Con el apoyo de la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras Obtenido de <https://asomicrofinanzas.com.co/nosotros-2/>
- Fondo multidonante de las Naciones Unidas para la Paz. (2023). *Informe anual 2023*. Obtenido de Informe anual 2023.: https://www.fondonucol.org/_files/ugd/45d5ec_a806faff61fd425b9fb99c64e1bd32d9.pdf

- Guillermo, D. (2010). *Finanzas corporativas: un enfoque latinoamericano*. Buenos Aires, Argentina.
- Gutierrez Botero, M. L. (2009). *Microfinanzas dentro del contexto del sistema financiero colombiano*. Bogotá: CEPAL.
- Hayes, A. (2015). *Revenue-based financing: Definition, how it works, and example*. Investopedia. . Obtenido de Revenue-based financing: Definition, how it works, and example. Investopedia. : <https://www.investopedia.com/terms/r/revenuebased-financing.asp>
- Lamaignere, F. (2023). *socio logístico solidario, hace difusión de la campaña de crowdfunding organizada por The Social Water*. Obtenido de Fundación Lamaigneresocio logístico solidario, hace difusión de la campaña de crowdfunding organizada por The Social Water: <https://fundacionlamaignere.org/2023/05/22/fundacion-lamaignere-socio-logistico-solidario-hace-difusion-de-la-campana-de-crowdfunding-organizada-por-the-social-water/>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2024). *Fondo para la vida*. Obtenido de <https://www.minambiente.gov.co/fondo-para-la-vida/>
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2024). *Plan de Acción de Biodiversidad 2016-2030*. Obtenido de <https://www.minambiente.gov.co/cop16/>
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2023). Decreto 2105 de 2023 "Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa y se dictan otras disposiciones". Bogotá.
- Ministerio de Minas y Energía. (2016). *Esquemas de incentivos para zonas No interconectadas (ZNI)*. Obtenido de Esquemas de incentivos para zonas No interconectadas (ZNI): <https://www.minenergia.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/foros/subsidios-del-sector-el%C3%A9ctrico-en-las-zonas-no-interconectadas-zni/>
- Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. (2023). Decreto 167 de 2023"Por el cual se adiciona el Capítulo 1 y 2 del Título 8 a la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con las condiciones, requisitos y trámite para el otorgamiento del subsidio comunitario en la prestación del servicio público de acueducto". Bogotá.
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2017). *Resolución 0330 de 2017 "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS y se derogan las resoluciones 1099 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009"*. Bogotá D.C.
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2019). Decreto 1425 de 2019." Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento". Bogotá.

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2021). Regalmaneto técnico del sector de agua potable y saneamiento básico *Título J - Alternativas tecnológicas en agua y saneamiento para el sector rural*. Bogotá D.C.
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2025). *Radicado-RESPUESTA AL RADICADO MVCT 2025ER0011864. SOLICITUD DE INFORMACIÓN ALMACENADA EN EL SISTEMA DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -SINAS*. Bogotá.
- Presidencia de la República de Colombia. (2018). *Decreto 1357 de 2018. Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa. Diario Oficial No. 50.671 del 31 de julio de 2018. Decreto 1357 de 2018*. Bogotá.
- Ramírez Virviescas, V. y Guevara Castañeda, D. (2021). *Las microfinanzas rurales en Colombia y el proceso de financiarización: un estudio de caso*. Bogotá.
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (2018). *Costos asociados a inversiones totales para los servicios de acueducto y alcantarillado*. Bogotá.
- Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios. (2018). *Priorización de inversiones en activos para el servicio de alcantarillado*. Bogotá.
- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. (2018). *Promedio de Inversiones realizadas en Acueducto por pequeños prestadores*. Bogotá.
- Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios. (02 de septiembre de 2024). *Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios*. Obtenido de Acueducto - Indicadores sobre el servicio, reportes comerciales, financieros, administrativos y técnico operativos, acceso a la bodega de datos y cadena de prestación del servicio de acueducto: <https://sui.superservicios.gov.co/Reportes-del-Sector/Acueducto>
- Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios. (02 de septiembre de 2024). *Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios*. Obtenido de Alcantarillado - Indicadores sobre el servicio, reportes comerciales, financieros, administrativos y técnico operativos, acceso a la bodega de datos y cadena de prestación del servicio de alcantarillado: <https://sui.superservicios.gov.co/Reportes-del-Sector/Alcantarillado>
- TNC. (2025). *Financiamiento basado en conservación*. Obtenido de Financiamiento basado en conservación: <https://www.nature.org/es-us/sobre-tnc/donde-trabajamos/tnc-en-latinoamerica/colombia/historias-en-colombia/seguridad-hidrica/>
- UNICEF. (2022). *Servicios vitales de agua, saneamiento e higiene (WASH)*. Obtenido de Servicios vitales de agua, saneamiento e higiene (WASH): <https://www.unicefusa.org/stories/unicef-improves-water-systems-rural-colombia>



Wateraid. (2025). *Subvenciones y desarrollo de capacidades*. Obtenido de Subvenciones y desarrollo de capacidades: <https://www.wateraid.org/us/where-we-work-colombia>

ESTUDIO

11. ANEXOS

Anexo 11.1 Marco Normativo

Marco Constitucional y legal

Por mandato del artículo 334 de la Constitución Política, al Estado le ha sido atribuida la dirección general de la economía para el logro de los fines del Estado Social de Derecho y, en tal virtud, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 365, interviene en materia de servicios públicos domiciliarios, toda vez que, con una prestación eficiente y óptima de los mismos, se garantiza el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. En este sentido, si bien es cierto, que de conformidad con los artículos 333 y 365 de la Constitución Política de Colombia, los servicios públicos domiciliarios, como regla general, se prestan en régimen de libre competencia y se enmarcan en un régimen de libertad económica, también lo es que, corresponde al Estado regular, controlar y vigilar dicha prestación. Es así que, constituyen instrumentos para la intervención estatal en los servicios públicos, según lo establecido en el artículo 3° Ibidem, todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de que trata la referida Ley, especialmente las relativas, entre otras materias, a la regulación de la prestación de los servicios públicos teniendo en cuenta las características de cada región, la fijación de metas de eficiencia, cobertura y calidad, evaluación de las mismas, y la definición del régimen tarifario.

De esta manera, el numeral 14.18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 define la regulación de los servicios públicos domiciliarios como "(...) la facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y de esta ley, para someter la conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos".

Por su parte, el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 radicó en la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, la función general de "(...) regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante, y produzcan servicios de calidad".

De conformidad con lo anterior, resulta necesario que la prestación de los servicios públicos atienda a los límites del bien común y a los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera, entre otros, según los cuales "(...) el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo (...) las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste" y, "(...) las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de costos y gastos propios de operación (...)", respectivamente.

Sobre esta base, la intervención de esta Comisión de Regulación tiene como finalidad corregir las fallas de un mercado imperfecto a través de mecanismos tales como la emisión de regulación de carácter general y particular (esta última, en el contexto de

actuaciones administrativas), de manera que su intervención se orienta a asegurar la prestación de los servicios con estándares de eficiencia, calidad, cobertura y continuidad y con el acatamiento de los criterios del régimen tarifario en un mercado que tiene por agentes, principalmente, a las personas prestadoras y a los usuarios y/o suscriptores.

De otro lado, los artículos 86 y 87 de la Ley 142 de 1994, establecen que el régimen tarifario con el que actualmente se estructuran los marcos tarifarios para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado está compuesto por reglas relativas a: i) el régimen de regulación de libertad regulada en el cual la empresas deberán ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la CRA; ii) el sistema de subsidios, que se otorgarán para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas; iii) reglas relativas a las prácticas tarifarias restrictivas de la libre competencia y que impliquen abuso de posición dominante y iv) reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas. Y deben estructurarse sobre los principios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

Además de lo anterior, dentro de la financiación pública existen diferentes fuentes de financiación tales como el Presupuesto General de la Nación (PGN), Sistema General de Regalías (SGR) y el Sistema General de Participaciones (SGP), este último se ha constituido como una de las fuentes principal de financiación del sector APSB.

Así las cosas, el Sistema General de Participaciones (SGP) corresponde a los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política (reformados por los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007), a las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) y a los resguardos indígenas, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación, **agua potable y saneamiento básico** y las demás competencias asignadas en las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007.

Para los departamentos, de acuerdo con el mandato legislativo de la Ley 1176 de 2007, específicamente el Artículo 10, *"Con los recursos del Sistema General de Participaciones correspondientes a la participación para agua potable y saneamiento básico que se asignen a los departamentos, se conformará una bolsa para cofinanciar las inversiones que se realicen en los distritos y municipios para desarrollar proyectos en el marco del Plan Departamental de Agua y Saneamiento del respectivo departamento"*.

De otra parte, como mecanismo de financiación se tiene que el artículo 1 de la Ley 1508 de 2012 señala que "... las Asociaciones Público Privadas son instrumentos de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio"; Frente a las asociaciones publico privadas el artículo 2.2.2.1.9.3 del Decreto número 1082 de 2015 dispone que "... el inversionista privado que se presente a un proceso de selección para la ejecución de un proyecto de Asociación Público Privada, que no ostente la condición de empresa de servicios públicos, deberá acreditar la celebración de un contrato con un prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, con la experiencia indicada en el pliego de condiciones, en el que dicha empresa se comprometa a realizar la operación y mantenimiento de la infraestructura, por el mismo tiempo de duración del contrato de

Asociación Público Privada. Lo anterior, como requisito para la presentación de la oferta. “Además de las fuentes de financiación mencionadas en líneas anteriores, se presenta la opción de las Obras por Impuestos. En ese sentido, el Decreto 1915 de 2017, permite a las empresas pagar hasta el 50% de su impuesto de renta mediante la inversión directa en obras prioritarias de trascendencia social, incluyendo proyectos de agua potable y saneamiento.

Finalmente, vale la pena mencionar el Decreto 2555 de 2010 modificado por el decreto 1357 de 2018 regula la actividad de financiación colaborativa entendida como aquella desarrollada por entidades autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la cual se ponen en contacto un número plural de aportantes con receptores que solicitan financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto productivo de inversión.

Ley 2294 de 2023 – Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND 2022-2026): Colombia, Potencia Mundial de la Vida establece un marco estratégico para la transformación del país, basado en el ordenamiento territorial alrededor del agua, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, su enfoque se centra en reducir brechas de desarrollo mediante la convergencia regional, la promoción de energías limpias y la implementación de modelos productivos sostenibles. Además, fomenta alianzas público-privadas y público-populares para fortalecer la participación ciudadana en la gestión del territorio y los recursos naturales. Este Plan propone cinco transformaciones clave:

Ilustración 1. Ejes del Plan Nacional de Desarrollo: Colombia Potencia Mundial de la Vida



Fuente: DNP, 2023

La sanción del PND por parte del gobierno nacional trae una serie de oportunidades de financiación en agua y saneamiento básico, especialmente para los esquemas rurales y comunitarios, con los que anteriormente no se contaba. A pesar de que el desarrollo normativo y reglamentario se encuentra en su mayoría en proceso de formulación, es importante mencionar los diferentes esquemas que se plantean desde la planeación para el cuatrienio vigente de gobierno nacional.

- **Gestión Comunitaria del Agua y Saneamiento Básico (Numeral 3 del Art. 274 de la Ley 2294 de 2023)**

El artículo 274 de Ley 2294 de 2023 señala lo siguiente con respecto al objetivo de garantizar la sostenibilidad de los Gestores comunitarios del agua y el saneamiento:

“3. Para garantizar la sostenibilidad de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con la disponibilidad del Marco de Gasto de Mediano Plazo, podrá otorgar un subsidio a la tarifa de los usuarios de los pequeños prestadores que no reciben subsidios por parte de los municipios o distritos y se diseñará un mecanismo especial de apoyo para la inversión y sostenibilidad de los sistemas de aprovisionamiento.”

Enmarcado en esto, el VASB mediante el Decreto 1697 de 2023 *“Por el cual se adiciona el Capítulo 1 y 2 del Título 8 a la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con las condiciones, requisitos y trámite para el otorgamiento del subsidio comunitario en la prestación del servicio público de acueducto”*, estableció las condiciones, requisitos y proceso de trámite para otorgar el subsidio comunitario al que hace referencia el numeral 3 del artículo 274 de la Ley 2294 de 2023 y creó la estrategia *“Ruta ComuniAgua”* para apoyar en los aspectos técnicos y financieros a los gestores comunitarios de agua y saneamiento básico.

- **Programa Agua es Vida (art. 275 de la Ley 2294 de 2023)**

Este programa está reglamentado por medio de la Resolución 597 del 30 de julio de 2024 expedida por el Ministerio de la Igualdad y Equidad a través de la cual se desarrolla el artículo 275 de la Ley 2294 de 2023 y se define el procedimiento de coordinación entre el Ministerio de Igualdad y Equidad y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la presentación, evaluación y viabilización técnica de los proyectos de agua y saneamiento en el marco del Programa Agua es Vida en territorios marginados y excluidos.

- **Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida (Art. 329 de la Ley 2294 de 2023)**

Mediante Decreto 049 de 2024 se reglamentó lo referente a la gobernanza de este fondo que contempla recursos para agua y saneamiento básico.

- **Asociaciones Público-Populares APPo (Arts. 100 y 101 de la Ley 2294 de 2023)**

El artículo 100 de la Ley 2294 de 2023 fue reglamentado por el Decreto 0874 del 8 de julio de 2024 (DNP). Que tiene por objeto reglamentar la forma como las Entidades Estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria, los cuales se denominarán Asociaciones Público - Populares - APPo-.

MARCO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Colombia, como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, ha adquirido compromisos estratégicos para garantizar la

sostenibilidad y eficiencia en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado⁴¹.

En el contexto del desarrollo de un nuevo marco tarifario para estos servicios, resultan especialmente relevantes los ODS 6 y 11, los cuales buscan promover el acceso universal al agua y saneamiento, así como el desarrollo de ciudades sostenibles e inclusivas.

Según el informe sobre los ODS 2023⁴² “Las estrategias esenciales para volver a encarrilar el Objetivo 6 incluyen aumentar la inversión y la capacitación en todo el sector, promover la innovación y la acción empírica, mejorar la coordinación intersectorial y la cooperación entre todas las partes implicadas, y adoptar un enfoque más integrado y holístico de la gestión del agua”, la cual se direcciona hacia el aumento de la utilización eficiente del agua, de tal manera, que se reduzca la presión sobre las cuencas y fuentes de agua, y se garantiza. Por su parte, el ODS 11 que tiene como objetivo “lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”, destaca la importancia de implementar políticas urbanas sostenibles que prioricen la eficiencia en el uso de recursos, mejorar el acceso equitativo a servicios básicos de calidad, desarrollar infraestructura resiliente, adaptable a los desafíos ambientales y sociales, fomentar el uso de tecnologías innovadoras que optimicen la gestión de los servicios públicos.

Marco de Política Colombia ha desarrollado diversas políticas públicas que buscan fortalecer la gestión del agua potable y saneamiento básico, promoviendo la inversión de recursos. Estas políticas están alineadas con los objetivos del presente documento, en el sentido de fomentar la implementación de inversiones a través de distintas fuentes de financiación para cubrir las necesidades en materia de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado para los pequeños prestadores.

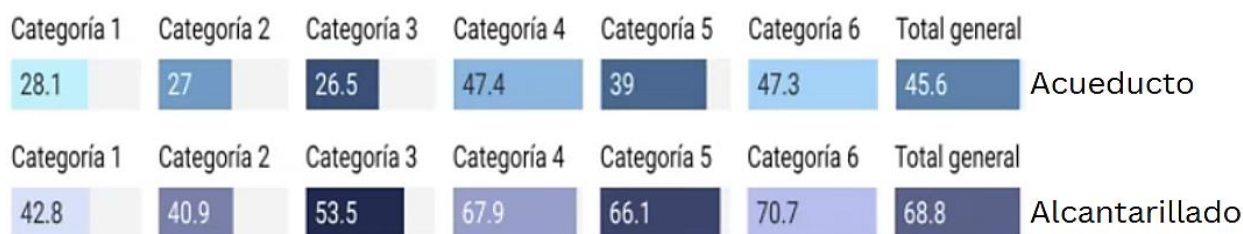
Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural (CONPES 3810 de 2014)

El CONPES 3810 de 2014 establece la estrategia del Gobierno Nacional para reducir la brecha de cobertura en el acceso al agua potable y al saneamiento básico en zonas rurales, garantizando soluciones adaptadas a las condiciones particulares de estas comunidades. Este ha sido uno de los retos más importantes para el país en las últimas décadas, toda vez que se observa una correlación positiva donde a mayor categoría municipal mayor brecha en la prestación de los servicios.

⁴¹ Documento aprobado el 25 de noviembre de 2015 en la Cumbre del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas como principal estrategia para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar

⁴² Documento disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/>

Ilustración 2. Brecha urbano/rural en la cobertura de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado por categoría municipal, reporte de estratificación y coberturas 2023



Fuente: MVCT, 2025

Este documento CONPES tiene por objetivo central *"Promover el acceso al agua potable y saneamiento básico en las zonas rurales, a través de soluciones acordes con las características de dichas áreas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población"* y prioriza cuatro ejes estratégicos, la siguiente ilustración muestra las acciones que se relacionan con los objetivos de este estudio, así:

I

Ilustración 3. Líneas de acción del CONPES 3810 relacionadas con los objetivos del documento.

Fortalecimiento institucional Estado - Zona rural • Establecer mecanismos de ejecución interinstitucional territorial nacional • Disposiciones regulatorias y normativas para la zona rural	Esquemas sostenibles para el suministro de AP-SB en zona rural • Fortalecer procesos de planeación y reporte de información • Esquemas integrales para el suministro de agua potable y saneamiento básico rural • Fomentar las organizaciones autorizadas u otros modelos de prestación, garantizando su acceso a recursos y asistencia técnica • Desarrollar esquemas de prestación de servicios sostenibles, promoviendo la participación del sector privado • Fortalecer la asistencia técnica y capacitación de pequeños prestadores • Priorización de recursos SGP-APSB para el sector rural
Inversión en infraestructura con contexto rural • Inversión en tecnologías con contexto: geográfico, económico y social basado en necesidades • Investigación y desarrollo en suministro de aguas potable y saneamiento básico rural • Actualizar el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) • Articulación de proyectos de inversión a nivel nacional en agua potable y saneamiento básico.	Prácticas efectivas de gestión sanitaria y ambiental • Priorizar la recuperación y conservación de fuentes abastecedoras • Compensación por servicios ambientales • Planificación basada en gestión del riesgo, adaptación y mitigación del cambio climático • Promover adecuada gestión de residuos sólidos • Fortalecer la educación en higiene para la zona rural

Fuente: Elaboración CRA, 2025 basado en el documento CONPES 3810 de 2014.

Política de crecimiento verde (CONPES 3934 de 2018)

Este CONPES tiene por objetivo central *"Impulsar a 2030 el aumento de la productividad y la competitividad económica del país, al tiempo que se asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión social, de manera compatible con el clima"*. Este documento CONPES plantea 5 objetivos específicos y 39 líneas de acción, a continuación, se

mencionan por cada uno de los 5 objetivos las líneas que más se relacionan con los propósitos de este estudio:

Ilustración 4. Líneas de acción del CONPES 3934 relacionadas con los objetivos del documento.

Promover la economía basada en la riqueza del capital natural			Fortalecer la optimización del uso de recursos naturales para la producción y consumo	
Estrategias para la Bioeconomía	Desarrollo del sector forestal	Condiciones para energías renovables	mejorar desempeño sector agropecuario	Mejorar eficiencia en el uso del agua
- Esquema de gobernanza para coordinar estrategias y acciones de la bioeconomía - Fortalecer la I+D+i en bioeconomía para facilitar transferencia de tecnologías - Recursos económicos público/privados para impulsar la bioeconomía - Inversión en proyectos de generación con FNCER - Mercado de bioproductos y competitividad en sector bioeconomía - Regulación adecuada para promover la bioeconomía	- Desarrollo del marco de política y normatividad - Fortalecer capacidades institucionales - Establecer instrumentos económicos y financieros de apoyo al sector forestal - Promover investigación, innovación y formación en el sector forestal	- Inversión en proyectos de generación FNCER - Fomentar integración de las FNCER al mercado de energía - Dinamizar la agenda regulatoria	- Capacidades para el ordenamiento y producción agropecuario - Gestión y transferencia tecnología agropecuaria sostenible - Estrategia orientada a financiación agropecuaria sostenible - Fortalecer mercado que apalanquen crecimiento verde en empresas	- Modelos dinámicos para oferta y demanda en la GIRH - Herramientas para la gestión del sector APSB a nivel regional - Herramientas para el monitoreo de agua en zonas mineras - Herramientas público/privadas y academia para financiación de proyectos en GIRH - Instrumentos económicos - Promover uso agua residual tratada - Fortalecer la gestión de información
Lineamientos para construir capital humano para crecimiento verde Política de crecimiento verde: Fortalecimiento de capital humano para transición hacia crecimiento verde - Solucionar fallas del mercado laboral limitantes del desarrollo humano para crecimiento verde - Estimar generación de empleos verdes			Adopción de tecnología para eficiencia de energía - Gestión eficiente de la demanda en el mercado de energía - Fortalecer instituciones en gestión de información del sector energético - Programa nacional de electrificación para el transporte	Ruta para la transición a una economía circular - Instrumentos de planeación y técnicos para la economía circular - Instrumentos de infraestructura y logística - Promoción consumo responsable y sostenible - Fortalecer la gestión de información
Fortalecer capacidades en CTI para crecimiento verde CTI para crecimiento verde - Fortalecer I+D+i para el crecimiento verde - Promover desarrollo de emprendimientos innovadores con crecimiento verde			Coordinación interinstitucional para financiamiento de la política de crecimiento verde mejorar desempeño sector agropecuario - Fortalecer coordinación interinstitucional - Fortalecer capacidades nacionales y regionales - Desarrollar estrategia de gestión de información para el crecimiento verde - Fortalecer finanzas para el crecimiento verde	

Fuente: Elaboración CRA, 2025 basado en el documento CONPES 3934 de 2018

Política Nacional de economía circular en la gestión de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales (CONPES 4004 de 2020)

Este documento CONPES tiene por objetivo general "Mejorar las capacidades institucionales y de gobernanza, implementar un modelo de economía circular y desarrollar mecanismos de gestión de la información en la prestación de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales para garantizar la disponibilidad de agua en el largo plazo, y la prestación de los servicios de agua potable y manejo de aguas residuales en condiciones de calidad y continuidad."

Ilustración 5 Líneas de acción del CONPES 4004 relacionadas con los objetivos del documento.

Fortalecer gobernanza y capacidad institucional para promover la economía circular en agua potable y saneamiento básico - Gobernanza del recurso hídrico - Fortalecer planeación en servicios de acueducto y alcantarillado - Mejorar gestión de los servicios públicos - Instrumentos para la regionalización en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado - Mejorar las capacidades de estructuración y ejecución de proyectos de inversión - Mecanismos para mejorar la asignación de recursos y eficiencia del gasto en acueducto y alcantarillado	Promover la economía circular para agua potable y aguas residuales garantizando agua en el largo plazo - Instrumentos de protección del recurso hídrico - Incrementar tratamiento de aguas residuales - Mejorar condiciones para reuso de aguas residuales - Fomentar cultura ciudadana y participación comunitaria
	Mejorar calidad y confiabilidad de información sectorial para toma de decisiones en acueducto y alcantarillado basado en economía circular Mecanismos de gestión de información para toma de decisiones en servicios de acueducto y alcantarillado relacionado con economía circular

Fuente: Elaboración CRA, 2025 basado en el documento CONPES 4004 de 2020.

Anexo 11.2 Análisis valor de necesidades de inversión para proyectos relacionados con los servicios de acueducto y alcantarillado por fuentes de financiación (2022-2024)

FUENTES DE FINANCIACIÓN	RURAL	URBANA	URBANA/RURAL	Total general
NO REPORTAN	4.405.289	4.272.819	1.169.208	9.847.316
1% DE LOS INGRESOS CORRIENTES (PROTECCIÓN CUENCAS) DE	45.146	228	5.561	50.935
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	4.880			4.880
CRÉDITO BANCA MULTILATERAL		39.145	42.273	81.418
CRÉDITO PÚBLICO	17.677	61.580	135.985	215.242
OBRAS POR IMPUESTO	40	8.890	145	9.074
PGN	118.087	218.317	47.309	383.713
PROYECTOS CON EL PDA (PLANES DEPARTAMENTALES PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO)	91.259	204.807	40.768	336.835
PROYECTOS DE INVERSIÓN CON EL DEPARTAMENTO	54.562	221.939	9.543	286.045

FUENTES DE FINANCIACIÓN	RURAL	URBANA	URBANA/RURAL	Total general
RECURSOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL (PDET)	32.811	20.750		53.561
RECURSOS OCAD PAZ	222.028	85.677	79.795	387.500
RECURSOS PROPIOS	80.821	494.493	22.400	597.715
REGALÍAS DIRECTAS	264.632	189.467	36.040	490.139
SGP DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.269.062	969.900	306.395	2.545.358
SGP PROPÓSITO GENERAL DE LIBRE INVERSIÓN	34.301	34.644	2.697	71.641
TASA COMPENSADA	4.730	5.308	4.867	14.905
VALOR DE INVERSIÓN VIA TARIFAS ESTABLECIDO POR EL PRESTADOR PARA ACUEDUCTO	15.058	24.871	53	39.982
COMBINACIÓN DE FUENTES - OTROS	570.165	3.449.369	359.122	4.378.656
Total general	7.230.548	10.302.205	2.262.162	19.794.916

Fuente: Elaboración CRA, 2025 basado en SINAS

Análisis de las Fuentes de Financiación de las iniciativas de proyectos de inversión (2022-2024)

En el período 2022-2024, el total de iniciativas de proyectos de inversión en el ámbito de agua potable y saneamiento básico muestra una distribución de recursos proveniente de diversas fuentes de financiación. Sin embargo, es relevante destacar que una proporción significativa de las iniciativas de proyectos reportados, (\$9.8 billones) no especifican las fuentes de financiación, lo que puede reflejar un déficit en el reporte y consolidación de la información. Esta falta de reporte adecuado dificulta la plena comprensión de cómo se están financiando las iniciativas y las implicaciones que esto tiene en la efectividad y continuidad de las inversiones.

Por otro lado, se observa que los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), tanto en su modalidad para agua potable y saneamiento básico como en el propósito general de libre inversión, suman un total de \$2,6 billones. Estos fondos representan una de las fuentes de financiación más importantes para las iniciativas de los proyectos, lo que refleja la relevancia de los recursos del SGP en la ejecución de inversiones en infraestructura básica, especialmente en las regiones más vulnerables. Dentro de esta categoría, los recursos asignados al SGP para agua potable y saneamiento básico destacan como una de las principales fuentes de apoyo para el sector, con un valor total de 2,5 billones.

Además, se registran regalías directas por un valor de 490.139 millones, una fuente relevante para proyectos de inversión en varias regiones del país, particularmente aquellas que reciben ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales. Las regalías constituyen una vía fundamental de financiamiento, especialmente en áreas donde las actividades extractivas y mineras tienen un impacto significativo, lo que permite que estos recursos sean invertidos en mejorar la infraestructura básica en las zonas beneficiarias.

Otro componente destacable es la cooperación internacional, que, aunque reporta un valor bajo de 4.880 millones, aporta de manera complementaria recursos adicionales para la ejecución de proyectos específicos. Esta fuente de financiación puede ser clave para proyectos con un enfoque innovador o que requieren asistencia técnica especializada.

En cuanto a los proyectos con los Planes Departamentales de Agua (PDA), se destaca un valor de 336.835 millones, lo que muestra la colaboración entre los entes territoriales y los planes de inversión específicos para el manejo de los servicios de agua y saneamiento. Este tipo de alianzas es crucial para asegurar que los proyectos se alineen con las necesidades locales y puedan contar con un manejo eficiente de los recursos. A nivel más local, los recursos propios de los entes territoriales suman 597.715 millones, lo que demuestra la importancia de que los municipios y departamentos asuman parte de la responsabilidad en la financiación de estos proyectos, lo cual puede ser un indicativo del compromiso con la mejora de los servicios y la sostenibilidad de las inversiones a largo plazo.

Por último, es importante resaltar que los proyectos de inversión vía tarifas establecidas por el prestador para acueducto representan una fuente limitada de financiamiento, con un total de 39.982 millones, lo que podría reflejar la insuficiencia de los recursos generados a través de las tarifas para cubrir de manera adecuada las inversiones necesarias en infraestructura hídrica y saneamiento básico.

Análisis de las Fuentes de Financiación por Zonas: Rural, Urbana y Urbana/Rural (2022-2024)

Al examinar la distribución de las fuentes de financiación por zona (rural, urbana y urbana/rural) para las iniciativas reportadas y formalizadas de proyectos de inversión en agua potable y saneamiento básico, es posible identificar patrones y diferencias en la asignación de recursos, lo que refleja una aproximación tanto las prioridades de inversión como las necesidades específicas de cada región.

Zona Rural: En la zona rural, las iniciativas reportadas alcanzan un total de 7,2 billones, destacando como fuente principal de financiación el SGP para agua potable y saneamiento básico, con 1,2 billones. Este monto refleja la centralidad de los recursos públicos en la financiación de proyectos destinados a áreas rurales, donde los retos de acceso y cobertura de servicios básicos son más pronunciados. Los proyectos en zonas rurales enfrentan mayores dificultades, tales como la dispersión poblacional, la falta de infraestructura adecuada y los costos logísticos elevados como ya se ha mencionado en secciones anteriores, lo que justifica la alta dependencia del SGP.

Las regalías directas también juegan un papel crucial, sumando 264.632 millones. Este tipo de recursos proviene principalmente de la explotación de recursos naturales en las zonas rurales, lo que ayuda a financiar proyectos de infraestructura básica. Las regalías no solo contribuyen a mejorar las condiciones de vida, sino que también fomentan la

capacidad de gestión local en estos territorios. Sin embargo, es importante señalar que 4,4 billones de las iniciativas de proyectos de inversión no reportan fuentes de financiación, lo cual refleja en cierta medida la falta de documentación en el proceso de reporte de estos proyectos. Esto subraya la necesidad de mejorar los sistemas de consolidación de información.

Zona Urbana: En la zona urbana, las iniciativas reportadas suman 10,3 billones, destacando que las áreas urbanas reciben una mayor proyección y planificación de inversión en comparación con las rurales. Esto es esperado, dada la concentración de población y la mayor demanda de servicios públicos. Al igual que en las zonas rurales, el SGP para agua potable y saneamiento básico es una fuente relevante en las zonas urbanas, alcanzando 969.900 millones, lo que demuestra el esfuerzo del gobierno para atender la creciente demanda de servicios en las ciudades.

Al igual que en la zona rural, una proporción significativa de proyectos urbanos no reportan fuentes de financiación, con un total de 4,2 billones. Esto pone en evidencia la falta de transparencia en los informes financieros y la necesidad urgente de mejorar la consolidación de las fuentes de financiación.

Zona Urbana/Rural: En la zona urbana/rural, las iniciativas reportadas alcanzan 1,1 billones, lo que refleja el enfoque mixto de estas áreas, que incluyen tanto regiones urbanas como rurales dentro de un mismo municipio o territorio. En este caso, los recursos del SGP y las regalías directas suman 306.395 millones y 36.040 millones respectivamente, lo que indica que hay un esfuerzo por equilibrar la asignación de recursos para atender tanto las necesidades urbanas como rurales dentro de estos municipios.

Además, los recursos propios en esta zona alcanzan 22.400 millones, lo que subraya la capacidad local de los municipios para financiar proyectos, especialmente aquellos que abarcan tanto áreas urbanas como rurales. La presencia de créditos públicos y cooperación internacional es más reducida en esta zona, pero aún desempeñan un papel importante en complementar la financiación disponible.

Al igual que en las otras zonas, la falta de reportes claros de fuentes de financiación, con un total de 1,1 billones, refleja la necesidad de mejorar la documentación y la transparencia en la ejecución de estos proyectos mixtos.

Anexo 11.3 Costos asociados a inversiones totales para los servicios de acueducto y alcantarillado – Segmento 1.

Servicio	Actividad	Tipo de activo	SEGMENTO 1			
			SUBSEG1	SUBSEG2	SUBSEG3	SUBSEG4
Acueducto			\$ 122.882.761	\$ 59.265.765	\$ 31.495.324	\$ 11.825.742
Acueducto	Aducción		\$ 506.741.926	\$ 28.798.110	\$ 17.374.743	\$ 11.597.857
Acueducto	Aducción	Cámara rompe presión	\$ 59.361.688	\$ -	\$ -	\$ -
Acueducto	Aducción	Canales abiertos-cerrados	\$ 12.500.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -
Acueducto	Aducción	Tanque de almacenamiento	\$ -	\$ 16.000.000	\$ 39.500.000	\$ -
Acueducto	Aducción	Tubería flujo libre o presión	\$ 904.295.007	\$ 29.961.575	\$ 26.214.680	\$ 11.597.857

Servicio	Actividad	Tipo de activo	SEGEAMENTO 1			
			SUBSEG1	SUBSEG2	SUBSEG3	SUBSEG4
Acueducto	Aducción	Túneles, viaductos, anclaje	\$ 4.667.773	\$ -	\$ 2.248.854	\$ -
Acueducto	Captación		\$ 94.113.344	\$ 40.954.345	\$ 13.429.577	\$ 11.556.437
Acueducto	Captación	Bocatoma Subterránea	\$ 27.009.206	\$ 12.500.000	\$ 32.569.445	\$ 20.000.000
Acueducto	Captación	Bocatoma Superficial	\$ 188.837.302	\$ 142.000.000	\$ 16.015.944	\$ 12.484.432
Acueducto	Captación	Embalses	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 10.000.000
Acueducto	Captación	Estación de bombeo	\$ 75.686.792	\$ 11.917.143	\$ 15.057.280	\$ -
Acueducto	Captación	Macromedición	\$ 12.609.513	\$ 4.308.107	\$ 8.210.554	\$ 5.313.322
Acueducto	Captación	Presas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acueducto	Captación	Terrenos	\$ -	\$ 35.330.500	\$ -	\$ -
Acueducto	Captación	Torre de captación	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 15.000.000
Acueducto	Conducción		\$ 86.856.800	\$ 73.020.625	\$ 46.085.859	\$ 8.586.371
Acueducto	Conducción	Centro control acueducto	\$ -	\$ 208.665.000	\$ 117.785.000	\$ 10.000.000
Acueducto	Conducción	Estación bombeo	\$ -	\$ 100.000.000	\$ 33.950.980	\$ -
Acueducto	Conducción	Tubería y accesorios	\$ 86.856.800	\$ 45.916.667	\$ 43.564.823	\$ 8.232.963
Acueducto	Distribución		\$ 120.076.023	\$ 85.888.880	\$ 48.726.644	\$ 16.599.851
Acueducto	Distribución	Equipos Electromecánicos	\$ 26.500.000	\$ -	\$ -	\$ -
Acueducto	Distribución	Estación de bombeo	\$ 25.336.056	\$ 21.142.857	\$ 12.840.300	\$ -
Acueducto	Distribución	Estación de recloración	\$ 16.467.333	\$ 5.541.924	\$ -	\$ -
Acueducto	Distribución	Estación Reductora de presión	\$ 64.066.610	\$ -	\$ 14.200.000	\$ -
Acueducto	Distribución	Laboratorio calidad aguas	\$ 21.272.740	\$ 20.000.000	\$ 14.066.610	\$ 12.033.305
Acueducto	Distribución	Laboratorios medidores	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -
Acueducto	Distribución	Macromedición	\$ 38.913.523	\$ 22.367.868	\$ 39.611.725	\$ 27.805.921
Acueducto	Distribución	Punto muestreo	\$ 292.713.116	\$ 94.000.000	\$ 8.425.391	\$ 9.377.740
Acueducto	Distribución	Tanques Compensación, Almacenamiento, Distribución	\$ 77.146.087	\$ 198.866.924	\$ 38.739.561	\$ 35.000.000
Acueducto	Distribución	Tuberías y accesorios	\$ 154.431.143	\$ 73.463.517	\$ 66.656.278	\$ 12.131.090
Acueducto	Pretratamiento		\$ 39.143.121	\$ 21.731.512	\$ 17.740.515	\$ 2.049.741
Acueducto	Pretratamiento	Aireador	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -
Acueducto	Pretratamiento	Desarenador, presedimentador	\$ 34.068.537	\$ 24.559.128	\$ 8.317.611	\$ 899.222

Servicio	Actividad	Tipo de activo	SEGEMENTO 1			
			SUBSEG1	SUBSEG2	SUBSEG3	SUBSEG4
Acueducto	Pretratamiento	Macromedición	\$ 47.262.456	\$ 30.000.000	\$ 41.438.400	\$ 3.500.000
Acueducto	Pretratamiento	Precloración	\$ -	\$ 13.377.011	\$ -	\$ -
Acueducto	Pretratamiento	Separador grasa-aceite	\$ -	\$ 30.043.678	\$ 115.357	\$ -
Acueducto	Tratamiento		\$ 86.450.750	\$ 29.138.569	\$ 17.345.636	\$ 6.160.311
Acueducto	Tratamiento	Bodega de insumos químicos	\$ 33.286.500	\$ -	\$ 5.215.345	\$ 6.000.000
Acueducto	Tratamiento	Equipos Electromecánicos	\$ 25.000.000	\$ 7.810.803	\$ -	\$ -
Acueducto	Tratamiento	Estación de bombeo	\$ 30.000.000	\$ 3.755.700	\$ 20.000.000	\$ -
Acueducto	Tratamiento	Laboratorio	\$ 72.345.534	\$ 32.489.745	\$ 17.912.125	\$ 5.909.516
Acueducto	Tratamiento	Manejo de lodos y vertimiento	\$ 24.694.350	\$ 7.229.251	\$ 29.832.174	\$ -
Acueducto	Tratamiento	Plantas	\$ 114.153.546	\$ 32.399.379	\$ 16.948.912	\$ 5.900.000
Acueducto	Tratamiento	Taller	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acueducto	Tratamiento	Tanques cloro y almacenamiento	\$ 199.755.000	\$ 6.450.000	\$ 14.490.898	\$ -
Acueducto	Tratamiento	Tanques de aquietamiento	\$ 100.000.000	\$ 23.704.109	\$ 10.735.869	\$ -
Acueducto	Tratamiento	Tuberías y accesorios	\$ 37.194.349	\$ 15.333.333	\$ 21.295.548	\$ 9.377.740
Alcantarillado			\$ 186.437.494	\$ 111.785.265	\$ 43.132.244	\$ 13.941.505
Alcantarillado	Disposición final		\$ 117.646.407	\$ 22.927.376	\$ 23.850.402	\$ 22.920.152
Alcantarillado	Disposición final	Equipos Electromecánicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000
Alcantarillado	Disposición final	Estación bombeo	\$ 31.500.000	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -
Alcantarillado	Disposición final	Estructura vertimiento	\$ 45.000.000	\$ 28.958.641	\$ 29.484.500	\$ 10.000.000
Alcantarillado	Disposición final	Manejo lodos	\$ 455.000.000	\$ 26.115.543	\$ 7.502.192	\$ 7.502.192
Alcantarillado	Disposición final	Tubería y accesorios	\$ 86.038.056	\$ 18.371.329	\$ 20.359.126	\$ 33.734.718
Alcantarillado	Elevación y bombeo		\$ 56.309.434	\$ 30.000.000	\$ 30.500.000	\$ -
Alcantarillado	Elevación y bombeo	Estación de bombeo	\$ 56.309.434	\$ 30.000.000	\$ 30.500.000	\$ -
Alcantarillado	Pretratamiento ARD		\$ 48.500.000	\$ 34.500.000	\$ 8.440.000	\$ 8.500.000
Alcantarillado	Pretratamiento ARD	Desarenación	\$ 27.750.000	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarillado	Pretratamiento ARD	Medición	\$ -	\$ -	\$ 3.658.333	\$ -
Alcantarillado	Pretratamiento ARD	Presedimentación	\$ -	\$ 60.000.000	\$ 2.070.000	\$ -
Alcantarillado	Pretratamiento ARD	Rejillas	\$ 90.000.000	\$ 9.000.000	\$ 43.500.000	\$ 8.500.000

Servicio	Actividad	Tipo de activo	SEGMENTO 1			
			SUBSEG1	SUBSEG2	SUBSEG3	SUBSEG4
Alcantarillado	Recolección y transporte		\$ 226.595.092	\$ 73.776.246	\$ 54.165.685	\$ 13.665.932
Alcantarillado	Recolección y transporte	Canales y box culvert	\$ 12.000.000	\$ 151.083.000	\$ 129.155.541	\$ -
Alcantarillado	Recolección y transporte	Colectores	\$ 300.744.647	\$ 76.584.894	\$ 23.132.665	\$ 2.081.919
Alcantarillado	Recolección y transporte	Equipos Electromecánicos	\$ -	\$ -	\$ 27.500.000	\$ -
Alcantarillado	Recolección y transporte	Interceptores	\$ 46.888.699	\$ 17.500.000	\$ 2.338.336	\$ 6.844.435
Alcantarillado	Recolección y transporte	Terrenos	\$ -	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -
Alcantarillado	Recolección y transporte	Tubería y accesorios	\$ 229.212.020	\$ 74.615.364	\$ 56.794.716	\$ 17.316.577
Alcantarillado	Tratamiento ARD		\$ 102.482.500	\$ 225.667.448	\$ 16.331.377	\$ 7.423.026
Alcantarillado	Tratamiento ARD	Estación de bombeo	\$ 101.565.583	\$ 26.000.000	\$ -	\$ -
Alcantarillado	Tratamiento ARD	Laboratorio	\$ 15.375.000	\$ 1.047.957.306	\$ 20.651.866	\$ 1.800.000
Alcantarillado	Tratamiento ARD	Manejo lodos y vertimiento	\$ 136.611.791	\$ 41.811.905	\$ 12.984.692	\$ 5.167.397
Alcantarillado	Tratamiento ARD	Plantas FQ y Biológicas	\$ 126.212.167	\$ 37.171.270	\$ 19.056.326	\$ 11.552.996
Alcantarillado	Tratamiento ARD	Tanques homog y Almacenamiento	\$ -	\$ 32.500.000	\$ 14.125.000	\$ -
Total general			\$ 145.269.653	\$ 80.154.202	\$ 35.837.822	\$ 12.575.876

Fuente: Elaboración CRA, 2024 basado en SUI – SURICATA, 2018.

Anexo 11.4 Costos asociados a inversiones totales para los servicios de acueducto y alcantarillado – Segmento 2.

Servicio	Actividad	SEGMENTO 2			
		SUBSEG1	SUBSEG2	SUBSEG3	SUBSEG4
Acueducto		\$ 107.850.226	\$ 24.584.820	\$ 21.117.025	\$ 10.610.238
Acueducto	Aducción	\$ -	\$ 7.347.495	\$ 27.666.667	\$ -
Acueducto	Aducción	\$ -	\$ 8.000.000	\$ 10.000.000	\$ -
Acueducto	Aducción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acueducto	Aducción	\$ -	\$ 1.500.000	\$ 70.000.000	\$ -
Acueducto	Aducción	\$ -	\$ 7.543.071	\$ 3.000.000	\$ -
Acueducto	Aducción	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -
Acueducto	Captación	\$ 17.609.750	\$ 20.884.495	\$ 15.000.000	\$ 19.800.000
Acueducto	Captación	\$ -	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -
Acueducto	Captación	\$ -	\$ 17.697.078	\$ 20.000.000	\$ 19.800.000
Acueducto	Captación	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
Acueducto	Captación	\$ 20.146.333	\$ 16.496.860	\$ -	\$ -
Acueducto	Captación	\$ -	\$ 28.000.000	\$ 5.000.000	\$ -
Acueducto	Captación	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -
Acueducto	Captación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acueducto	Captación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acueducto	Conducción	\$ 128.739.155	\$ 33.576.750	\$ 14.500.000	\$ -
Acueducto	Conducción	\$ 149.171.353	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -
Acueducto	Conducción	\$ 60.000.000	\$ 2.200.000	\$ 14.500.000	\$ -
Acueducto	Conducción	\$ 152.892.634	\$ 41.069.000	\$ -	\$ -
Acueducto	Distribución	\$ 83.441.345	\$ 30.453.856	\$ 21.981.955	\$ 10.216.496
Acueducto	Distribución	\$ -	\$ 40.000.000	\$ -	\$ 5.000.000
Acueducto	Distribución	\$ -	\$ 5.833.333	\$ 1.000.000	\$ 999.885
Acueducto	Distribución	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 2.661.435	\$ 1.487.145
Acueducto	Distribución	\$ -	\$ -	\$ 7.500.000	\$ 8.810.000
Acueducto	Distribución	\$ 24.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -
Acueducto	Distribución	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -
Acueducto	Distribución	\$ 43.897.976	\$ 7.831.539	\$ 7.686.838	\$ 1.774.200

Servicio	Actividad	SEGMENTO 2			
		SUBSEG1	SUBSEG2	SUBSEG3	SUBSEG4
Acueducto	Distribución	\$ -	\$ 12.625.000	\$ 2.560.700	\$ 650.400
Acueducto	Distribución	\$ 100.404.045	\$ 33.886.667	\$ 19.361.686	\$ 6.728.125
Acueducto	Distribución	\$ 87.600.290	\$ 37.705.663	\$ 32.302.840	\$ 19.145.486
Acueducto	Pretratamiento	\$ -	\$ 26.650.745	\$ 9.700.000	\$ -
Acueducto	Pretratamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acueducto	Pretratamiento	\$ -	\$ 40.251.242	\$ -	\$ -
Acueducto	Pretratamiento	\$ -	\$ 6.250.000	\$ 9.700.000	\$ -
Acueducto	Pretratamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acueducto	Pretratamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acueducto	Tratamiento	\$ 233.290.291	\$ 17.605.414	\$ 20.598.080	\$ 9.755.900
Acueducto	Tratamiento	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -
Acueducto	Tratamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acueducto	Tratamiento	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -
Acueducto	Tratamiento	\$ 30.000.000	\$ 9.200.000	\$ 11.500.000	\$ -
Acueducto	Tratamiento	\$ 145.500.000	\$ 9.360.000	\$ 62.000.000	\$ 17.000.000
Acueducto	Tratamiento	\$ 248.485.489	\$ 19.561.311	\$ 35.260.267	\$ -
Acueducto	Tratamiento	\$ -	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 2.511.800
Acueducto	Tratamiento	\$ 374.599.404	\$ 41.087.112	\$ 3.250.000	\$ -
Acueducto	Tratamiento	\$ 185.524.180	\$ -	\$ 6.000.000	\$ -
Acueducto	Tratamiento	\$ -	\$ 20.000.000	\$ 2.700.000	\$ -
Alcantarilla do		\$ 172.401.836	\$ 25.786.392	\$ 2.600.000	\$ -
Alcantarilla do	Disposición final	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Disposición final	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Disposición final	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Disposición final	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Disposición final	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Disposición final	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Elevación y bombeo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Elevación y bombeo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Servicio	Actividad	SEGMENTO 2			
		SUBSEG1	SUBSEG2	SUBSEG3	SUBSEG4
Alcantarilla do	Pretratamiento ARD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Pretratamiento ARD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Pretratamiento ARD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Pretratamiento ARD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Pretratamiento ARD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Recolección y transporte	\$ 192.449.110	\$ 24.441.191	\$ 2.600.000	\$ -
Alcantarilla do	Recolección y transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Recolección y transporte	\$ -	\$ 6.666.667	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Recolección y transporte	\$ -	\$ -	\$ 2.600.000	\$ -
Alcantarilla do	Recolección y transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Recolección y transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Recolección y transporte	\$ 192.449.110	\$ 27.996.096	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Tratamiento ARD	\$ -	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Tratamiento ARD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Tratamiento ARD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Tratamiento ARD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Tratamiento ARD	\$ -	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -
Alcantarilla do	Tratamiento ARD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total general		\$ 118.070.897	\$ 24.703.109	\$ 20.767.647	\$ 10.610.238

Fuente: Elaboración CRA, 2024 basado en SUI – SURICATA, 2018.

Anexo 11.5 Fuentes de Financiación disponibles

Aportes del Presupuesto General de la Nación (PGN)⁴³:

- **Garantizar el acceso a agua potable:** Esto significa que todos los habitantes de una comunidad puedan acceder a agua potable segura y asequible, sin importar su ubicación geográfica o situación socioeconómica.
- **Mejorar la calidad del agua:** El agua potable debe ser limpia, libre de contaminantes y microorganismos que puedan causar enfermedades.

⁴³ Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/presupuesto-inicial-2023.pdf> / Decreto N° 118-2003 – Ley marco del sector agua potable y saneamiento.

- **Promover la sostenibilidad:** Los programas de agua potable deben ser sostenibles en el tiempo, lo que significa que deben ser eficientes en el uso del agua, minimizar el impacto ambiental y ser económicamente viables.
- **Fomentar la educación y la participación comunitaria:** Es importante que la población esté informada sobre la importancia del agua potable y participe en la gestión y mantenimiento de los sistemas de agua.
- **Luchar contra la inequidad:** Los programas de agua potable deben garantizar que todos tengan acceso a agua potable, sin importar su grupo social o ubicación geográfica.
- **Actividades financiadas:** Los recursos se utilizan para cubrir actividades relacionadas con la prestación de agua potable y saneamiento, como el fortalecimiento de las entidades que prestan el servicio, la ejecución de proyectos y la vigilancia de la calidad del agua.

A continuación, se presenta el método para acceder en este mecanismo de financiación:⁴⁴

Para solicitar financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) para proyectos de agua potable y saneamiento, se debe seguir un proceso que incluye la formulación del proyecto, la presentación de la solicitud a la entidad gubernamental correspondiente (por ejemplo, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio), y la evaluación y aprobación del proyecto.

Pasos clave:

1. Formulación del Proyecto:

- **Estudio de Costos y Tarifas:** Determinar los costos de los proyectos y las tarifas a cobrar a los usuarios.
- **Identificación Socioeconómica:** Evaluar el perfil de la población beneficiada para determinar la necesidad de subsidios.
- **Necesidad de Subsidios:** Establecer la necesidad de subsidios y las fuentes de financiación.
- **Análisis de la Demanda:** Realizar un análisis de la demanda actual y futura de agua.
- **Balance Oferta-Demanda:** Evaluar la disponibilidad de agua y las necesidades de la población.
- **Análisis de Alternativas:** Evaluar diferentes opciones de proyecto y seleccionar la más viable.

2. Presentación de la Solicitud:

- **Documentación:** Preparar toda la documentación requerida por la entidad gubernamental, incluyendo la formulación del proyecto, estudios técnicos, análisis financiero, entre otros.
- **Entidad Receptora:** Dirigir la solicitud a la entidad gubernamental competente para la gestión de recursos en agua potable y saneamiento.

3. Evaluación y Aprobación:

- **Evaluación Técnica y Financiera:** La entidad gubernamental evalúa la viabilidad técnica, económica y social del proyecto.

⁴⁴ https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/2020_agua_dos_tintas_64p_ajuste_final_16-04-2020.pdf

- Aprobación: Si el proyecto es aprobado, se asignan los recursos del PGN para su implementación.

Sistema General de Regalías (SGR) ⁴⁵:

- **Garantizar condiciones de equidad** en la distribución de los ingresos derivados de la explotación de recursos naturales no renovables, con el propósito de generar reservas para períodos de escasez, fortalecer el carácter contra cíclico de la política económica y asegurar la estabilidad del gasto público a lo largo del tiempo.
- **Impulsar mecanismos de inversión** de los ingresos minero-energéticos que prioricen su asignación hacia la población en situación de pobreza, por encima de otros criterios, contribuyendo así a la equidad social y a la promoción de la diversidad étnica y cultural.
- **Promover el desarrollo y la competitividad regional** de todas las entidades territoriales, reconociendo que los recursos del subsuelo son propiedad del Estado y que su aprovechamiento debe traducirse en beneficios para todas las regiones.
- **Fomentar la estructuración de proyectos** orientados al desarrollo y a la formalización de la producción minero-energética, con especial énfasis en la pequeña, mediana y minería artesanal.
- **Fortalecer la equidad regional** en la distribución de los ingresos provenientes del sector minero-energético, incentivando la integración de las entidades territoriales en proyectos conjuntos, así como la coordinación y planificación estratégica de la inversión de los recursos, priorizando grandes proyectos de desarrollo.

Ilustración 6. Sistema General de Regalías



Fuente: DNP

⁴⁵ Departamento Administrativo de la Función Pública, Ley 2056 de 2020. Sistema General de Regalías.

A continuación, se presenta el método para acceder en este mecanismo de financiación:⁴⁶

1. Preparación y Estructuración del Proyecto:

- Identificar una necesidad o problema en el territorio a abordar con el proyecto.
- Definir los objetivos y metas del proyecto.
- Realizar estudios de prefactibilidad o factibilidad para determinar la viabilidad técnica y económica del proyecto.
- Diseñar las actividades y cronograma del proyecto.
- Establecer el presupuesto del proyecto y las fuentes de financiación.

2. Registro en el Banco de Proyectos del SGR:

- El proyecto debe ser registrado en el SUIFP-SGR.
- Se debe presentar toda la documentación requerida, incluyendo estudios, diseños, análisis de precios, etc.
- Verificar que la información registrada en el SUIFP-SGR coincida con la información presentada en la MGA (Módulo de Gestión de la Inversión) y las certificaciones anexas.

3. Evaluación y Aprobación del Proyecto:

- El proyecto será evaluado por las instancias competentes (Comisión Rectora, Órganos Colegiados de Administración y Decisión, etc.).
- Se verificará que el proyecto cumpla con los requisitos y criterios establecidos.
- Si el proyecto es aprobado, se asignará un presupuesto y se podrá iniciar su ejecución.

4. Ejecución del Proyecto:

- La ejecución del proyecto se realizará de acuerdo con el cronograma y el presupuesto aprobado.
- Se debe realizar un seguimiento y control de la ejecución del proyecto para garantizar que se cumpla con los objetivos.

-
- ⁴⁶ Manual de Gestión de Proyectos de Inversión del SGR: Departamento Nacional de Planeación.
 - Guía de Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos de Inversión: Departamento Nacional de Planeación.
 - Banco de Proyectos del SGR (SUIFP-SGR).

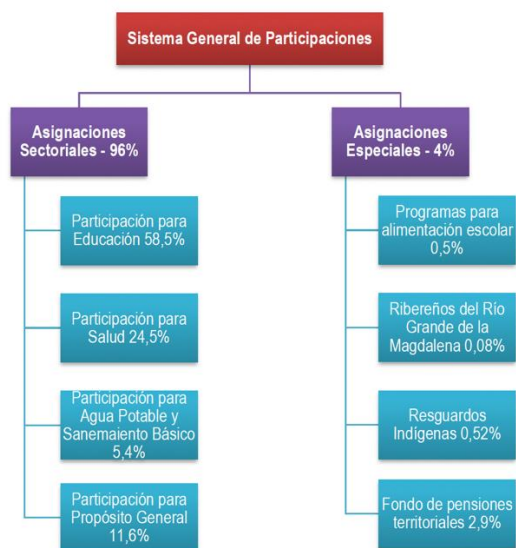
- Una vez finalizado el proyecto, se debe realizar una evaluación final para determinar si se cumplieron los objetivos.

Sistema General de Participaciones (SGP) ⁴⁷

El Sistema General de Participaciones (SGP) corresponde a los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política (reformados por los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007), a las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) y a los resguardos indígenas, para la financiación de los servicios a su cargo, en salud, educación, agua potable y saneamiento básico y las demás competencias asignadas en las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007. El SGP este compuesto por: i) un grupo de asignaciones especiales y ii) un grupo compuesto por las asignaciones sectoriales.

El siguiente esquema muestra la distribución actual entre los tipos de asignación mencionados:

Imagen 1 Distribución SGP



Fuente: DNP,2023

Como se puede apreciar la distribución para APSB se fija como la menor de la asignación territorial en 5,4% para departamentos y distrito capital (15%) y municipios y áreas no municipalizadas - ANM (85%).

Para la asignación de municipios y ANM se tienen en cuenta los siguientes criterios de distribución y porcentajes:

⁴⁷ Departamento Nacional de Planeación (2023). Distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones.

Tabla 21. Asignación Municipal SGP

Criterio de Asignación municipal	Descripción del Criterio	100%
Déficit de coberturas	Se calcula teniendo en cuenta el número de personas carentes del servicio de acueducto y alcantarillado de la respectiva entidad territorial, en relación con el número total de personas carentes del servicio en el país, para lo cual se podrá considerar el diferencial de los costos de provisión entre los diferentes servicios. La distribución se realiza teniendo en cuenta la proporción de la población por atender ponderada por el diferencial de costos de cada municipio, distrito y área no municipalizada, sobre la población por atender total del país, ponderada por el diferencial de costos, por el monto total a distribuir por concepto del criterio déficit de coberturas.	35%
Población atendida y balance del esquema solidario	Se calcula teniendo en cuenta la estructura de los usuarios por estrato, las tarifas y el balance entre los subsidios y los aportes solidarios en cada municipio, distrito y área no municipalizada. La distribución se realiza teniendo en cuenta la proporción de la diferencia entre la población atendida subsidiable en los estratos 1, 2 y 3 y la población atendida que realiza aporte solidario ubicada en los estratos 5 y 6, sobre la suma de la diferencia de todas las entidades territoriales beneficiarias, por el monto total a distribuir por concepto del criterio población atendida y balance esquema solidario.	30%
Esfuerzo en ampliación de coberturas	Se calcula tomando en consideración los incrementos de la población atendida en acueducto y alcantarillado de cada distrito, municipio y área no municipalizada, en relación con los incrementos observados a nivel nacional. La población atendida en los servicios de acueducto y alcantarillado corresponde al producto de la cobertura total por la población total del mismo año en que se realizó cada censo, para posteriormente calcular la diferencia entre la población atendida en los servicios de acueducto y alcantarillado del último censo frente al penúltimo censo para cada distrito, municipio y área no municipalizada.	5%
Nivel de pobreza	Se calcula tomando en consideración el nivel de pobreza del respectivo municipio, distrito o área no municipalizada, medido a través del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, o el indicador que lo sustituya, determinado por el DANE.	20%
Eficiencia fiscal y administrativa	Se calcula teniendo en cuenta los criterios, variables y metodología definida por la resolución expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El criterio de eficiencia fiscal y administrativa se compone de dos partes: a) presupuestal fiscal, y b) administrativo (sectorial-metas).	10%

Fuente: DNP, 2024

La asignación de departamentos y el distrito capital (15%), se determina por la multiplicación de los recursos correspondientes a este criterio por la proporción de la suma de los recursos asignados en los criterios de déficit de coberturas, población atendida y balance del esquema solidario y ampliación de coberturas; a cada uno de los municipios y/o distritos de su jurisdicción, sobre el total de recursos asignados por los criterios anteriormente mencionados.

Se debe considerar que, en el caso de los departamentos, el mandato legislativo establecido en la Ley 1176 de 2007, particularmente en el Artículo 10, dispone que los recursos deben ser destinados a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico (PDA), conforme a lo reglamentado en el Decreto 1425 de 2019.

La distribución del SGP está a cargo del DNP y de manera anual realiza los cálculos respectivos para la asignación a los departamentos y municipios mediante “documentos de distribución”. Esto se realiza por la periodización de once doceavas más una doceava de cierre del año que se expide al siguiente año. Para el año 2024 se expidieron los documentos 86 y 91 de distribución y para el sector de APSB se distribuyó de la siguiente manera:

Ilustración 7. Once doceavas

Once doceavas 2024
Millones de pesos*

Concepto	Once Doceavas	Seis Onceavas	Cinco Onceavas
Departamentos y Distrito Capital 15%	\$ 482.735	\$ 263.310	\$ 219.425
Municipios, Distritos y Áreas No Municipalizadas 85%	\$ 2.735.496	\$ 1.492.089	\$ 1.243.407
Total	\$ 3.218.231	\$ 1.755.398	\$ 1.462.832

Fuente: DNP, 2024

A continuación, se presenta el método para acceder en este mecanismo de financiación:

1. Identificación de necesidades:

Las entidades territoriales deben identificar sus necesidades en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, entre otros.

2. Estudios de costos y tarifas:

Se deben realizar estudios para determinar los costos y tarifas de los servicios que se financiarán con los recursos del SGP⁴⁸. (Guía de orientaciones Uso de los recursos del Sistema General de Participaciones en Agua Potable y Saneamiento Básico-)

3. Ajustes presupuestales:

Las entidades territoriales deben realizar los ajustes presupuestales necesarios para garantizar el uso eficiente de los recursos del SGP.⁴⁹

⁴⁸

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/2020_aqua_dos_tintas_64p_ajuste_final_16-04-2020.pdf

⁴⁹ DISTRIBUCIÓN DE SEIS DE LAS ONCE DOCEAVAS DE LOS RECURSOS DE LA PARTICIPACIÓN SECTORIAL PARA PROPÓSITO GENERAL, VIGENCIA 2024 - <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Documentos%20GFT/Distribuciones%20SGP/DD-SGP-88-2024.pdf>

4. Reporte de información:

Deben reportar de manera oportuna y con calidad la información contable, presupuestal y de tesorería a través del Formulario Único Territorial (FUT) y la Categoría Única de Información Presupuestal (CUIPO).

5. Ejecución de los recursos:

Se deben ejecutar los recursos del SGP de manera eficiente y conforme a la normativa aplicable.

6. Control y evaluación:

Se debe llevar a cabo un proceso de control y evaluación para garantizar la efectividad en el uso de los recursos.

Es importante destacar que la información y los procesos relacionados con el SGP pueden variar, por lo que se recomienda consultar la normativa específica y las guías de orientación disponibles en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación.

Planes Departamentales de Agua (PDA)⁵⁰

Son un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles que garanticen el acceso a agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales, las personas prestadoras de los servicios públicos, las comunidades organizadas y, la implementación efectiva de esquemas de regionalización y asociativos comunitarios.

Específicamente, para los 32 departamentos, consta de una estructura operativa que se compone de un comité directivo con representación de los tres niveles de gobierno (departamental, nacional y municipal) y un Gestor (empresa de servicios públicos de orden departamental o una Secretaría de Gobernación Departamental) que ejecuta el mandato del comité directivo. Esta estrategia se desarrolla en componentes para abordar las necesidades del sector de manera integral y holística: aseguramiento de la prestación, gestión social, gestión ambiental, gestión de riesgo sectorial e inversión en infraestructura.

La vinculación de municipios se da de manera voluntaria y está determinada de manera complementaria por (1) la facultad otorgada por el concejo municipal a la alcaldía y (2) la facultad de aportes de recursos del SGP-APSB de orden municipal para el cierre financiero de inversiones. Es importante mencionar que la decisión de aportes no corresponde a un valor o porcentaje fijo por lo que existe gran variabilidad de los aportes de municipios, los cuales se destinan mediante giro directo al patrimonio autónomo FIA a cargo de la administración de los recursos de los PDA.

En materia de disponibilidad de recursos, vale la pena resaltar que la gran mayoría de municipios que aportan parte de sus recursos del SGP-APSB (795 de los 961 vinculados),

⁵⁰ Decreto 1425 de 2019 "Por el cual se subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento".

y que, de estos, 697 son categoría 6, mientras que 23 son categoría 5, donde se ubican la gran mayoría de las personas prestadoras categorizados como pequeños prestadores.

Con corte a septiembre de 2024, para los municipios categoría 5 y 6 se cuenta con disponibilidad de recursos por \$885 mil millones, los cuales se deben ejecutar en el marco de los PDA⁵¹.

A continuación, se presentan los mecanismos de acceso para los PDA⁵²:

1. El departamento debe suscribir un convenio con el MVCT:

Este convenio establece los compromisos del departamento para la implementación del PDA.

2. El departamento debe adoptar el programa y tomar las medidas necesarias para su implementación:

Esto implica la creación de una estructura administrativa, la asignación de recursos y la definición de metas para el programa.

3. El departamento debe realizar las gestiones pertinentes:

Esto incluye la articulación con las entidades locales, la gestión de recursos y la promoción del programa entre la población.

4. Se debe revisar y aprobar las metas de los PDA:

Las metas de los PDA deben ser revisadas y aprobadas de acuerdo con las fuentes de financiación disponibles y el análisis presentado por el Gestor del Plan Departamental.

5. Se debe aprobar la propuesta sobre los esquemas de trabajo y articulación de la autoridad ambiental con los demás participantes del PDA:

Esta propuesta debe estar concertada con el Gestor y estar incluida en el Plan Ambiental, según el Decreto 1425 de 2019.

6. Se debe darse un reglamento propio para el PDA:

Esto permite establecer las reglas y procedimientos específicos para la implementación del programa en cada departamento.

Los PDA buscan la organización y prestación efectiva y eficiente de los servicios de agua y saneamiento en los municipios.

⁵¹ Ídem.

- ⁵² Decreto 1425 de 2019: Este decreto establece los lineamientos para la implementación de los PDA, según la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Minvivienda: (<https://www.minvivienda.gov.co/viceministerio-de-agua-y-saneamiento-basico-plan-departamentales-de-agua>)

Fondos sectoriales

De acuerdo con el procedimiento de acceso desarrollado en el Estudio de análisis de la complementariedad entre los planes de inversión del prestador con los aportes de los municipios, departamentos y nación⁵³, para acceder a los recursos de inversión en el sector de agua potable y saneamiento básico, es necesario cumplir con una serie de requisitos generales, aplicables en cualquiera de los escenarios que se detallan a continuación:

1. Estudios técnicos (prefactibilidad o factibilidad)

- Deben estar alineados con planes de desarrollo (PND, departamental y municipal) y el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.
- Deben demostrar viabilidad técnica y contribuir al cierre de brechas en cobertura, calidad y continuidad.

2. Permisos o licencias ambientales

- Requieren aval de la autoridad ambiental para uso de recursos naturales y manejo de impactos.

3. Plan de Aseguramiento de la Prestación del Servicio (PAPS)

- Debe garantizar la sostenibilidad del operador e incluirse en los costos tarifarios del servicio.

4. Registro en el SUI

- Es obligatorio formalizar la información del proyecto conforme a los formularios establecidos por las entidades de control.

5. Certificado de viabilidad financiera

- Lo expide el Ministerio de Vivienda una vez aprobado el cierre financiero y revisados los documentos técnicos (resoluciones 0661 de 2019 y 0330 de 2017 (modificada por la Resolución 799 de 2021).

6. Entidad ejecutora habilitada

- La contratación debe ser realizada por una entidad con competencia y capacidad para garantizar transparencia y cumplimiento.

Obras por Impuestos

En línea con el principio de involucrar al sector privado en el desarrollo social, especialmente en las zonas donde tienen influencia por el desarrollo operativo de sus negocios, se presenta la opción de las Obras por Impuestos. Este es un mecanismo que permite a las empresas contribuir al desarrollo de proyectos de infraestructura en municipios identificados como Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC). Este sistema, establecido mediante el Decreto 1915 de 2017, permite a las empresas pagar hasta el 50% de su impuesto de renta mediante la inversión directa en obras

⁵³ UT Estrategia Cefinco 2025. Estudio de análisis de la complementariedad entre los planes de inversión del prestador con los aportes de los municipios, departamentos y nación

prioritarias de trascendencia social, incluyendo proyectos de agua potable y saneamiento.

Las empresas que deseen participar deben tener ingresos brutos superiores a 33.610 UVT (aproximadamente 1.000 millones de pesos) y deben seleccionar proyectos previamente aprobados por la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Este mecanismo no solo busca movilizar recursos para mejorar la infraestructura de servicios básicos, sino también fomentar la participación del sector privado en el desarrollo local.

La ejecución de estas obras se realiza a través de un proceso estructurado que incluye la formulación, viabilización, priorización y ejecución de los proyectos, asegurando que se alineen con las necesidades de las comunidades y cumplan con las normativas vigentes.

A continuación, se presentan los mecanismos que se requieren para aplicar en esta fuente de financiación⁵⁴:

Etapas de la Opción Convenio para las Obras por Impuestos

La gestión sigue estas etapas clave (Art. 1.6.5.3.1 al 1.6.5.3.5 del Decreto):

1. Presentación de iniciativas
 - El contribuyente puede seleccionar un proyecto ya registrado o proponer uno nuevo ante la Agencia de Renovación del Territorio (Art. 1.6.5.3.1.1).
 - También puede optar por financiar proyectos surgidos de procesos de planeación participativa liderados por entidades territoriales.⁵⁵
2. Participar en espacios de planeación participativa liderados por autoridades municipales o entidades nacionales (comités sectoriales, mesas de agua, Plan de Desarrollo Municipal, etc.).
3. Aportar proyectos técnicos prioritarios, como redes, plantas o soluciones a necesidades reales del sistema.
4. Esos proyectos, si son priorizados por la comunidad y las autoridades, se registran en el Banco de Proyectos de la ART, haciéndose visibles para posibles empresas financiadoras.
5. Las empresas contribuyentes pueden elegir financiar esas iniciativas (como forma de pago de impuestos), canalizando recursos hacia mejorar el servicio público.

Instrumentos y entidades financieras nacionales: De acuerdo con el Estudio de análisis de la complementariedad entre los planes de inversión del prestador con los

⁵⁴ <https://www.obrasximpuestos.com/obras-por-impuestos/>

⁵⁵ La **Agencia de Renovación del Territorio (ART)** es la entidad encargada de gestionar el banco de proyectos financiables mediante este mecanismo, velando por su viabilidad, priorización y ejecución. En este contexto, un **prestador de servicios públicos de acueducto y alcantarillado** puede participar activamente proponiendo proyectos técnicos alineados con las necesidades locales o articulándose con los procesos de planeación participativa liderados por las entidades territoriales. Esta participación facilita que dichos proyectos sean incluidos en el banco de la ART y, por tanto, puedan ser financiados por empresas privadas a través de Obras por Impuestos, contribuyendo así a mejorar la infraestructura y calidad del servicio en municipios vulnerables.

aportes de los municipios, departamentos y nación⁵⁶, el procedimiento para el acceso a recursos de crédito público o cofinanciamiento nacional, el interesado debe:

1. Realizar la estructuración del proyecto incluyendo estudios técnicos, financieros y ambientales.
2. Presentar la solicitud de cofinanciación o crédito ante Findeter, Bancoldex⁵⁷, el Ministerio de Vivienda o entidades de cooperación internacional.
3. Someter el proyecto a evaluación para verificar su viabilidad y la capacidad de pago del solicitante.
4. Suscribir el convenio o contrato de empréstito correspondiente.
5. Recibir los recursos y ejecutar el proyecto con seguimiento técnico y financiero continuo.
6. Alternativamente, se puede acceder a recursos no reembolsables mediante convocatorias públicas o convenios interadministrativos.

Fuentes a nivel municipal⁵⁸

1. Identificación de fuentes de financiación

Recursos propios:

- Ingresos corrientes: Corresponden a los ingresos regulares del municipio, como impuestos, tasas, contribuciones y transferencias del Gobierno Nacional.
- Recursos de capital: Incluyen ingresos extraordinarios como venta de activos, empréstitos y excedentes financieros.

Convenios interadministrativos:

- Detección de necesidades: Identificar las problemáticas o requerimientos que pueden resolverse en conjunto con otras entidades públicas.
- Búsqueda de aliados: Localizar entidades que cuenten con competencias y recursos que complementen los del municipio.
- Negociación y formalización: Preparar propuestas, acordar condiciones y suscribir el convenio respectivo.

2. Verificación de disponibilidad presupuestal

Plan financiero:

- Confirmar si existen asignaciones presupuestales para respaldar los recursos propios o convenios identificados.

⁵⁶ UT Estrategia Cefinco 2025. Estudio de análisis de la complementariedad entre los planes de inversión del prestador con los aportes de los municipios, departamentos y nación

⁵⁷ Bancoldex. Líneas Financieras. <https://www.bancoldex.com/es/soluciones-financieras/lineas-de-credito-empresas-colombia>

⁵⁸ Portal de transparencia económica (2024). Aspectos generales del proceso presupuestal colombiano. <https://www.pte.gov.co/presupuesto-general-nacion/programacion/2025>

Marco Fiscal de Mediano Plazo:

- Asegurar que esté articulado con el plan financiero, brindando una visión de sostenibilidad en el tiempo.

Presupuesto anual:

- Verificar que los ingresos estimados y los convenios previstos estén incluidos y sean compatibles con el presupuesto aprobado de la entidad territorial.

3. Incorporación de recursos al presupuesto

Adición de recursos:

- Cuando se identifiquen nuevos ingresos o se formalicen convenios, estos deben ser incorporados mediante ajustes o adiciones presupuestales.

Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP):

- Antes de comprometer recursos, debe emitirse este certificado que respalde la existencia efectiva de los fondos necesarios.

4. Ejecución presupuestal

Contratación:

- Realizar los procesos contractuales conforme a la normativa vigente para ejecutar obras, adquirir bienes o contratar servicios.

Registro contable:

- Asentar todas las operaciones presupuestales y financieras en la contabilidad oficial del ente territorial.

Seguimiento y control:

- Hacer seguimiento riguroso a la ejecución del presupuesto, verificando el cumplimiento de metas y el uso adecuado de los recursos.

Fuentes a nivel de prestador⁵⁹

1.Registro y habilitación:

El prestador debe estar inscrito y habilitado por la CRA y otras entidades competentes, cumpliendo con los requisitos técnicos y legales para la prestación del servicio.

2. Elaboración y presentación de estudios tarifarios:

El prestador debe elaborar estudios técnicos que justifiquen las tarifas propuestas, incluyendo los costos de operación, mantenimiento, inversión y un margen de ganancia razonable.

⁵⁹Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio <https://minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/conozca-como-acceder-al-subsidio-para-el-pago-del-servicio-de-agua-rural#:~:text=El%20subsidio%20rural%20equivale%20a,el%20descuento%20a%20las%20familias?>

3. Aplicación de subsidios cruzados:

El prestador debe implementar un sistema de subsidios cruzados, donde los usuarios de mayores ingresos financien parte del costo de los servicios de los usuarios de menores ingresos.

4. Solicitud de subsidios estatales:

El prestador puede solicitar subsidios estatales ante las entidades competentes, presentando la información y documentación requerida para demostrar la necesidad de los mismos.

5. Seguimiento y control:

El prestador debe realizar un seguimiento constante de los ingresos y gastos, y someterse a los controles y auditorías por parte de las entidades competentes.

Asociaciones Público-Privadas (APP)⁶⁰

Otra opción es la financiación a través de asociaciones público-privadas (APP). Este modelo permite a los pequeños prestadores colaborar con el sector privado para desarrollar y financiar proyectos de infraestructura. Las APP pueden facilitar el acceso a capital y tecnología, así como mejorar la eficiencia operativa. Sin embargo, es fundamental que estas asociaciones se estructuren de manera equitativa, garantizando que los intereses de la comunidad y del prestador se mantengan en el centro del acuerdo. Al tratarse de zonas donde la prestación no la realizan grandes prestadores por cobertura o decisiones financieras frente al retorno de las inversiones, la capacidad de negociación de los pequeños prestadores suele reducirse, poniendo en riesgo los objetivos del desarrollo de estos proyectos.

A continuación, se presentan los mecanismos que se tendrán en cuenta para las APP⁶¹:

- **Análisis de la situación:**

Evaluar la demanda de agua, las deficiencias en la infraestructura actual, y las necesidades de la comunidad.

- **Definición del proyecto:**

Describir el proyecto de APP, incluyendo los servicios de agua a proporcionar, el alcance geográfico, y las tecnologías a utilizar.

2. Estructuración del proyecto:

⁶⁰ Departamento nacional de Planeación (2024). Asociaciones Público-Privadas.

⁶¹ GUÍA DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS – CAPÍTULO 1 - LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA – DNP
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infraestructu/Contexto%20de%20las%20APP.pdf>

PREGUNTAS FRECUENTES ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS EN EL DISTRITO CAPITAL Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión Agosto de 2018 – Alcaldía Mayor de Bogotá
Abecé de las Asociaciones Público Privadas – DNP –
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infraestructu/Abec%20de%20las%20Asociaciones%20P%C3%BAblico%20Privadas.pdf>

- **Estudio de viabilidad:**

Realizar un estudio técnico, económico y financiero para evaluar la viabilidad del proyecto y los posibles riesgos.

- **Diseño de la APP:**

Determinar el modelo de APP (ej., concesión, patrocinio, etc.), los términos del contrato, los mecanismos de pago, y la distribución de riesgos.

3. Participación en el proceso de licitación o adjudicación:

- **Identificación de las oportunidades:**

Monitorear las convocatorias de licitaciones y los procesos de adjudicación de APP para proyectos de agua.

- **Preparación de la oferta:**

Elaborar una propuesta completa y competitiva, que incluya la información técnica, económica, y legal requerida por la entidad pública.

- **Presentación de la oferta:**

Presentar la propuesta a la entidad pública, siguiendo las instrucciones y plazos establecidos en la convocatoria.

4. Negociación y contratación:

- **Negociación:**

Realizar las negociaciones necesarias con la entidad pública para llegar a un acuerdo sobre los términos del contrato.

- **Formalización del contrato:**

Firmar el contrato de APP, que establece los derechos y obligaciones de ambas partes.

Requisitos de Los Proyectos:

Los proyectos tienen una serie de requisitos para ser aprobados por la correspondiente entidad nacional competente, o quien este designe para la aprobación de los proyectos. Todos los proyectos deberán estar formulados y estructurados de acuerdo con la Metodología General Ajustada (MGA) del Departamento Nacional de Planeación (Colombia) más cumplir con todos los requerimientos técnicos y documentales establecidos por cada ministerio (Entidad Nacional Competente – ENC) de acuerdo con la naturaleza de cada proyecto.

En cuanto a la localización, hay dos condiciones en lo que concierne a las zonas o regiones de influencia de la obra:

- El proyecto debe estar ubicado en un Municipio ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) y/o PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).
- El proyecto solo podrá intervenir un Municipio fuera de ZOMAC y/o PDET siempre y cuando su paso por este sea indispensable para generar el beneficio final a la población del municipio que SI sea ZOMAC y/o PDET

Ley 2294 de 2023 – Plan Nacional de Desarrollo PND 2023-2026⁶²

La sanción del PND por parte del gobierno nacional trae una serie de oportunidades de financiación en agua y saneamiento básico, especialmente para los esquemas rurales y comunitarios, con los que anteriormente no se contaba. A pesar de que el desarrollo normativo y reglamentario se encuentra en su mayoría en proceso de formulación, es importante mencionar los diferentes esquemas que se plantean desde la planeación para el cuatrienio vigente de gobierno nacional.

Gestión Comunitaria del Agua y Saneamiento Básico (Numeral 3 del Art. 274 de la Ley 2294 de 2023) ⁶³

El artículo 274 de Ley 2294 de 2023 señala lo siguiente con respecto al objetivo de garantizar la sostenibilidad de los Gestores comunitarios del agua y el saneamiento:

“3. Para garantizar la sostenibilidad de los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con la disponibilidad del Marco de Gasto de Mediano Plazo, podrá otorgar un subsidio a la tarifa de los usuarios de los pequeños prestadores que no reciben subsidios por parte de los municipios o distritos y se diseñará un mecanismo especial de apoyo para la inversión y sostenibilidad de los sistemas de aprovisionamiento.”

Para el apoyo a estas actividades, en el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - VASB se formó el grupo interno de trabajo de Proyectos Diferenciales y Comunitarios en la Dirección de Política y Regulación mediante la Resolución 0729 de 2023 del MVCT.

Enmarcado en tal decisión, el VASB mediante el Decreto 1697 de 2023 *“Por el cual se adiciona el Capítulo 1 y 2 del Título 8 a la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con las condiciones, requisitos y trámite para el otorgamiento del subsidio comunitario en la prestación del servicio público de acueducto”*, estableció las condiciones, requisitos y proceso de trámite para otorgar el subsidio comunitario al que hace referencia el numeral 3 del artículo 274 de la Ley 2294 de 2023 y creó la estrategia *“Ruta ComuniAgua”* para apoyar en los aspectos técnicos y financieros a los gestores comunitarios de agua y saneamiento básico.

⁶² Departamento Nacional de Planeación (2023) Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

⁶³ El Decreto 1697 de 2023 define los Gestores Comunitarios como aquellas comunidades organizadas de las que trata el artículo 365 de la Constitución Política, constituidas como personas jurídicas sin ánimo de lucro y cuyo objetivo es desarrollar las actividades necesarias para suministrar el agua para el consumo humano y doméstico en área urbana y/o rural y el saneamiento básico.

La ruta ComuniAgua se formuló en cuatro fases:

Fase 1 - Conozcámonos: tiene como objetivo conocer las necesidades y problemáticas en términos de infraestructura y de calidad de agua, entre otros aspectos, de las organizaciones que deben ser atendidas desde la formulación de la política pública y las estrategias sectoriales.

Fase 2 - Aprendamos: ofrece capacitaciones a las organizaciones comunitarias en aspectos administrativos, organizativos, operativos y ambientales, entre otros.

Fase 3 - Apoyémonos: apoyo financiero para fortalecer la sostenibilidad de las organizaciones, por medio de un subsidio comunitario para los suscriptores en mayores condiciones de vulnerabilidad.

Fase 4 - Construyamos: asistencia técnica a las organizaciones comunitarias en la estructuración, implementación y financiación de proyectos de agua y saneamiento

básico, los cuales podrán ser ejecutados por las mismas organizaciones que hayan completado exitosamente las fases previas.

En este contexto, el MVCT se encuentra estructurando el Mecanismo de apoyo para la inversión y sostenibilidad de los sistemas de aprovisionamiento y está considerando los convenios solidarios como la forma de transferir los recursos a los Gestores comunitarios.

A continuación, se presentan los mecanismos de acceso a esta fuente de financiación⁶⁴:

Para acceder a la Gestión Comunitaria del Agua y Subsidios Comunitarios, las organizaciones deben estar registradas en el Registro Único de Prestadores (RUP) y haber iniciado operaciones al menos 12 meses antes de la solicitud. Deben haber participado en la Fase 1 de la Ruta ComuniAgua y haber diligenciado el formulario de caracterización. Además, es importante que no estén recibiendo subsidios de la entidad territorial.

Para aplicar al subsidio tenga en cuenta los siguientes requisitos:

- Haber diligenciado correctamente el formulario de caracterización de la ruta Comuniagua
- Formato de solicitud del subsidio comunitario en el formato establecido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Este podrá descargarlo una vez ingrese al link de aplicación al subsidio comunitario).
- Documento en el que conste su inscripción en estado admitida o la actualización en estado certificada en el Registro Único de Prestadores de Servicios (RUPS), según el formato establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
- Fotocopia del documento de identidad del representante legal del prestador, quien debe ser la misma persona identificada como representante legal en el documento que acredite el reconocimiento de la personería jurídica.
- Certificación bancaria con vigencia no mayor a tres (3) meses de expedición anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud, en la que se registre el

⁶⁴ <https://www.minvivienda.gov.co/ruta-comuniagua>

gestor comunitario como cuentahabiente, que indique el NIT, número y tipo de cuenta y la constancia de que a la fecha está activa.

- El listado de suscriptores de la zona rural y/o urbana para quienes se solicita el subsidio comunitario en el formato establecido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- Documento mediante el cual se acredite el reconocimiento de personería jurídica y representación legal.

Programa Agua es Vida (art. 275 de la Ley 2294 de 2023)⁶⁵

Se trata de un programa que busca brindar “soluciones de agua potable y saneamiento básico a los sujetos de especial protección constitucional, a la población vulnerable, aplicando enfoques diferenciales y de género, de derechos, territorial e interseccional”. A cargo del Ministerio de la Igualdad y Equidad, y con el acompañamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, fue reglamentado por medio de la Resolución 597 del 30 de julio de 2024.

La metodología de focalización de este programa tiene por objeto la identificación territorial de los municipios en situación de vulnerabilidad de su derecho de acceso al agua apta para el consumo humano y saneamiento. Esta metodología opera a partir de indicadores asociados a los contenidos del derecho humano al agua y saneamiento (DHAS): (i) subíndice disponibilidad, (ii) subíndice de accesibilidad y (iii) subíndice de calidad.

Vale la pena mencionar que la implementación de este programa debería sujetarse a las disponibilidades presupuestales del Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.

A continuación, se presentan los mecanismos para acceder a esta fuente de financiación:

Para aplicar al Programa "Agua es Vida", generalmente se debe seguir un proceso que involucra la presentación de un proyecto, la revisión de los requisitos y la aprobación por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad. Este programa se enfoca en brindar soluciones de agua potable y saneamiento básico a poblaciones vulnerables.

Aquí hay una descripción más detallada de los pasos generales:

1. Presentación del Proyecto:

- **Formulación del Proyecto:** Elaborar un proyecto de agua apta para consumo humano y saneamiento básico, que incluya:
 - Esquema global de formulación.
 - Descripción del área y la población beneficiada.
 - Análisis de la demanda y la oferta de agua.

⁶⁵ Departamento Nacional de Planeación (2023) Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

- Descripción de la infraestructura actual y las alternativas para mejorarla.
- Optimización de la situación actual.
- **Identificación de la Población Objetivo:** Definir claramente la población que se beneficiará del proyecto, incluyendo aquellos grupos de especial protección constitucional y poblaciones vulnerables, con enfoques diferenciales.
- **Presentación al Ministerio:** Enviar el proyecto al Ministerio de Igualdad y Equidad.

3. Revisión y Aprobación:

- **Requisitos del Programa:**

Verificar que el proyecto cumpla con los requisitos establecidos por el programa "Agua es Vida" y la resolución correspondiente.

- **Análisis y Evaluación:**

El Ministerio evaluará el proyecto en función de su viabilidad técnica, económica y social, además de su alineación con los objetivos del programa.

- **Aprobación:**

Si el proyecto es aprobado, se le asignará la financiación necesaria para su implementación.

3. Implementación del Proyecto:

- **Ejecución del Proyecto:**

Una vez aprobado, se procede a la ejecución del proyecto, que puede incluir la construcción de acueductos, pozos, sistemas de tratamiento de agua, o cualquier otra solución que mejore el acceso al agua potable y el saneamiento.

- **Supervisión y Seguimiento:**

Se realizará un seguimiento del proyecto para asegurar que se esté ejecutando de acuerdo con las especificaciones y se estén logrando los resultados esperados.

Información Adicional:

- **Apoyo Financiero:**

El Programa "Agua es Vida" puede brindar apoyo financiero a los proyectos presentados por entidades públicas y privadas.

- **Colaboración con Entidades:**

Es importante buscar la colaboración de otras entidades, como alcaldías, empresas de servicios públicos y organizaciones no gubernamentales, para asegurar la sostenibilidad del proyecto.

En resumen, para aplicar al Programa "Agua es Vida", es fundamental:

1. Formular un proyecto de agua potable y saneamiento básico que beneficie a poblaciones vulnerables.
2. Presentar el proyecto al Ministerio de Igualdad y Equidad.
3. Cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos.
4. Ejecutar el proyecto de manera efectiva y sostenible.

Es importante consultar la resolución 597 de 2024 del Ministerio de Igualdad y Equidad, ya que contiene los detalles específicos del programa y el procedimiento para la presentación de proyectos

Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida (Art. 329 de la Ley 2294 de 2023)⁶⁶

Mediante el Decreto 049 de 2024 se reglamentó lo referente a la gobernanza de este fondo que contempla recursos para agua y saneamiento básico. Si bien no contiene el desarrollo de implementación de éste, sí se establecen las líneas generales de las entidades participantes, conformación del Comité Fiduciario, subcuentas y los comités de administración sectorial, donde se encuentra el sector agua y saneamiento básico.

A continuación, se presentan los mecanismos para acceder a este fondo:⁶⁷

Para aplicar al Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida, primero debes identificar si tu proyecto o iniciativa se alinea con los objetivos de este Plan Nacional de Desarrollo (PND). Posteriormente, debes consultar la información específica sobre las convocatorias y los requisitos para acceder a la financiación que ofrece el fondo. Finalmente, debes preparar la documentación necesaria y presentar tu propuesta a través de los canales oficiales establecidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Pasos detallados:

1. Identificar la alineación con los objetivos del PND:

El PND "Colombia, Potencia Mundial de la Vida" se enfoca en cinco grandes transformaciones: Derecho Humano a la Alimentación, Ordenamiento del territorio alrededor del agua, Seguridad Humana, Economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático, y Convergencia. Tu proyecto debe contribuir a alguna de estas áreas para ser elegible.

2. Investigar las convocatorias y requisitos:

El Fondo puede tener diferentes convocatorias para proyectos específicos. Debes consultar el sitio web del DNP o de la entidad que administra el Fondo para encontrar información sobre las convocatorias actuales y los requisitos de elegibilidad.

⁶⁶ Departamento Nacional de Planeación (2023) Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida".

⁶⁷ <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=228491#:~:text=Que%20la%20adecuada%20administraci%C3%B3n%20del,y%20aspectos%20contractuales%20para%20la>

3. Preparar la documentación:

Dependiendo de la convocatoria, necesitarás información como:

- Descripción detallada de tu proyecto.
- Documentos legales de la entidad que presenta el proyecto (si aplica).
- Documentos que demuestren la sostenibilidad del proyecto.
- Presupuesto y plan de ejecución.

4. Presentar la propuesta:

Debes seguir las instrucciones de la convocatoria para presentar tu propuesta. Esto puede implicar el envío de documentos por correo electrónico, portal web o en formato físico.

5. Seguimiento:

Una vez presentada la propuesta, debes realizar un seguimiento para conocer el estado de la evaluación y la posible aprobación de tu proyecto.

Asociaciones Público-Populares APPo⁶⁸

Reglamentado por el Decreto 0874 del 8 de julio de 2024 (DNP).

En el marco de la Economía Popular y Comunitaria, los *convenios solidarios* se constituyen como una herramienta para el apoyo de las organizaciones de base comunitaria.

Con respecto a esta forma de ejecución de contratos con cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio⁶⁹, el director de Colombia Compra Eficiente, ha señalado que *"la contratación a través de convenios solidarios es una herramienta esencial para promover la transparencia, eficiencia e inclusión en la contratación pública. Este enfoque facilita la participación de los actores sociales y las comunidades en la ejecución de obras de menor cuantía, fortaleciendo el tejido social y la autogestión comunitaria"*.

Asimismo, Colombia Compra Eficiente indicó en su sitio web lo siguiente con respecto al uso de este mecanismo de contratación: *"... desde la implementación del documento tipo para los convenios solidarios el 1 de julio de 2023, hasta la fecha⁷⁰, se han firmado 3.197 convenios solidarios por un total de \$331.515 millones de pesos. Estos convenios, que permiten la contratación directa entre entidades y organizaciones de acción comunal (OAC), han sido fundamentales para la ejecución de obras de infraestructura comunitaria."*

El primer proceso registrado en SECOP que aplicó este instrumento contractual se realizó el 10 de agosto de 2023 por la Alcaldía de Villavicencio. Hasta la fecha, según los datos

⁶⁸ https://www.dnp.gov.co/Prensa_/Noticias/Paginas/mas-de-149-mil-millones-se-han-contratado-en-convenios-solidarios.aspx

⁶⁹ Artículo 2.2.15.1.3. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 0142 de 2023.

⁷⁰ 6 de agosto de 2024

alojados en SECOP, un total de 1.123 procesos contractuales han utilizado el documento tipo, representando un valor de \$141.991 millones.”

También destacan que “56 entidades han celebrado contratos de convenios solidarios, abarcando 20 departamentos del país” y que “Los mayores montos contratados se gestionaron a través de la Plataforma SECOP II, concentrándose principalmente en Bogotá D.C., Antioquia y Meta. Las entidades que más han invertido en estos convenios incluyen INVIAS, el Ministerio del Deporte y la Agencia de Infraestructura del Meta, con INVIAS liderando el 64% de los valores contratados”

Un ejemplo de aplicación de este tipo de convenios en el sector APSB es el Programa Agua a la Vereda de Empresas Públicas de Cundinamarca – EPC, Gestor PDA de Cundinamarca.

Agua a la Vereda⁷¹, se trata de un programa enfocado en promover la participación comunitaria, que, a partir de la confianza en los prestadores del servicio, busca fortalecer institucional y técnicamente la prestación del servicio de acueducto en las zonas rurales. Está dirigido a comunidades organizadas que operan servicios de acueducto en el área rural de los municipios de Cundinamarca vinculados al Plan Departamental de Agua. Estas comunidades podrán acceder a beneficios en los módulos de formalización, gestión empresarial y fortalecimiento institucional.

Para la ejecución del programa, se suscriben convenios solidarios directamente con los prestadores del servicio (organizaciones comunitarias) y, adicionalmente, se formaliza un convenio o contrato interadministrativo con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (FONDECUN - EICE), entidad encargada de ejercer la gerencia integral de los proyectos. Los recursos se administran y transfieren a través del Fondo de Inversión de Agua (FIA).

A través de las siete convocatorias realizadas, el programa ha fortalecido 726 acueductos veredales en 102 municipios de Cundinamarca, beneficiando a más de doscientos mil habitantes de zonas rurales, quienes hoy cuentan con un servicio de acueducto de mayor calidad, cobertura y continuidad, impactando positivamente el desarrollo del campo y el bienestar de sus comunidades.

El programa consta de cuatro fases:

- **Aqua Vincúlate**
Se diligencia un formulario de inscripción para caracterizar a los prestadores o proveedores. A partir de esta información, se realiza la segmentación de los prestadores en dos categorías: formalizados y no formalizados.
- **Aqua Infórmate**
En esta fase, los sistemas no formalizados reciben capacitación a través de un módulo de formalización, mientras que los formalizados acceden a un módulo de gestión empresarial, ambos impartidos mediante guías especializadas. Además, se brinda acompañamiento continuo mediante guías de formalización y cartillas de gestión.
- **Aqua Destacado**
Basados en la segmentación de la fase anterior, se seleccionan los prestadores que serán objeto de un fortalecimiento integral en infraestructura y gestión. Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) realiza visitas técnicas y

⁷¹ <https://epc.com.co/wp/uploads/2024/07/AGUA-A-LA-VEREDA-PROVINCIONAL.pdf>

evaluaciones de los sistemas de acueducto, utilizando un sistema de puntuación para seleccionar a los prestadores que avanzarán a la siguiente fase.

➤ **Aqua Fuerza Empresarial**

Los prestadores seleccionados son segmentados en tres grupos y participan en actividades alineadas con cinco líneas estratégicas:

1. Participación comunitaria
2. Prevención y transformación de conflictos
3. Educación para la cultura del agua
4. Gestión del conocimiento y la información
5. Fortalecimiento institucional, técnico y comunitario

Requisitos para participar en el programa⁷²

1. Diligenciar el formulario de preinscripción.
2. Avanzar exitosamente por las fases del Sendero del Agua.
3. Contar con una necesidad que pueda ser atendida por el programa.
4. Obtener un puntaje suficiente que permita ser seleccionado dentro de los beneficiarios.
5. No estar recibiendo simultáneamente otros beneficios de Empresas Públicas de Cundinamarca.
6. Comprometerse a realizar un aporte en especie como contrapartida (mano de obra, reforestación, entre otros).

Beneficios del Programa

1. Acceso a las Guías de Formalización y Guías de Gestión Empresarial.
2. Fortalecimiento institucional y técnico, según las necesidades de las comunidades organizadas seleccionadas.
El valor de la inversión para el fortalecimiento estará entre 50 y 150 millones de pesos.

Fondo para la vida y la biodiversidad: La creación del Fondo para la Vida y la Biodiversidad marca un cambio significativo en el financiamiento del sector ambiental en Colombia, buscando potenciar la acción climática y ambiental a corto, mediano y largo plazo. Este fondo se enfoca en la restauración de ecosistemas, contención de la deforestación, ordenamiento territorial y justicia ambiental, operando en todo el país y promoviendo 13 ecorregiones estratégicas.

El fondo también impulsará el Plan Integral de Contención de la Deforestación en 28 núcleos críticos, y desarrollará un programa de Pagos por Servicios Ambientales. Su financiación provendrá de diversas fuentes, incluidos el presupuesto nacional, impuestos y donaciones.

⁷² <https://fondomujer.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/MODELO-DE-IDENTIFICACION-DE-ASOCIACIONES-PUBLICO-POPULARES.pdf>

La gestión del fondo estará a cargo de una sociedad fiduciaria, que distribuirá recursos a proyectos priorizados. El gobierno espera invertir más de \$5 billones en proyectos ambientales para 2026⁷³.

Entre los proyectos que se pueden presentar al Fondo se encuentran:

1. Acción y resiliencia climática.
2. Gestión ambiental.
3. Educación y participación ambiental.
4. Recuperación, conservación, protección ambiental.
5. Ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Biodiversidad.
6. Reducción de la deforestación y su monitoreo.
7. Conservación de fuentes hídricas.
8. Protección, preservación, restauración y uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos a través de programas de reforestación, restauración, esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA).
9. Fomento de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
10. Financiamiento de metas y medidas en materia de acción climática.

Para aplicar al Fondo para la Vida y la Biodiversidad, debes seguir estos pasos:⁷⁴

1. Investigar las convocatorias:

El Fondo suele lanzar convocatorias públicas para la presentación de proyectos. Busca información en la página web del Fondo o de la entidad que gestiona el Fondo, como Fiducoldex.

2. Revisar los requisitos:

Cada convocatoria establece requisitos específicos para los proyectos que pueden ser financiados. Estos requisitos pueden incluir información sobre el tipo de proyecto, el beneficiario, el monto máximo de financiación, y los documentos que deben ser presentados.

3. Elaborar el proyecto:

Una vez que hayas identificado la convocatoria que se ajusta a tu proyecto, debes elaborar una propuesta detallada que incluya:

- **Identificación y magnitud del problema:** Describe el problema ambiental que tu proyecto busca abordar.
- **Causas y efectos del problema:** Explica las causas y efectos del problema de forma cualitativa y cuantitativa.
- **Objetivo general y específicos:** Define los objetivos generales y específicos del proyecto.

⁷³ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2024). Fondo para la vida y la biodiversidad. <https://www.minambiente.gov.co/fondo-para-la-vida/>

⁷⁴ : <https://redadelco.org/wp-content/uploads/Fondo-para-la-vida.pdf>

- **Fines del proyecto:** Describir los fines del proyecto.
- **Productos, plazo y presupuesto:** Detallar los productos esperados, el plazo de ejecución y el presupuesto del proyecto.
- **Actores involucrados:** Identificar a los actores involucrados en el proyecto.

4. Preparar la documentación:

Asegúrate de tener toda la documentación requerida, como la propuesta del proyecto, los documentos legales de la entidad beneficiaria (si aplica), y cualquier otro documento especificado en la convocatoria.

5. Presentar la propuesta:

Envía la propuesta del proyecto a través del canal indicado en la convocatoria (generalmente de forma digital).

6. Seguimiento:

Realiza el seguimiento de la evaluación de tu propuesta y, si es seleccionada, de la ejecución del proyecto.

Portafolio del Ministerio de Ambiente para descarbonización y restauración ecológica:

El Ministerio de Ambiente de Colombia, a través de un portafolio de 4,9 billones de pesos y 153 proyectos estratégicos, impulsa la descarbonización y restauración ecológica en el país. Este plan busca alcanzar metas para 2030, como restaurar cinco millones de hectáreas y lograr cero deforestaciones, además de triplicar la contribución de la bioeconomía al PIB. Estos proyectos que incluyen 20 iniciativas del Fondo para la Vida y 133 de regalías.

Además, incluye un portafolio normativo para alinear las responsabilidades ambientales del sector privado con los proyectos de inversión, incluyendo mecanismos como la flexibilización del manual de compensaciones y el uso de obras por impuestos para restauración ecológica. También se busca facilitar la inversión pública en terrenos privados para promover la conservación⁷⁵.

Para aplicar al Portafolio de Descarbonización del Ministerio de Ambiente⁷⁶, primero es crucial comprender el alcance de la iniciativa y los objetivos de descarbonización del sector. Luego, se debe identificar las tecnologías y buenas prácticas ambientales relevantes para el sector y las emisiones que se desean reducir. Finalmente, se debe registrar las emisiones y desarrollar un plan de descarbonización, que incluya metas de reducción y estrategias para alcanzarlas, según una guía del Ministerio de Ambiente.

Pasos detallados:

⁷⁵ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2024). Portafolio normativo e instrumentos financieros. <https://www.minambiente.gov.co/sector-ambiente-dinamiza-la-economia-del-pais-con-49-billones-de-pesos-para-la-restauracion-ministra-muhamad/>

⁷⁶ El Portafolio de Buenas Prácticas Ambientales del Ministerio de Ambiente
Guías y herramientas de descarbonización disponibles en la página web del Ministerio de Ambiente

1. Comprender el Portafolio de Descarbonización:

Familiarizarse con el objetivo general del Portafolio, que es promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector industrial.

2. Identificar el alcance del sector:

Determinar qué actividades industriales son parte del Portafolio, como la producción de ladrillo, bloques, y otros productos de arcilla, según el Ministerio de Ambiente.

3. Conocer las mejores prácticas ambientales:

Investigar las tecnologías y prácticas que pueden reducir las emisiones, como el uso de combustibles alternativos, la optimización de procesos, y la mejora de la eficiencia energética.

4. Identificar las emisiones a reducir:

Evaluar las fuentes de GEI en la producción y determinar qué emisiones se pueden reducir.

5. Registro de emisiones:

Realizar un inventario de emisiones de GEI para establecer una línea de base y medir el progreso en la descarbonización.

6. Desarrollo de un plan de descarbonización:

Establecer metas de reducción de GEI, identificar las acciones necesarias, y establecer un cronograma para la implementación.

7. Implementación y seguimiento:

Ejecutar el plan, monitorear los resultados, y ajustar las estrategias según sea necesario.

Recursos de la COP16:

En este marco, se estructuró una hoja de ruta orientada a apoyar los trabajos territoriales mediante la aprobación de un programa de trabajo con horizonte al 2030. Dicho programa incorpora un plan de acción a cinco años, cuyo propósito es fortalecer las prácticas de protección y restauración lideradas por comunidades locales e indígenas. Estas acciones buscan restaurar modelos productivos sostenibles y complementar los programas gubernamentales para financiar proyectos que preserven la diversidad biológica y cultural.

Esto representa una opción de apoyo financiero que permite a los prestadores implementar estrategias de inversión ambiental sin que ello se traduzca en costos tarifarios que afecten a los usuarios y/o suscriptores.

Por lo tanto, es fundamental que el estudio contemple las alternativas de financiamiento definidas en la COP 16 y los programas que se desarrollen a partir de lo establecido en las negociaciones llevadas a cabo durante esta conferencia. Asimismo, contemplar los programas ya existentes a nivel nacional, regional y municipal como estrategias de

contraprestación de beneficios. De este modo, se impulsarían prácticas ambientales que involucren activamente a las comunidades y se ofrecerán incentivos atractivos para los prestadores, evitando, a su vez, incrementos en las tarifas⁷⁷.

Para acceder a recursos de la COP16⁷⁸, primero debes entender qué tipo de recursos necesitas (financiamiento, información, etc.). Luego, debes buscar las fuentes correctas para obtener esos recursos, que pueden incluir el sitio web oficial de la COP16, plataformas de financiación, organizaciones ambientales, y el gobierno nacional. Por último, debes registrarte para participar en los eventos y foros relacionados con la COP16, o buscar oportunidades de financiación o colaboración que se anuncien.

Aquí te detallamos los pasos:

1. Identifica tus necesidades:

¿Buscas información, financiamiento para un proyecto, o quieres participar en la COP16 como representante de una organización?

2. Busca fuentes de información:

- **Sitio web oficial de la COP16:** Este es el punto central de información sobre la conferencia.
- **Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:** Para información sobre la participación de Colombia y oportunidades de financiamiento.
- **Organizaciones ambientales:** Algunas organizaciones ofrecen recursos y oportunidades específicas para la COP16, como el Fondo Emerger o Colmena Lab.

3. Busca oportunidades de financiamiento:

- **Fondos ambientales:** Investiga fondos que financian proyectos relacionados con la biodiversidad y la acción climática, como el Fondo Emerger.
- **Programas gubernamentales:** El gobierno puede tener programas de apoyo para la participación en la COP16 o para proyectos de biodiversidad.

4. Participa en la COP16 (si es tu objetivo):

- **Inscríbete en los eventos:** Busca la información sobre la inscripción en la zona verde y otros eventos de la COP16 en el sitio web oficial y en el de la COP16 Colombia.
- **Networking:** Aprovecha la oportunidad para conectar con otros actores y establecer colaboraciones

⁷⁷ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Plan de Acción de Biodiversidad 2016 –2030. <https://www.minambiente.gov.co/cop16/>

⁷⁸ la COP16 Colombia.

Tabla 22. Cuadro comparativo de las Fuentes de financiación nacionales

Fuente de financiación	Enfoque principal	Tipo de beneficiario
Presupuesto General de la Nación (PGN)	Infraestructura y subsidios nacionales	Entidades territoriales y prestadores
Sistema General de Regalías (SGR)	Proyectos regionales y territoriales	Entidades territoriales y prestadores
Sistema General de Participaciones (SGP)	Transferencias para operación municipal	Municipios de categorías 5 y 6
Planes Departamentales de Agua (PDA)	Cofinanciación y asistencia técnica	Prestadores pequeños y rurales
Asociaciones Público-Privadas (APP)	Alianzas con privados para desarrollar infraestructura	Prestadores pequeños o rurales con dificultad de acceso a capital
Obras por Impuestos	Pago anticipado de impuestos mediante inversión social	Empresas privadas con obligaciones fiscales en ZOMAC/PDET
Programa Agua es Vida	Ampliación de cobertura en zonas rurales vulnerables	Comunidades vulnerables
Gestión comunitaria (ComuniAgua, subsidio comunitario)	Apoyo a organizaciones comunitarias en la prestación del servicio	Organizaciones comunitarias rurales
Asociaciones público-populares	Apoyo directo con recursos públicos	Organizaciones comunitarias (OAC, cabildos, JAC, etc.)
Fondo para la Vida y la Biodiversidad	Restauración y conservación ambiental	ONGs, prestadores interesados en inversiones ambientales
Fondos sectoriales y programas	Cofinanciación de infraestructura, ampliación de cobertura y cierre de brechas	Entidades territoriales, prestadores, empresas privadas
Instrumentos financieros nacionales (Findeter)	Créditos e inversión en infraestructura y fortalecimiento institucional	Prestadores, especialmente en zonas rurales o con bajos indicadores
Instrumentos financieros nacionales (Bancóldex)	Financiación empresarial e infraestructura operativa	Prestadores urbanos, con foco en eficiencia y modernización operativa
Fuentes municipales (recursos propios y convenios)	Financiamiento directo e interinstitucional de proyectos locales	Municipios y entidades públicas asociadas
Ingresos tarifarios y subsidios cruzados	Financiamiento operativo basado en tarifas y redistribución solidaria	Prestadores de servicios públicos domiciliarios y usuarios (según estrato y uso)
Portafolio de descarbonización del Ministerio de Ambiente	Proyectos ambientales para restauración y cero deforestación	Empresas, gremios, actores públicos con metas de reducción de GEI
Recursos propios de la COP 16	Restauración y conservación ambiental	ONGs, prestadores interesados en inversiones ambientales

Fuente: Elaboración CRA ,2025

Fuentes de Financiación en contexto internacional disponibles para Colombia

Global Water Security & Sanitation Partnership (GWSP) - Banco Mundial

En los últimos siete años, la Alianza Mundial para la Seguridad Hídrica y el Saneamiento (GWSP) ha consolidado un marco robusto para promover la gestión integral del recurso hídrico, mediante la generación de conocimientos especializados, datos estratégicos y herramientas operativas. A través del fortalecimiento institucional y el fomento del diálogo en materia de política pública, la GWSP ha influido en la manera en que gobiernos, sectores productivos y comunidades acceden, gestionan y protegen el agua.

Para aplicar a la Alianza Mundial para la Seguridad Hídrica y el Saneamiento (GWSP)⁷⁹ del Banco Mundial, se requiere una investigación minuciosa de los programas específicos ofrecidos por el Banco Mundial y la identificación de aquellos que mejor se ajusten a tus necesidades y objetivos. El proceso de aplicación suele variar según el programa, por lo que es crucial revisar los requisitos y procedimientos de cada uno.

Pasos generales para la aplicación:

1. Investigación y Selección:

- Examina los programas de GWSP ofrecidos por el Banco Mundial para identificar los que mejor se adapten a tu proyecto o área de interés. Algunos programas pueden enfocarse en la financiación de proyectos de agua y saneamiento, mientras que otros pueden proporcionar apoyo técnico o conocimiento.
- Asegúrate de que tu proyecto o iniciativa cumpla con los criterios de elegibilidad de cada programa específico.

2. Preparación de la Solicitud:

- Reúne la documentación necesaria, que puede incluir información sobre tu organización, el proyecto, los objetivos, el presupuesto y los indicadores de impacto.
- Consulta los requisitos específicos de cada programa para determinar qué información es necesaria y en qué formato.

3. Presentación de la Solicitud:

- Envía tu solicitud siguiendo las instrucciones proporcionadas por el programa, ya sea en línea o mediante correo postal, según sea el caso.
- Asegúrate de cumplir con los plazos de presentación establecidos por cada programa.

4. Proceso de Evaluación:

⁷⁹https://www-worldbank-org.translate.goog/en/programs/global-water-security-sanitation-partnership?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sge#:~:text=The%20Global%20Water%20Security%20&%20Sanitation,East%20Asia%20and%20the%20...
<https://www.worldbank.org/en/topic/water>

- El Banco Mundial evaluará tu solicitud según los criterios establecidos por el programa.
- El proceso de evaluación puede incluir la revisión de la documentación, entrevistas o visitas a los sitios del proyecto.

5. Notificación y Seguimiento:

- Recibirás una notificación sobre el resultado de tu solicitud, ya sea de aprobación o rechazo.
- Si tu solicitud es aprobada, te proporcionarán información sobre los términos y condiciones del programa, así como sobre el proceso de seguimiento y evaluación del proyecto.

AquaFund - Banco Interamericano de Desarrollo (BID):

Desde 2008, AquaFund se ha consolidado como el principal mecanismo de financiación del BID para el sector de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe. A través de este fondo, se han impulsado plataformas de conocimiento innovadoras, fortalecimiento de capacidades institucionales en distintos niveles y el desarrollo de estudios técnicos especializados. Su carácter flexible y su enfoque en la innovación le permiten adaptarse a las dinámicas y necesidades emergentes de la región.

El **AquaFund**⁸⁰ es un fondo multidonante administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ofrece financiamiento no reembolsable para proyectos de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe. Está diseñado para apoyar iniciativas innovadoras y sostenibles que mejoren el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, especialmente en comunidades vulnerables y áreas rurales. A continuación, se presenta un paso a paso general para acceder al financiamiento del AquaFund:

1. **Identificar la elegibilidad del proyecto:** Asegúrese de que su proyecto esté alineado con las áreas prioritarias del AquaFund, como acceso al agua y saneamiento en zonas escasamente pobladas, seguridad hídrica, cambio climático, gobernanza de proveedores de servicios y control de inundaciones.
2. **Establecer contacto con la representación del BID en su país:** Inicie comunicación con la oficina del BID en su país para expresar su interés y obtener orientación sobre el proceso de aplicación.
3. **Desarrollar una propuesta de proyecto:** Prepare una propuesta detallada que incluya los objetivos, actividades, presupuesto y resultados esperados. Es importante demostrar cómo el proyecto contribuirá a mejorar los servicios de agua y saneamiento y su sostenibilidad.
4. **Presentar la propuesta al BID:** Una vez que la propuesta esté completa, preséntela a través de la representación del BID en su país o mediante los canales oficiales que le indiquen.

⁸⁰ https://www.iadb.org/es/quienes-somos/topicos/agua-y-saneamiento/iniciativas/aquafund?utm_source=chatgpt.com

5. **Proceso de evaluación:** El BID evaluará la propuesta en función de su viabilidad, impacto esperado y alineación con los objetivos del AquaFund.
6. **Aprobación y firma de acuerdo:** Si la propuesta es aprobada, se procederá a la firma de un acuerdo que establecerá los términos y condiciones del financiamiento.
7. **Implementación del proyecto:** Con el financiamiento asegurado, inicie la ejecución del proyecto según lo planificado, cumpliendo con los requisitos de monitoreo y reporte establecidos por el BID.

CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ofrece préstamos y cooperación técnica para financiar proyectos de agua y saneamiento con enfoque en sostenibilidad ambiental y adaptación climática. Apoya tanto infraestructura tradicional como soluciones basadas en la naturaleza, fortalecimiento institucional, marcos regulatorios y gestión integral del recurso hídrico. Trabaja con gobiernos y prestadores para cerrar brechas en cobertura, calidad y resiliencia del servicio.

Para aplicar a un préstamo en la CAF⁸¹ – Banco de Desarrollo de América Latina, se debe primero identificar el tipo de préstamo que mejor se adapta al proyecto, luego preparar la documentación necesaria y presentarla a la CAF para evaluación. Finalmente, si el proyecto es aprobado, se firma el contrato de préstamo y se procede a los desembolsos.

Paso 1: Identificar el tipo de préstamo

La CAF ofrece diferentes tipos de préstamos, cada uno con sus propias características y requisitos. Es importante identificar el tipo de préstamo que mejor se adapta al proyecto y a las necesidades de la entidad solicitante.

Paso 2: Preparar la documentación necesaria

La documentación requerida varía según el tipo de préstamo y las características del proyecto. Algunos documentos comunes incluyen:

- **Información general del proyecto:** Descripción del proyecto, objetivos, alcance, cronograma, etc.
- **Documentos legales:** Constitución de la entidad, estatutos, registros, etc.
- **Documentos financieros:** Estados financieros, proyecciones financieras, análisis de viabilidad, etc.
- **Información sobre el uso del crédito:** Detalles sobre cómo se utilizará el préstamo y la gestión de los recursos.

Paso 3: Presentar la solicitud y documentos a la CAF

La solicitud de préstamo, junto con la documentación requerida, debe ser presentada a la CAF. La CAF evaluará la solicitud y la documentación, y realizará un análisis de viabilidad y riesgos.

⁸¹<https://www.caf.com/pt/quem-somos/o-que-fazemos/productos-servicios/emprestimos/#:~:text=Tama%C3%B1o%20del%20pr%C3%A9stamo,el%20financiamiento%20del%20Tramo%20A>

Paso 4: Aprobación y firma del contrato

Si la CAF aprueba la solicitud, se procederá a la firma del contrato de préstamo. El contrato establecerá los términos y condiciones del préstamo, incluyendo el monto, el plazo, la tasa de interés, las comisiones, etc.

Paso 5: Desembolso del préstamo

Una vez firmado el contrato, se procederá al desembolso del préstamo. La CAF desembolsará el dinero según lo establecido en el contrato, generalmente en tramos y de acuerdo con los avances del proyecto.

UNICEF – Programas WASH brinda subvenciones y asistencia técnica para implementar proyectos destinados a mejorar el acceso a agua potable, saneamiento adecuado y prácticas de higiene en comunidades vulnerables.

El programa se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, que busca garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. En este contexto, UNICEF trabaja en colaboración con gobiernos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales para:

- **Desarrollar infraestructuras** de agua y saneamiento en escuelas y centros de salud.
- **Promover prácticas de higiene** adecuadas, como el lavado de manos con jabón.
- **Fortalecer capacidades** institucionales y comunitarias para la gestión sostenible de los recursos hídricos.
- **Responder a emergencias** mediante la provisión de servicios esenciales de WASH.

En Colombia, UNICEF ha implementado iniciativas WASH en regiones como La Guajira, Chocó y Vichada, donde las comunidades enfrentan desafíos significativos en el acceso a servicios básicos.

Para aplicar a subvenciones y asistencia técnica de UNICEF⁸² para programas WASH (Agua, Saneamiento e Higiene), es fundamental seguir los pasos de forma rigurosa. Primero, familiarízate con los requisitos de elegibilidad y las áreas de enfoque de UNICEF. Luego, desarrolla un proyecto WASH que aborde una necesidad específica en una comunidad vulnerable, siguiendo un proceso de evaluación de necesidades, planificación, implementación y evaluación.

Pasos detallados:

1. Investigación y Familiarización:

- **Requisitos de Elegibilidad:** Investiga los requisitos específicos de UNICEF para las subvenciones y asistencia técnica en programas WASH, incluyendo el tipo de organizaciones que son elegibles (ONGs, gobiernos

⁸² <https://www.unicefusa.org/about-unicef-usa/partnerships>
<https://agora.unicef.org/course/info.php?id=45938#:~:text=Estructura,tomar%20medidas;%20y%20prueba%20final>.

locales, etc.), el tipo de proyectos que se financian, y las áreas geográficas de enfoque.

- **Áreas de Enfoque:** Entiende las áreas de enfoque de UNICEF en WASH, como acceso a agua potable, saneamiento, higiene, y la importancia de la participación comunitaria y la sostenibilidad del proyecto.

2. Evaluación y Diseño del Proyecto:

- **Evaluación de Necesidades:** Realiza una evaluación exhaustiva de la situación WASH en la comunidad objetivo, identificando los desafíos, las necesidades específicas y las barreras que enfrentan las comunidades vulnerables.
- **Objetivos y Metas:** Define objetivos claros y metas medibles para tu proyecto WASH, asegurándote de que estén alineados con las necesidades identificadas y las prioridades de UNICEF.
- **Actividades y Cronograma:** Elabora un cronograma detallado con las actividades del proyecto, incluyendo la obtención de permisos, la construcción de infraestructura WASH, la capacitación de personal, y la participación comunitaria.

3. Redacción de la Propuesta:

- **Formato y Contenido:** Sigue las guías de UNICEF para la redacción de propuestas, incluyendo la descripción del proyecto, los objetivos, las actividades, el presupuesto, el cronograma, la evaluación de riesgos, y el plan de seguimiento y evaluación.
- **Presupuesto Detallado:** Presenta un presupuesto detallado y realista, incluyendo todos los costos asociados con la implementación del proyecto, como materiales, mano de obra, capacitación, y otros gastos relevantes.
- **Anexos:** Incluye anexos relevantes como mapas, fotos, estadísticas, y otros documentos de apoyo que fortalezcan tu propuesta.

4. Presentación y Seguimiento:

- **Presentación de la Propuesta:** Sigue las instrucciones de UNICEF para la presentación de la propuesta, ya sea a través de un portal online o de manera presencial.
- **Seguimiento:** Mantente en contacto con UNICEF para obtener actualizaciones sobre el estado de tu propuesta y para recibir cualquier retroalimentación o solicitud de información adicional.
- **Informe Final:** Si tu propuesta es aprobada, debes preparar un informe final detallado sobre la implementación del proyecto, incluyendo los resultados obtenidos, las lecciones aprendidas, y las recomendaciones para futuras intervenciones.

WaterAid:

Ofrece subvenciones, asistencia técnica y desarrollo de capacidades para fortalecer sistemas de agua y saneamiento, especialmente en comunidades rurales y vulnerables. Su enfoque se basa en alianzas con gobiernos, prestadores y actores comunitarios, promoviendo soluciones sostenibles, formación en gestión del recurso hídrico, e incidencia en políticas públicas para garantizar el acceso equitativo y seguro al agua potable, el saneamiento y la higiene.

Para aplicar a subvenciones y desarrollo de capacidades de WaterAid⁸³, es crucial revisar las pautas y requisitos específicos de cada programa de financiación. Generalmente, se requiere una propuesta detallada que incluya información sobre el proyecto, sus objetivos, la población objetivo, la metodología de implementación, el presupuesto y el plan de sostenibilidad. Se debe demostrar experiencia en el área de agua, saneamiento e higiene (WASH), así como un entendimiento de la situación local y las necesidades de la comunidad. Es importante también establecer relaciones con las comunidades y obtener su consentimiento para la implementación del proyecto.

Pasos detallados:

1. Revisar las convocatorias y pautas:

WaterAid publica convocatorias y pautas para cada programa de financiación, que especifican los criterios de elegibilidad, los objetivos de la subvención y los requisitos de la solicitud.

2. Establecer la elegibilidad:

Verificar si la organización y el proyecto cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en las pautas.

3. Preparar la propuesta:

La propuesta debe ser clara, concisa y detallada, incluyendo:

- **Descripción del proyecto:** Objetivos, alcance, población objetivo y resultados esperados.
- **Metodología de implementación:** Plan de trabajo, cronograma y actividades clave.
- **Plan de sostenibilidad:** Cómo se asegura que el proyecto tendrá un impacto a largo plazo.
- **Presupuesto:** Detalle de los costos, incluyendo personal, materiales y gastos operativos.
- **Capacidades de la organización:** Experiencia, recursos y capacidad de implementar el proyecto.

⁸³ WASH Matters de WaterAid: Ofrece plantillas y recursos para la preparación de propuestas. Páginas web de WaterAid: Publican convocatorias y pautas para cada programa de financiación. <https://washmatters.wateraid.org/es/publications/plantillas-de-subvenciones-de-usaid>

4. Recopilar documentación:

Preparar la documentación requerida, como certificados de registro de la organización, acuerdos de colaboración con las comunidades y permisos legales.

5. Presentar la solicitud:

Enviar la propuesta y la documentación requerida a través de los canales de solicitud indicados en las pautas.

6. Seguimiento:

Realizar un seguimiento de la solicitud y estar preparado para responder a cualquier consulta de WaterAid.

Fondos de Agua

Los fondos de agua son mecanismos financieros diseñados para asegurar la sostenibilidad y gestión eficiente de los recursos hídricos. Estos fondos pueden ser alimentados por contribuciones de gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y comunidades, y se utilizan para financiar proyectos que promueven la conservación, restauración y gestión de cuencas hidrográficas. Su objetivo es fomentar la colaboración multisectorial y proporcionar recursos a largo plazo para iniciativas que mejoren la calidad y disponibilidad del agua, así como para abordar desafíos relacionados con el cambio climático y la escasez de agua. Sin embargo, su efectividad puede verse afectada por la complejidad administrativa y la dependencia de financiamiento externo.

En 2011 se creó la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua como un acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación FEMSA, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) y The Nature Conservancy (TNC). La Alianza busca contribuir a la seguridad hídrica de América Latina y el Caribe a través de la creación y fortalecimiento de Fondos de Agua. En el año 2023 la Alianza celebró la creación de 26 fondos agua en Latinoamérica, impactó a más de 100 mil familias y más de 500 mil hectáreas intervenidas, llevando a cabo acciones de restauración, protección y/o conservación⁸⁴.

En Colombia, existen Fondos de Agua creados por la misma Alianza como: Agua Somos (Bogotá-Cundinamarca), Fondo de Agua de Medellín y el Valle de Aburrá (Cuenca Verde) y el Fondo de Agua para Cali "Madre Agua", estos fondos han utilizado mecanismos innovadores de financiamiento, como pagos por servicios ambientales y alianzas con el sector privado, para proteger fuentes de agua clave. En el caso de Cuenca Verde, han logrado reunir aportes por \$46.082 millones de pesos durante el periodo 2014-2023 con destino programas para fortalecer la gobernanza del agua (\$5.726 millones), para la gestión integral del agua y la biodiversidad (\$34.013 millones) y para su sostenibilidad financiera y fortalecimiento institucional (\$6.343 millones)⁸⁵.

Un caso específico relacionado con fondos de agua a nivel internacional es el del Upper Tana Nairobi Water Fund (UTNWF) en la Cuenca del río Tana, Kenia. Este fondo se estableció para abordar la disminución de la calidad y cantidad de agua en la cuenca del río Tana, que afecta a Nairobi. La solución implicó la colaboración entre socios públicos

⁸⁴ <https://www.fondosdeagua.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/latin-america/nota.pdf>

⁸⁵ <https://www.cuencaverde.org/wp-content/uploads/2024/09/INFORME-CUENCAVERDE-2023.pdf>

y privados para implementar un plan de gestión de cuencas⁸⁶. Se enfocó en proteger los recursos hídricos en su fuente, lo que es más rentable que limpiar el agua contaminada más abajo en la cuenca. El fondo financió programas para capacitar y apoyar a pequeños agricultores en prácticas sostenibles, lo que mejoró la calidad del agua y la eficiencia en el uso del recurso para los usuarios aguas abajo, como KenGen y NCWSC.

Este fondo ha tenido un impacto significativo en varios aspectos relacionados con la gestión del agua y la sostenibilidad en la cuenca del río Tana, que es crucial para Nairobi y sus alrededores. A continuación, se detallan los principales impactos del UTNWF:

1. **Aumento de la Disponibilidad de Agua:** El UTNWF ha contribuido a un aumento de más de 1 millón de litros por día en la disponibilidad de agua en Nairobi. Esto es fundamental para satisfacer la demanda de agua potable en una ciudad donde solo el 40% de los residentes tienen acceso a un suministro confiable de agua.
2. **Mejora de la Calidad del Agua:** Se ha logrado una reducción del 15% en la sedimentación del agua, lo que ayuda a cumplir con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en términos de calidad del agua. Esto es crucial para la salud pública y la sostenibilidad de los recursos hídricos en la región.
3. **Beneficios Económicos para los Agricultores:** El programa ha capacitado a aproximadamente 8,500 pequeños agricultores en prácticas de gestión sostenible, lo que ha resultado en un aumento del 40% en los rendimientos de sus cultivos. Esto no solo mejora la seguridad alimentaria, sino que también aumenta los ingresos de los agricultores, lo que tiene un efecto positivo en la economía local.
4. **Reducción de Costos para las Empresas de Servicios Públicos:** Se estima que el UTNWF ha generado un aumento de \$850,000 en ingresos y reducción de costos para empresas como KenGen (Kenya Electricity Generation Company) y Nairobi City Water and Sewerage Company (NCWSC). Esto se debe a la mejora en la calidad del agua y la reducción de los costos de tratamiento, lo que permite a estas empresas operar de manera más eficiente.
5. **Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Hídricos:** El UTNWF ha promovido un enfoque colaborativo entre diferentes partes interesadas, incluyendo agricultores, empresas de servicios públicos y organizaciones no gubernamentales. Esto ha fortalecido la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del Tana, asegurando que se tomen en cuenta las necesidades de todos los usuarios del agua.
6. **Inversión en Prácticas Sostenibles:** El fondo ha financiado la implementación de prácticas agrícolas sostenibles que reducen la erosión y mejoran la eficiencia en el uso del agua. Esto no solo beneficia a los agricultores, sino que también ayuda a proteger la calidad del agua en la cuenca, asegurando un suministro sostenible a largo plazo.

En resumen, el Upper Tana Nairobi Water Fund ha tenido un impacto positivo en la disponibilidad y calidad del agua, ha mejorado la economía local a través de la

⁸⁶ <https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/africa/stories-in-africa/nairobi-water-fund/>

capacitación de agricultores, y ha fortalecido la gestión de recursos hídricos en la región, beneficiando tanto a las comunidades locales como a las empresas de servicios públicos.

impulsa un modelo de financiamiento basado en conservación mediante la creación y gestión de Fondos de Agua, mecanismos financieros que reúnen aportes de actores públicos, privados y comunitarios para invertir en la protección de cuencas hidrográficas. Estos fondos buscan garantizar la sostenibilidad hídrica a largo plazo, mediante la conservación de ecosistemas clave, la restauración de áreas degradadas y la promoción de prácticas productivas sostenibles.

Para acceder a financiamiento basado en conservación de The Nature Conservancy (TNC)⁸⁷, primero identifica si tu proyecto o iniciativa se alinea con sus áreas de interés y objetivos estratégicos. Luego, investiga las oportunidades de financiamiento específicas que TNC ofrece, ya sean donaciones individuales, fundaciones o programas de inversión. Finalmente, prepara una propuesta sólida que detalle tu proyecto, su impacto y cómo se alinea con las prioridades de TNC.

Paso a Paso:

1. Investiga las áreas de interés:

TNC se enfoca en la conservación de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad de las comunidades. Explora su sitio web para identificar las áreas específicas donde están trabajando y sus objetivos estratégicos.

2. Identifica las oportunidades de financiamiento:

TNC ofrece diversas formas de financiar proyectos, incluyendo:

- **Donaciones individuales:** Puedes contribuir a la conservación a través de donaciones en línea o por teléfono.
- **Fundaciones y programas de inversión:** Algunas fundaciones y programas de inversión se enfocan en la conservación y pueden ofrecer financiamiento para proyectos específicos.
- **Proyectos de impacto social:** TNC también apoya proyectos que generan un impacto social positivo y contribuyen a la sostenibilidad de las comunidades.

3. Prepara una propuesta sólida:

Si tu proyecto se alinea con las áreas de interés y las oportunidades de financiamiento de TNC, prepara una propuesta detallada que incluya:

- **Descripción del proyecto:** Explica el objetivo, las actividades y los resultados esperados de tu proyecto.

⁸⁷ <https://www.nature.org/es-us/sobre-tnc/donde-trabajamos/tnc-en-latinoamerica/colombia/historias-en-colombia/seguridad-hidrica/>

- **Impacto ambiental y social:** Muestra cómo tu proyecto contribuirá a la conservación de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas o la sostenibilidad de las comunidades.
- **Plan de implementación:** Detalla las acciones y los plazos para llevar a cabo tu proyecto.
- **Presupuesto y financiamiento:** Indica los costos de tu proyecto y cómo planeas obtener el financiamiento necesario.

4. Presenta tu propuesta a TNC:

Una vez que hayas preparado tu propuesta, puedes presentarla a TNC a través de los canales que ellos indiquen. Consulta su sitio web para obtener información sobre cómo presentar tu propuesta y los requisitos específicos para cada oportunidad de financiamiento.

5. Mantente informado:

TNC publica regularmente oportunidades de financiamiento y noticias sobre proyectos en curso. Mantente informado para identificar nuevas oportunidades y estar preparado para presentar tu propuesta.

Fluence Corporation – Financiamiento de Proyectos de Tratamiento de Agua

ofrece soluciones de financiamiento personalizado y flexible para proyectos de tratamiento de agua y aguas residuales, adaptadas a las capacidades técnicas y financieras de cada cliente. Su enfoque incluye esquemas como leasing, BOT (Build-Operate-Transfer) y asociaciones público-privadas, facilitando la implementación de tecnologías descentralizadas y sostenibles en comunidades, industrias y municipios con recursos limitados.

Para esta fuente de financiación se requiere tener contacto con un especialista quien orientará el proyecto de acuerdo con las necesidades para el tratamiento de agua para ellos es importante ingresar a su página web <https://www.fluencecorp.com/es/financiamiento-de-proyectos/>.

Tabla 23. Cuadro comparativo de las Fuentes de financiación Internacionales

Fuente / Programa	Enfoque principal	Tipo de beneficiario	Modalidad de apoyo
GWSP – Banco Mundial	Fortalecimiento de capacidades, gobernanza y sostenibilidad APSB	Gobiernos, prestadores públicos y privados, ONGs	Asistencia técnica y cofinanciación
AquaFund – BID	Agua y saneamiento para poblaciones vulnerables	Gobiernos, comunidades rurales, prestadores	Subvenciones, préstamos, cooperación técnica

Fuente / Programa	Enfoque principal	Tipo de beneficiario	Modalidad de apoyo
CAF – Banco de Desarrollo de América Latina	Infraestructura, resiliencia climática y eficiencia hídrica	Gobiernos locales, prestadores públicos/privados	Préstamos y asistencia técnica
UNICEF – Programas WASH	Agua, saneamiento e higiene en comunidades vulnerables	Gobiernos locales, instituciones educativas, ONGs	Subvenciones y asistencia técnica
WaterAid	Acceso sostenible a agua y saneamiento en zonas rurales	Comunidades rurales, ONGs locales, prestadores pequeños	Desarrollo de capacidades y cooperación
The Nature Conservancy – Fondos de Agua	Conservación de cuencas, PSA, sostenibilidad hídrica	Gobiernos, empresas, ONGs, comunidades rurales	Cofinanciación y gestión participativa
Fluence Corporation	Tecnologías de tratamiento de agua y aguas residuales	Municipios pequeños, comunidades, empresas	Financiación de proyectos con soluciones llave en mano

Fuente: Elaboración CRA ,2025

Anexo 11.6 Fuentes de Financiación Innovadoras para Pequeños Prestadores de Acueducto y Alcantarillado

En esta sección se consideran las opciones de financiación que se presentan como “innovadoras” ya sea por su baja recurrencia en los contextos nacional o internacional o por su reciente implementación en el sector de agua y saneamiento básico y/o su aplicación específica en casos de estudio revisados.

Los mecanismos innovadores de financiamiento responden a los desafíos actuales de inversión en desarrollo sostenible y se distinguen por los siguientes atributos de acuerdo con la Agencia Presidencial de Cooperación internacional de Colombia⁸⁸:

- Eficiencia en recursos y costo efectividad en relación con el impacto: Se centra en la necesidad de maximizar la eficiencia de los recursos financieros disponibles. Al priorizar la asignación de fondos a proyectos con resultados medibles y cuantificables, se garantiza un mayor retorno de la inversión en términos de impacto social y ambiental.

⁸⁸ Betancur Gonzalez, Eleonora. Quiñonez, Santiago. Ramirez, Marcela. Cuervo, Lina María y Triana, Maricel. Mecanismos Innovadores de Financiación al Desarrollo en Colombia: Un estudio de cara al futuro. APC Colombia, Innpectia, Embajada de Canadá y Comité Asesor. 2023.

- Generación de un cambio sistémico y de mentalidad: Los mecanismos innovadores no solo buscan solucionar problemas de desarrollo de manera aislada, sino que tienen como objetivo generar un cambio sistémico, lo que implica cambios de estructuras y procesos existentes y promueven una mentalidad orientada al impacto.
- Articulación y colaboración: La colaboración y la articulación de actores son esenciales en la promoción de mecanismos innovadores. Estos mecanismos suelen involucrar a gobiernos, agencias de cooperación, empresas, inversores y organizaciones de la sociedad civil. La colaboración permite compartir riesgos, asignar responsabilidades y aprovechar de manera más efectiva el gasto público o social. Además, la colaboración facilita el acceso a diferentes fuentes de financiamiento y recursos, lo que aumenta la capacidad de impacto y la sostenibilidad de los proyectos.
- Generar innovación en la búsqueda de soluciones de financiamiento hacia el impacto: Los mecanismos innovadores fomentan la búsqueda constante de soluciones creativas y efectivas para financiar proyectos de desarrollo con impacto. Se promueve la experimentación, adaptación y mejora continua de enfoques financieros y operativos. Este juicio de valor destaca la necesidad de no conformarse con enfoques tradicionales, sino de explorar nuevas vías de financiamiento que respondan a los desafíos específicos de desarrollo.

Así, en este contexto, la selección de mecanismos innovadores de financiamiento se basa en la evaluación de su capacidad para abordar necesidades específicas y desafíos relacionados con el riesgo, el retorno y el impacto. La clasificación de estos se ajusta al contexto particular y contribuye a una asignación de recursos más precisa y eficiente, y útil para ser aplicado como estrategia de financiación para las Innovaciones regulatorias descritas en el estudio de Innovación, uso de tecnologías y buenas prácticas. De esta manera, a continuación, se presentan los mecanismos innovadores de financiamiento más importantes que se han venido implementando a nivel mundial:

Micro financiación

La micro financiación es una alternativa que ha ganado popularidad en los últimos años. A través de instituciones de microfinanzas, los pequeños prestadores pueden acceder a préstamos de bajo monto y a tasas de interés accesibles. Estos préstamos pueden ser utilizados para financiar mejoras en la infraestructura, adquirir equipos o expandir servicios. La micro financiación no solo proporciona recursos financieros, sino que también puede incluir capacitación y asesoramiento para mejorar la gestión empresarial. Dentro de los productos de las microfinanzas se encuentran: el crédito productivo; crédito temporal; cuenta de ahorros; CDT; tarjeta débito; tarjeta de crédito.

Las principales instituciones microfinancieras (IMF) en el país son: organizaciones no gubernamentales (ONG, entre las cuales están las fundaciones empresariales), los organismos de gobierno, los establecimientos de crédito (bancos y compañías de financiamiento comercial), las cooperativas financieras, sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, y las cooperativas de ahorro y crédito, sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria. Aunque hay algunos nichos de mercado específico, en general compiten entre sí. También se encuentran otras entidades que apoyan el sector de microfinanzas en el país, como el Fondo Nacional de Garantías, Bancoldex y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el programa del Banco de Oportunidades (BO).

Una de las tendencias en América Latina ha sido que los bancos comerciales y estatales se han convertido en proveedores de servicios de microfinanzas. Las ONG han sido pioneras en atender este sector de microfinanzas, pues su estructura administrativa es más liviana, sus procesos y reglamentos más flexibles, sus metodologías de crédito y toma de decisiones más expeditas sin pasar por muchos niveles, su atención personalizada y la descentralización de sus operaciones las hacen más flexibles, oportunas y ajustadas a las necesidades de este segmento de la población, sin embargo tienen debilidades por su tasa de interés para cubrir sus costos operativos, sus recursos financieros no son autosostenibles porque dependen de otros en la obtención de fondos, y presentan problemas en el recurso humano asociados a la alta rotación y el alto nivel en voluntariado⁸⁹.

Por su parte, los bancos comerciales pueden ofrecer una mayor diversidad de productos y servicios financieros, tanto activos como pasivos, y les favorece su capacidad de innovación en estos productos. Asimismo, ofrecen una mayor red de puntos de servicio, y si logran economías a escala en sus operaciones, pueden ofrecer una menor tasa de interés y condiciones de plazo, formas de pago y otras condiciones más flexibles. Permiten, además, la bancarización de este amplio segmento de la población, y tienen conexiones con bancos globales, lo que puede contribuir a reducir los costos financieros e incluso los operativos⁹⁰.

Otras entidades en el país que apoyan el desarrollo de las microfinanzas (especialmente microcrédito) son el Fondo Nacional de Garantías (FNG) y Bancoldex. El Fondo Nacional de Garantías ha sido un factor importante para promover la participación de bancos comerciales en el otorgamiento de microcrédito, pues otorga garantías hasta por el 70% del crédito a microempresas y PyMES para los bancos y ONGs. En parte los bancos se animan a participar en el negocio por la existencia de la garantía. Algunas ONGs han establecido su propio fondo de garantías para complementar la garantía del FNG⁹¹.

Según datos de Asomicrofinanzas⁹², en el año 2023 se desembolsaron \$14,16 billones en modalidad de microcrédito y se cerró el año con una cartera bruta de 21,21 billones. En el mismo año, los departamentos que exhiben el mayor número de solicitudes de crédito son Huila (18%), Nariño (16,6%), Risaralda (16,0%) y Valle del Cauca (15,7%), mientras que los más bajos se registran en Guainía (1,4%), Amazonas (1,2%), Vaupés (0,9%) y San Andrés, Providencia y Santa Catalina (0,3%). En cuanto a los niveles de aprobación de créditos, Nariño (93,4%), Santander (92,5%) y Valle del Cauca registran los mayores niveles. Por el contrario, Vaupés (58,1%), Atlántico (57,6%) y Guainía (47,8%) exhiben los niveles más bajos⁹³.

Actualmente el Gobierno Nacional tiene un programa denominado Banca de las Oportunidades, el cual es administrado por Bancoldex con el fin de promover la inclusión financiera en Colombia. Los proyectos de inclusión financiera se desarrollan con el apoyo de la "Red de Banca de las Oportunidades" conformada por bancos, compañías de financiamiento, cooperativas con actividad financiera, ONG de microcréditos y compañías de seguros. Con la puesta en marcha de la estrategia CREO ("CREO, un

⁸⁹ Gutierrez Botero, Maria Lorena. Microfinanzas dentro del contexto del sistema financiero colombiano. CEPAL. Santiago de Chile. 2009.

⁹⁰ Gutierrez Botero, Maria Lorena. Microfinanzas dentro del contexto del sistema financiero colombiano. CEPAL. Santiago de Chile. 2009.

⁹¹ Tomado de la Serie No 212, CEPAL, Microfinanzas e instituciones microfinancieras en Colombia.

⁹² <https://asomicrofinanzas.com.co/cifras/>

⁹³ Estrada, Dairo. Clavijo, Felipe. Yaruro, Ana María. El microcrédito en municipios rurales y rurales dispersos: determinantes de acceso y morosidad. Con el apoyo de la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas) y a Développement international Desjardins (DID).2020.

crédito para conocernos”), en 2023 se desembolsaron \$30.226 millones de pesos a través del Fondo Nacional de Garantías FNG, Finagro y Bancoldex⁹⁴.

A nivel internacional, BRAC⁹⁵, una de las organizaciones no gubernamentales más grandes del mundo, ha estado trabajando en Bangladesh para mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales. En particular, ha abordado la necesidad de acceso a agua potable y saneamiento adecuado a través de sus programas de microfinanzas.

BRAC lanzó un programa que ofrece microcréditos a familias de bajos ingresos para financiar la construcción de letrinas y sistemas de captación de agua. Este programa no solo proporciona los fondos necesarios, sino que también incluye capacitación sobre higiene y salud, asegurando que las comunidades comprendan la importancia de estos servicios.

Resultados:

1. **Mejora en la Salud:** Las familias que participaron en el programa reportaron una disminución significativa en enfermedades transmitidas por el agua, como diarrea, lo que mejoró la salud general de la comunidad.
2. **Aumento de Ingresos:** Al tener acceso a agua potable y saneamiento, las familias pudieron dedicar más tiempo a actividades productivas, lo que resultó en un aumento de sus ingresos.
3. **Empoderamiento de las Mujeres:** Muchas de las beneficiarias del programa eran mujeres, quienes no solo mejoraron sus condiciones de vida, sino que también adquirieron habilidades de gestión financiera y liderazgo dentro de sus comunidades.

A pesar de los éxitos, el programa enfrentó desafíos, como la necesidad de asegurar el mantenimiento continuo de las instalaciones de agua y saneamiento, así como la educación financiera para garantizar que las familias pudieran manejar sus préstamos de manera efectiva.

El caso de BRAC demuestra cómo las microfinanzas pueden ser utilizadas de manera efectiva para abordar problemas críticos de agua y saneamiento, mejorando así la calidad de vida de las comunidades vulnerables en Bangladesh. Este enfoque integral, que combina financiamiento con educación y capacitación, ha mostrado resultados positivos y sostenibles en el tiempo.

Financiación colectiva

Este enfoque democratiza el acceso al capital, permitiendo que proyectos creativos, startups, iniciativas sociales y causas benéficas obtengan fondos sin depender de fuentes tradicionales como bancos o inversores institucionales. Los contribuyentes pueden recibir recompensas, participación en el proyecto o, en algunos casos, un retorno financiero, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para los creadores como para los patrocinadores.

En Colombia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Decreto 1357 del 31 de julio de 2018, mediante el cual reguló la actividad de financiación colaborativa o financiación colectiva realizado en Colombia. De esta manera, en el Decreto se

⁹⁴https://www.bancadelasoportunidades.gov.co/sites/default/files/2024-06/Reporte%20de%20Inclusi%C3%B3n%20Financiera%202023_2.pdf

⁹⁵ <https://bracinternational.org/aboutus/>

establecen los elementos y autorizaciones que requiere cualquier entidad domiciliada en Colombia y que busque desarrollar actividades de financiación colectiva en el territorio nacional, así como las características, derechos y obligaciones que tendrán los aportantes y los receptores de los recursos captados.

El Decreto 1357 de 2018 define el “financiación colectiva” se define como una modalidad de financiación colectiva realizada mediante la emisión de valores a través de una infraestructura electrónica, que permite poner en contacto a un número plural de aportantes con receptores que solicitan recursos. La financiación debe estar destinada al desarrollo de un proyecto productivo de inversión, entendido este como aquel llevado a cabo por personas jurídicas con el objetivo de obtener rentabilidad mediante actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios.

Es importante tener en cuenta que esta regulación resulta únicamente aplicable a las entidades que (i) estén domiciliadas en Colombia y (ii) que ejerzan la actividad de financiación colectiva en el territorio nacional. Estas entidades deben determinar un porcentaje mínimo de acuerdo con su procedimiento de clasificación de proyectos, para viabilizar la respectiva financiación y cuentan con 6 meses para conseguir los recursos, y en caso de no lograrlo, solo tendrá 30 días para completar la devolución de los recursos recibidos.

Así mismo, los valores emitidos en desarrollo de esta actividad no constituirán una oferta pública de valores ni podrán estar inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores.

Dentro de las reglas que se aplican a las entidades que desarrollan financiación colectiva se encuentran⁹⁶:

- Deben ser: (i) sociedades anónimas con objeto social exclusivo, o (ii) bolsas de valores, o sistemas de negociación y/o registros habilitados para esto. La constitución de estas entidades deberá surtir trámite de autorización ante la Superintendencia Financiera de Colombia, estarán sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera y deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMEV).
- Deben contar con un reglamento de funcionamiento de la actividad, establecer mecanismos de control interno y proveer información al público de las características generales de los proyectos productivos, las condiciones financieras bajo las cuales se otorga su financiamiento y cualquier actualización o información adicional que reporte el receptor de los recursos.
- Deben abstenerse de realizar cualquiera de las siguientes actividades:
 - o Prestar asesoría relacionada con los proyectos productivos que se financien a través suyo ni que pueda generar conflictos de interés.
 - o Administrar directamente los recursos de los proyectos productivos financiados,
 - o Asegurar retornos o rendimientos sobre la inversión realizada.
 - o Otorgar préstamos, créditos o cualquier otro tipo de financiamiento a los aportantes o receptores, o actuar como aportante en los proyectos que se promuevan o financien a través de la misma.
 - o Asumir el carácter de receptores de proyectos productivos que se publiquen o financien a través de la misma entidad.

⁹⁶ Ministerio de Hacienda y crédito público (2018). Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de financiación colaborativa.

Dentro de las reglas aplicables a los receptores de los recursos se encuentran:

- No podrán estar inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, y estarán obligados a proveer cierta información al público respecto de los proyectos que buscan ser financiados planes de negocio, riesgos de los proyectos, o a cualquier derecho de los aportantes.
- El monto máximo de financiación de cada receptor en las entidades de financiación colectiva es de 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (aproximadamente \$4.200 millones); salvo que se trate de aportantes calificados en cuyo caso el monto máximo a financiar será de 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (aproximadamente COP14.200 millones). No obstante, esta nueva regulación permite que un mismo proyecto productivo se financie a través de más de una entidad de financiación colectiva, lo cual deberá ser informado a los aportantes o potenciales aportantes.

En cuanto a las reglas aplicables a los aportantes se encuentran:

- El proyecto productivo debe ser financiado por un número plural de aportantes y estos pueden ser definidos como aportantes calificados o como aportantes no calificados. Los aportantes no calificados no pueden invertir más del 20% de sus ingresos anuales o de su patrimonio, el que resulte mayor.
- Se entienden como aportantes calificados, aquellas personas: (i) con un patrimonio igual o superior a 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o (ii) que tienen un portafolio de inversión en valores (distinto de valores derivados de Financiación Colectiva) igual o superior a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o (iii) que cuentan con la certificación de operador expedida por un organismo de autorregulación (AMV), o (iv) que tienen la calidad de entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, o (v) que son organismos financieros extranjeros o una multilateral.

El proceso de financiación colectiva en Colombia varía según la plataforma que se utilice, sin embargo, para crear una campaña de financiación colectiva exitosa la página fastercapital.com recomienda⁹⁷:

- **Sitio web propio:** Debe contener información básica del negocio, datos de contacto, objetivos, productos o servicios, y actualizaciones de la campaña, incluyendo el seguimiento de los fondos recaudados.
- **Cuenta en una plataforma de financiación colectiva:** Es necesario registrarse en plataformas como Kickstarter o Indiegogo para crear y gestionar la campaña.
- **Acceso a fondos para patrocinadores:** Se debe entregar a los patrocinadores un código exclusivo que les permita acceder a los fondos comprometidos inmediatamente después de su aporte.
- **Monto mínimo de contribución:** Es recomendable establecer una cantidad mínima (generalmente entre \$25 y \$50 dólares) para incentivar las contribuciones iniciales y asegurar la sostenibilidad de la campaña.
- **Herramienta de gestión de campañas:** Facilita el seguimiento de contribuciones, gastos, segmentación regional de campañas, encuestas a patrocinadores y otras funcionalidades administrativas.

⁹⁷ <https://fastercapital.com/es/contenido/Financiamiento-de-Startups-a-traves-de-plataformas-de-Crowdfunding-en-Colombia.html#:~:text=En%20Colombia%20existen%20muchas%20plataformas%20de%20crowdfunding%20diferentes%20que%20se, recauden%20dinero%20para%20sus%20startups.>

Un ejemplo en el sector de agua potable y saneamiento se encuentra en el proyecto de que lidera la fundación española The Social Water para proporcionar soluciones innovadoras y sostenibles para garantizar el acceso al agua potable en comunidades vulnerables, en donde para Colombia específicamente, desarrollaron el Proyecto Atrato Medio⁹⁸ en el cual, con apoyo de las fundaciones Lamaignere⁹⁹ y Mi grano de arena¹⁰⁰, lograron recaudar más de \$3.700 euros para realizar la entrega de filtros de agua potable a 48 familias, lo que significó una mejora significativa en la vida de 161 personas, entre ellas 92 adultos, 57 niños y 17 bebés.

Fondos de inversión de impacto (capital, deuda, financiación basada en ingresos) ¹⁰¹

Esta estructura de financiación está asociada con el concepto de modelo de cuádruple hélice que se plantea en el estudio de innovación, uso de tecnologías y buenas prácticas.

Uno de los aspectos más atractivos de los Fondos de Inversión de Impacto es su flexibilidad en términos de instrumentos de inversión. Pueden movilizar capital a través de inversiones de capital, deuda, mecanismos de capital y otras estrategias financieras, adaptándose a las necesidades de proyectos específicos. Esta diversidad de instrumentos permite a los inversionistas seleccionar la opción más adecuada para lograr sus objetivos financieros e impactar positivamente en áreas como la educación, la salud, el acceso a energía sostenible y la mitigación del cambio climático.

En el contexto colombiano, los Fondos de Inversión de Impacto han demostrado ser una herramienta efectiva para cerrar la brecha de financiamiento. Según NAB Colombia (National Advisory Board for Impact Investment), a 2021 se habían invertido más de 500 millones de dólares a través de estos fondos en el país. Esto refleja el creciente interés en la inversión de impacto y la capacidad de movilizar recursos considerables hacia iniciativas que generan un cambio positivo.

Es importante destacar que algunos de estos fondos han adoptado mecanismos atados a resultados, lo que significa que la liberación de fondos está vinculada al logro de objetivos específicos y medibles. Este enfoque refuerza la rendición de cuentas y garantiza que el capital se utilice de manera efectiva para lograr impacto.

Dentro de las alternativas que se presentan en este tipo de fondos se encuentran:

- La participación patrimonial (equity): Representa el valor de una participación de un inversionista en una empresa. Poseer acciones de una empresa ofrece al accionista plusvalías y dividendos, además de posibilidad de votar en las grandes decisiones corporativas.
- Préstamos convertibles en acciones (Convertible Notes): Son una forma sencilla y rápida en la que las startups consiguen financiación, y consisten en contratos por los que un inversionista presta dinero a una startup con el objetivo de recibir una contraprestación en un plazo determinado. Esa contraprestación puede

⁹⁸ <https://thesocialwater.org/project/proyecto-atrato-medio-colombia/>

⁹⁹ <https://fundacionlamaignere.org/2023/05/22/fundacion-lamaignere-socio-logistico-solidario-hace-difusion-de-la-campana-de-crowdfunding-organizada-por-the-social-water/>

¹⁰⁰ <https://www.migranodearena.org/reto/acceso-a-agua-limpia-y-segura-quieres-aportar-tu-gota->

¹⁰¹ Betancur Gonzalez, Eleonora. Quiñonez, Santiago. Ramirez, Marcela. Cuervo, Lina María y Triana, Maricel. Mecanismos Innovadores de Financiación al Desarrollo en Colombia: Un estudio de cara al futuro. APC Colombia, Innpectia, Embajada de Canadá y Comité Asesor. 2023.

consistir en la devolución del principal, con intereses fijos o variables, o en la conversión del importe del crédito en acciones o participaciones en las startups.

- **Préstamos subordinados:** Un préstamo subordinado es un instrumento sencillo que puede ayudar a canalizar capital hacia empresas de impacto. Se puede incorporar a una estructura de capital o un instrumento que combine deuda y acciones que se clasifica por debajo de la deuda preferente, pero por encima de las acciones ordinarias en el orden de prelación en caso de quiebra, por lo que su tasa de rentabilidad tiende a ser mayor a los préstamos ordinarios o preferentes.
- **Financiación basada en ingresos:** Es un método de obtención de capital para una empresa por parte de inversores que reciben un porcentaje de los ingresos brutos continuos de la empresa a cambio del dinero que invirtieron, hasta completar una cantidad predeterminada que usualmente se define en un rango entre tres y cinco veces el valor invertido. De esta manera, los pagos tienen una relación directa con el desempeño de la empresa, por lo que si se observan incrementos en ventas, el valor del inversionista será recuperado en un menor tiempo, y en caso contrario, si las ventas disminuyen, el valor de la inversión tomará más tiempo en recuperarse¹⁰².

Un caso de fondos de inversión de impacto es el de AlphaMundi, el cual es una entidad comercial suiza exclusivamente dedicada a la inversión de impacto. El Fondo realiza sus inversiones a través de tres vehículos y se dedica a invertir principalmente en los sectores de fintech, energía y agricultura. A partir de los productos y servicios de su portafolio, proveen soluciones a PYMES, microempresas y consumidores. En el caso del impacto en países en desarrollo, se pueden mencionar inversiones dirigidas a más de 544.000 consumidores, 162.000 microempresas y 3.150 PYMES¹⁰³.

AlphaMundi va más allá de la inversión financiera tradicional al visualizar efectos directos. Su compromiso con la catalización de emprendimientos y la medición del impacto real en las empresas de su portafolio demuestra su enfoque en la generación de un cambio sistémico. Al crear productos y servicios con beneficios sociales explícitos, están contribuyendo a la transformación de la mentalidad en el mundo de los negocios y la inversión. Este enfoque integral fomenta un cambio real en cómo se abordan los desafíos sociales y ambientales. Su enfoque en la provisión de financiación flexible y asistencia técnica permite a las empresas mantener un crecimiento promedio del 34% en sus ventas. Esto demuestra su colaboración activa con los emprendimientos respaldados, brindando el apoyo necesario para impulsar su éxito.

Bonos temáticos¹⁰⁴

Los bonos temáticos constituyen un mecanismo innovador de financiamiento orientado a promover proyectos alineados con objetivos sociales y ambientales específicos, como la mitigación del cambio climático, la equidad de género o la conservación de ecosistemas. Este tipo de instrumento permite canalizar recursos hacia sectores estratégicos mediante la atracción de inversionistas comprometidos con causas concretas de impacto.

¹⁰² Hayes, A. (2015). Revenue-based financing: Definition, how it works, and example. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/r/revenuebased-financing.asp>

¹⁰³ Reporte de impacto - Alphamundi 2022. <https://www.alphamundigroup.com/2023/06/06/alphamundi-group-publishes-its-impact-report-for-2022/>

¹⁰⁴ Betancur Gonzalez, Eleonora. Ibid.

En Colombia, los bonos temáticos han cobrado creciente importancia como herramienta para reducir la brecha de financiamiento en iniciativas sostenibles. A la fecha, el país ha emitido y adjudicado más de 1,3 billones de pesos en bonos verdes, con la participación de entidades como Bancoldex, Davivienda, Celsia y Bancolombia. Estos recursos se han destinado al financiamiento de proyectos con impacto ambiental positivo.

Dentro de la categoría de bonos temáticos se destacan los siguientes:

- Bonos verdes: Dirigidos a financiar proyectos que promuevan la sostenibilidad ambiental y la protección de los recursos naturales. El Banco Mundial ha emitido cerca de USD 10 mil millones en bonos verdes, a través de más de 130 operaciones en 18 monedas diferentes.
- Bonos sociales: Instrumentos destinados exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos que generan beneficios sociales directos, tales como vivienda, salud, educación o acceso a servicios básicos.
- Bonos sostenibles: Combinan objetivos sociales y ambientales, movilizandocapital para proyectos que aborden simultáneamente desafíos como el cambio climático y la inclusión social.
- Bonos de género: Enfocados en promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino, mediante iniciativas que faciliten el acceso a servicios financieros y la participación en espacios de liderazgo.
- Bonos azules: Diseñados para financiar acciones relacionadas con la protección de los océanos, cuerpos de agua y ecosistemas marinos.
- Bonos de conservación: Buscan captar recursos para la protección de la biodiversidad, áreas naturales protegidas y, en algunos casos, patrimonios históricos o culturales.
- Bonos naranjas: Orientados al fortalecimiento de las industrias culturales y creativas, fomentando la innovación y el desarrollo del sector cultural.

Este enfoque temático ha permitido diversificar las fuentes de financiamiento sostenible y facilitar la alineación entre las necesidades de desarrollo y los intereses de los inversionistas responsables, posicionando a Colombia como un referente emergente en el mercado de bonos sostenibles en América Latina.

Finanzas mixtas (Blended Finance)¹⁰⁵

El Blended Finance, o Financiamiento Combinado, es un mecanismo innovador que se caracteriza por combinar fuentes de financiamiento públicas y privadas con el propósito de abordar desafíos socioeconómicos y ambientales.

Esta estrategia combina esfuerzos públicos y privados, apuntando a una solución más eficiente y rápida a desafíos medioambientales y desarrollo sostenible¹⁰⁶. Pero, más allá de simplemente establecer objetivos, el énfasis de este mecanismo se encuentra en la ejecución a través de cooperación interdisciplinaria y fortalecimiento institucional¹⁰⁷. Su mayor ventaja consiste en que al involucrar múltiples fuentes de financiamiento, las finanzas mixtas pueden ayudar a mitigar los riesgos asociados a proyectos de impacto,

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ CEPAL. (2022). Innovative financing instruments in Latin America and the Caribbean. Cepal.org. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/c40b8aae-92a9-4fe0-a6b0-0e2e850c5d07/content>

¹⁰⁷ E3-Ecología, Economía y Ética. (2021). Guía de Financiación Combinada para Colombia. DNP.

<https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/movilizacionrecursos/instrumentos-economicos-financieros/Documentos%20compartidos/guia-de-financiacion-combinada-blended-finance-guide.pdf>

lo que a su vez atrae a inversionistas privados que pueden ser reacios a asumir riesgos significativos.

Un destacado ejemplo de Blended Finance se evidenció en Chile a través del Programa de Acción Climática y Desarrollo de Energía Solar en el desierto de Atacama, donde CAF, como Agencia Acreditada al Fondo Verde del Clima (GFC), facilitó la inversión con una combinación de financiamiento propio y recursos altamente concesionales del GFC, sumando un total de USD\$79 millones. Esta estructura financiera permitió reducir riesgos y atrajo inversiones del sector privado, con el Banco BICE y el Banco Security contribuyendo con USD\$10 millones cada uno. Además, el apoyo del banco japonés JBIC con USD\$40 millones ayudó a acceder a tasas de interés competitivas. El resultado fue la adición de 144 MW de capacidad de generación al sistema eléctrico, destacando la eficacia de Blended Finance en movilizar capital privado y promover proyectos de energía renovable.

En el contexto colombiano, un ejemplo relevante de Blended Finance es el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz. Este mecanismo tripartito, compuesto por el Gobierno de Colombia, las Naciones Unidas y la cooperación internacional, en el 2019, a través de la convocatoria de Blended Finance, el Fondo lanzó una de sus apuestas más ambiciosas e innovadoras para el Sistema de Naciones Unidas, gracias al apoyo del Fondo del Secretario de Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz- PBF (por sus siglas en inglés - Peace Building Fund). Así, durante el periodo 2016-2023, el fondo ha recibido contribuciones de más de \$233 millones de dólares¹⁰⁸.

Otro mecanismo dentro de las finanzas mixtas son los canjes de deuda, el cual tiene como objetivo liberar recursos fiscales de gobiernos con el fin de reorientar gastos hacia compromisos de cambio climático, conservación de naturaleza, inversión en infraestructura resiliente al clima (entre otros) que, de otra manera, estuvieran dirigidos a afrontar obligaciones de deuda. Estos instrumentos existen desde hace varias décadas, no obstante, debido a crisis fiscales agravadas por la pandemia Covid-19, varios países a nivel mundial están optando por considerar este instrumento como parte de su estrategia de innovación financiera.

De acuerdo con lo anterior, los canjes de deuda por naturaleza suelen ser una transacción voluntaria en la que un acreedor cancela o reduce el importe de la deuda de un país en desarrollo (Gobierno deudor) a cambio de que éste se comprometa a invertir los recursos en proyectos que promuevan la conservación y apoyen iniciativas asociadas con el cambio climático. En la estructuración del canje se determinan los montos a ser canjeados, se hace el reconocimiento de nuevos acreedores (si la dinámica del canje así lo amerita) o se determina el compromiso que se asume ante el acreedor original y se especifican los compromisos de conservación que se harán aplicables.

Anexo 11.7 Aspectos teóricos y detalle de los cálculos de los parámetros de remuneración

Tasa de descuento

El capital se puede considerar como un factor de producción que tiene un costo asociado al igual que cualquier otro. Si se considera una empresa como un ciclo de proyectos de

¹⁰⁸ Fondo multidonante de las Naciones Unidas para la paz. Informe anual 2023. https://www.fondo.un.org/_files/ugd/45d5ec_a806faff61fd425b9fb99c64e1bd32d9.pdf

inversión y financiación, el costo de capital se constituye en el costo de financiar dichos proyectos (Dumrauf, 2010)¹⁰⁹. De esta manera, se sustenta que, así como cualquier empresa debe asumir costos de mano de obra o por la adquisición de activos, también debe asumir un costo por los recursos que emplea para cumplir con su objeto social, sea para cubrir el costo financiero de un préstamo o para generar el rendimiento que esperan sus accionistas.

De acuerdo con Casarín (2006)¹¹⁰, el papel del costo de capital es asegurar que efectivamente el rendimiento sobre las inversiones sea el adecuado, esto debido a que, si la tasa de rendimiento esperada es inferior al costo de capital, en el largo plazo la empresa puede tener dificultades para acceder a recursos financieros en los mercados de capitales, para conservar el nivel de activos y financiar nuevas inversiones. Por lo tanto, se destaca la importancia de que la tasa WACC que se defina con la regulación debe tener en cuenta que se cubran adecuadamente los costos de capital que requieren los prestadores para que no se vea comprometida su suficiencia financiera, especialmente si estos recurren al sector financiero para cubrir sus necesidades de capital.

Así, el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) es una tasa de retorno que es “esperada”, es decir, que no garantiza que los prestadores obtengan un determinado nivel de rentabilidad ya que esta depende de otros factores de riesgo¹¹¹ como lo son:

Riesgo de demanda: El ingreso del prestador vía tarifas depende de la demanda que tengan sus usuarios por el servicio, por lo que, si las tarifas se calcularon con base en una proyección de demanda, el prestador se encuentra expuesto a un riesgo por las desviaciones que se puedan presentar en la demanda real frente a las proyecciones.

Riesgo de recaudo de cartera: Este riesgo depende de los hábitos y capacidad de pago de los usuarios, así, si los usuarios no están en la capacidad de pagar las tarifas cobradas por el prestador, esto se vuelve un riesgo financiero para la empresa ya que tendría que acudir a otras fuentes de recursos si los niveles de cartera morosa se vuelven importantes para el prestador.

Riesgos asociados a los precios de los insumos, activos y mano de obra: Este riesgo también se encuentra implícito en cualquier tipo de negocio, ya que, si los insumos para el desarrollo de la actividad se ven expuesto a reducciones de oferta, el precio se puede incrementar de tal forma que supere los costos que se tomaron como base para el cálculo de la tarifa y por ende el prestador va a tener que asumir los sobrecostos que se presenten. Otros ejemplos que se pueden presentar son los incrementos de los salarios muy superiores a la inflación, o el incremento de la tasa de cambio que puede afectar los precios de los insumos o activos que sean importados.

Riesgos políticos: Este riesgo aplica a cualquier negocio, pero en particular en este sector que tiene libertad regulada, los riesgos a los que se ven expuestos los prestadores se relacionan con los cambios en las diferentes regulaciones como la regulación ambiental, tributaria, y/o tarifaria, o las decisiones tarifarias de cada ente territorial, o potenciales subsidios cruzados entre servicios que no cubran los costos de prestación.

¹⁰⁹ Dumrauf, Guillermo (2010). Finanzas corporativas: un enfoque latinoamericano. Buenos Aires: Alfaomega.

¹¹⁰ Casarín, A., García, J., Preve, L. y Allende, V. (2006). El costo de capital. Documento de trabajo para Ejesa. En línea: <http://www.susepu.gov.ar/AUDIENCIAS%20PUBLICAS/J%29%>

¹¹¹ World Bank - Approaches to Private Participation in Water Services – a toolkit

Desde los marcos regulatorios anteriores a los costos de inversión se les reconoce una tasa descuento calculada bajo el método del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), considerado como la metodología más utilizada para aproximarse al costo promedio de oportunidad¹¹² de los recursos utilizados a la hora de realizar una inversión.

Parámetros de cálculo de la tasa de descuento - WACC

De acuerdo con la segmentación propuesta en el documento de estructura de mercado, en la cual el segmento 2 incorpora los gestores comunitarios mientras que el segmento 1 corresponde a los otros tipos de prestadores, la propuesta de tasa de descuento que se describe a continuación aplica solo para los prestadores del segmento 1.

El WACC se define como el promedio ponderado de todas las fuentes de financiación de los activos que posee el prestador tanto de mediano y largo plazo, básicamente se resume en el costo de la deuda y el costo del patrimonio o una combinación de las dos. El primero supone los recursos financieros externos sujetos a condiciones como tasa de interés y plazo; y el segundo considera el capital invertido por los accionistas o dueños de la compañía.

El cálculo del WACC se expresa a través de la siguiente ecuación:

$$WACC = (W_d * K_d)(1 - t) + (W_e * K_e)$$

Donde:

- K_d : Costo de la deuda antes de impuestos.
- t : Tasa de impuestos nominal.
- K_e : Costo del patrimonio o *equity*.
- W_d : Participación de la deuda.
- W_e : Participación del patrimonio.

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta el desarrollo de la metodología para calcular la tasa de descuento para los segmentos propuestos para el nuevo marco tarifario para pequeños prestadores del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado.

Costo de la Deuda Antes de Impuestos

Se define como la suma de dinero que la empresa debe pagar a los acreedores por los distintos préstamos otorgados, la cual se expresa como un porcentaje anual sobre el monto prestado.

Para estimar el costo de la deuda se tomaron las tasas de colocación de las entidades bancarias que publica el Banco de la República, la cual permite tener una mayor confianza en la estimación del costo de la deuda, ya que son este tipo de entidades el que brinda el mayor acceso a crédito y a unas tasas que son competitivas dentro del sector financiero, y, además, se estaría cubriendo el posible costo financiero que conlleva la adquisición de créditos bancarios. Por lo tanto, se propone utilizar esta alternativa

¹¹² El costo de inversión de los recursos disponibles a costa de la mejor alternativa disponible al tomar una decisión económica. Se mide a través de la rentabilidad esperada de los fondos invertidos en un proyecto, y en principio el rendimiento es como mínimo igual al costo de oportunidad.

para realizar la estimación del costo de capital para los prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado.

Así, con base en la propuesta realizada, a continuación, se muestran las tasas de colocación para el periodo 2014-2023.

Tabla 24. Tasas de colocación 2014-2023

Año	Crédito Ordinario	Crédito Preferencial	Crédito Tesorería
2014	10,68%	7,26%	7,30%
2015	11,18%	8,00%	8,50%
2016	14,08%	11,45%	11,86%
2017	12,85%	9,83%	10,37%
2018	10,94%	7,79%	8,67%
2019	10,35%	7,45%	8,80%
2020	8,74%	6,26%	8,12%
2021	7,43%	4,94%	7,44%
2022	13,70%	12,00%	11,04%
2023	19,62%	17,96%	15,11%
Promedio	11,95%	9,29%	9,71%

Fuente: Banco de la República¹¹³, 2024.

Teniendo en cuenta que los pequeños prestadores tienen menor acceso a tasas preferenciales de crédito, para el cálculo de la tasa del costo de la deuda para los prestadores del segmento 1 se recomienda tomar el promedio de la tasa de crédito ordinario.

Estructura de Capital W_d y W_e

Para determinar la participación de la deuda, esta debe ser ponderada sobre el total de las formas de financiación, es decir, sobre la sumatoria de la financiación vía deuda y la financiación vía capital propio. Para estimar esta participación, se consultaron en el Sistema Único de Información – SUI¹¹⁴ los estados financieros de 573 prestadores durante el periodo de 2018 a 2023, horizonte de tiempo que comprende el marco tarifario vigente.

La participación de la deuda del prestador se estima con la siguiente fórmula:

$$W_{d_{ej}} = \left(\frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Total Activos}} \right)$$

Donde:

$W_{d_{ej}}$: Participación de la deuda del prestador e en el año j .

Debido a que se encontraron reportes con el valor del pasivo y/o el patrimonio igual a cero, se excluyeron este tipo de datos.

¹¹³ <https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-colocacion>

¹¹⁴ Sistema de información administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La participación de la deuda en el año j se obtiene como:

$$W_{dj} = \frac{\sum_e W_{dej}}{n}$$

Donde:

W_{dj} : Costo de la deuda antes de impuestos en el año j .

n : Número de prestadores de la muestra para cada año j .

Por lo tanto, la participación de la deuda estimada para el nuevo periodo tarifario es:

$$W_d = \frac{\sum_{j=1}^k W_{dj}}{k}$$

Donde:

W_d : Participación de la deuda.

k : Número de años que componen la muestra

En la siguiente tabla se presenta el promedio de la participación de la deuda para cada uno de los años de la muestra:

Tabla 25. Promedio de la participación de la deuda Segmento 1 (Resto de Prestadores)

Año	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	Segmento 1
2018	44,21%	22,88%	18,08%	11,26%	22,06%
2019	43,15%	32,41%	33,58%	19,93%	35,13%
2020	45,67%	32,41%	32,71%	14,97%	38,13%
2021	48,27%	35,79%	32,74%	15,79%	38,82%
2022	47,88%	31,86%	18,91%	6,30%	26,18%
2023	46,53%	27,75%	17,34%	8,18%	24,21%
Promedio	45,95%	30,52%	25,56%	12,74%	30,75%

Fuente: – Elaboración CRA, 2024. Basados en SUI

El subsegmento 1, que es el más grande del segmento 1 (MPD, EICE, Sociedades y Otros) se caracteriza por tener un nivel de deuda cercano al 46%, para el subsegmento 2 se ubica en 30,52%, para el subsegmento 3 se ubica en 25,56% y para el subsegmento 4 en 12,74%. Estas diferencias se explican por el tamaño de los prestadores, ya que los más grandes tienen un mayor número de suscriptores lo que les permite tener una mayor fuente de ingresos, y al mismo tiempo, eleva las necesidades de inversión, por lo que los prestadores acuden a fuentes de financiamiento adicionales a los recursos propios con el fin de apalancar las inversiones que requieren para cumplir con los niveles de servicio. Al tener un mayor monto de ingresos, los prestadores tienen una mayor capacidad de adquirir mayor nivel de deuda.

Por otra parte, la participación del patrimonio se obtiene como:

$$W_e = 1 - W_d$$

Donde:

W_e : Participación del patrimonio.

W_d : Participación de la deuda.

Teniendo en cuenta lo anterior, la participación del patrimonio de referencia para el cálculo del costo promedio ponderado de capital es la siguiente:

Tabla 26. Participación del patrimonio Segmento 1 (Resto de Prestadores)

	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	Segmento 1
We	54,05%	69,48%	74,44%	87,26%	69,25%

Fuente: SUI – Cálculos CRA 2024.

Costo del Patrimonio

El costo del patrimonio se considera como el costo del capital perteneciente a los inversionistas de cualquier empresa y está en función de su percepción de riesgo. Así las cosas, el costo de capital propio “equity” para las empresas que participan en la bolsa de valores, es definido como la compensación que demandan los accionistas o inversionistas de una firma por sus aportes de capital y por asumir el riesgo de esperar por los respectivos retornos.

Existen varios métodos para calcular el costo del patrimonio (capital propio) entre los cuales se destacan: el Modelo de Crecimiento de Dividendos (DGM), el Modelo de Arbitraje de Precios (APM) y el Modelo de Fijación de Precios de Capital (CAPM). El objetivo principal de los tres modelos mencionados, consiste en medir el riesgo no diversificable o riesgo de mercado, es decir el costo de oportunidad de invertir el capital en este sector y no en otro, para lo cual se adoptan distintas metodologías.

Aunque existen varios métodos para calcular el costo del capital propio o equity K_e , el más utilizado por los reguladores¹¹⁵ es la metodología CAPM, ya que permite aproximarse al riesgo sistemático de mercado. Así mismo, entre las ventajas que posee este método se destaca la transparencia, objetividad y sencillez en su estimación, en razón a que las variables que utiliza pueden ser observadas en los valores históricos del mercado. Teniendo en cuenta sus características de simplicidad (fácil de entender), defensibilidad (cuenta con soporte teórico) e implementabilidad (fácil de calcular), para el cálculo del costo del patrimonio (K_e), se mantiene la propuesta de utilizar la metodología CAPM ajustada por el riesgo país, utilizando la siguiente fórmula:

$$K_e = R_f + \beta_e \cdot (R_m - R_f) + R_p$$

Donde:

- R_f Tasa libre de riesgo, donde el inversionista conoce el rendimiento esperado de un activo financiero durante un periodo de maduración del mismo.
- $R_m - R_f$: Prima de riesgo de mercado que demandan los inversionistas por invertir en un portafolio con activos riesgosos.
- R_p : Valor del riesgo país, en este caso de Colombia.

¹¹⁵ Entre otros es utilizada por Colombia, Argentina, Nicaragua, Perú e Inglaterra. Asimismo, autoridades regulatorias como la OFWAT (The Water Services Regulation Authority), expresan que esta metodología es la adecuada para aproximarse al riesgo sistemático del mercado (OFWAT, 2009).

β_e : Beta apalancado y corresponde al riesgo sistemático de la inversión y mide el grado de sensibilidad del negocio de Water utility con respecto a los movimientos del mercado accionario.

Para emplear la metodología CAPM, se hace necesario tomar como referencia valores de mercado diferentes en los que se cuente con información y luego ajustarlos al riesgo país, en este caso Colombia, ya que, en economías en desarrollo, los mercados financieros son de baja liquidez y volumen, adicionalmente las bases históricas son poco representativas y emitidas por entidades privadas no certificadas, por lo cual no existe información disponible para el cálculo del parámetro beta que mide el riesgo sistémico¹¹⁶.

El resultado que se obtiene del K_e se lleva a pesos colombianos usando la ecuación de Fisher de la siguiente forma:

$$K_e(COP\$) = (1 + K_e(USD\$)) * \frac{1 + \pi_{Col}}{1 + \pi_{USA}} - 1$$

Donde:

$K_e(COP\$)$: Costo del patrimonio en pesos colombianos.
 $K_e(USD\$)$: Costo del patrimonio en dólares americanos.
 π_{Col} : Inflación de Colombia.
 π_{USA} : Inflación de Estados Unidos.

Prima de riesgo de mercado (Prm)

Se define como la tasa que un inversionista exige por invertir en el portafolio de mercado, el cual incluye todos los activos riesgosos del mismo, frente a invertir en activos libres de riesgo. Por lo que, la prima de riesgo de mercado mide la tasa de retorno extra que el inversionista exige por mover su capital de una inversión libre de riesgo a una inversión de riesgo promedio.

$$P_{rm} = (R_m - R_f)$$

Donde:

P_{rm} : Prima de riesgo de mercado.
 R_f : Tasa libre de riesgo.
 R : Tasa promedio rendimiento de mercado.

Cabe mencionar que, el valor de la prima de riesgo depende de dos factores: el primero es el grado de aversión al riesgo, por lo que entre más aversión al riesgo posea el inversionista, se incrementa el valor de la prima exigida por este; el segundo factor, es el grado de riesgo de la inversión promedio del mercado, por lo que la prima será menor en mercados donde participen un mayor número de compañías catalogadas como estables.

El método utilizado para calcular la prima de riesgo es el método de primas históricas, en donde se utilizan las series históricas de las tasas de diferentes activos financieros, siendo la prima de riesgo la diferencia de los retornos promedio de varias acciones representativas del mercado y activos libres de riesgo. Estados Unidos es uno de los países con los mercados de valores más desarrollados, tiene el mayor número de empresas que cotizan en bolsa en el continente, así como también cuenta con una

¹¹⁶ Riesgo que no se puede eliminar cuando se diversifica la cartera en distintos tipos de activos.

historia de información de mercado de por lo menos 50 años, esto sumado a su solidez económica hace que el mercado estadounidense sea una referencia a nivel mundial y se considere como uno de los países con menor riesgo del mundo.

Por el contrario, Colombia tiene un reducido número de observaciones en la serie de tiempo del mercado de valores así como el número de empresas que cotizan en ella, con una alta variabilidad y una baja representatividad en las variables requeridas, ya que ninguna empresa de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado cotiza en bolsa y en ese contexto no habría consistencia en hacer el cálculo del beta que relacione la rentabilidad de una empresa de acueducto respecto a la rentabilidad de bolsa de valores colombiana, más aun teniendo en cuenta que el sector de acueducto y alcantarillado es regulado y de baja competencia lo cual hace independiente el comportamiento del rendimiento de una empresa de acueducto respecto al del mercado financiero. Es por esto que se recomienda usar la información del mercado norteamericano para emplear el modelo CAPM, el cual se ajusta con la prima de riesgo del país en cuestión, en este caso el spread por el riesgo de Colombia frente al estadounidense se abarca más adelante en la sección Riesgo país (R_p).

Tasa Libre de Riesgo (R_f)

Es aquella tasa de retorno de un activo financiero en donde los inversionistas conocen el retorno esperado en un período de tiempo determinado. En la metodología CAPM, la tasa libre de riesgo se considera un factor relevante, en razón a que el costo del capital es definido como la tasa libre de riesgo más una prima de riesgo, en donde la prima de riesgo depende de la diferencia entre la tasa de riesgo de mercado y la tasa libre de riesgo.

Para esto, se propone que la tasa libre de riesgo a utilizar sea la tasa de los bonos¹¹⁷ del Tesoro Americano con un periodo de maduración igual a 10 años, en razón a que posee una serie histórica amplia (1928-2023) y se mantiene la consistencia con la serie utilizada en el marco tarifario vigente.

Tasa de Retorno de mercado (R_m)

Representa el rendimiento o rentabilidad esperada del mercado accionario en su conjunto. Como no es posible estimar el rendimiento esperado de todo el mercado, se utilizan índices bursátiles como por ejemplo el FTSE 100¹¹⁸, S&P 500¹¹⁹ y el NDX100¹²⁰, entre otros. En el caso de mercados emergentes, a los que Colombia pertenece, lo más apropiado es utilizar el rendimiento de mercado de economías desarrolladas, ajustándose el CAPM al riesgo país. Cabe mencionar que el índice que se seleccione depende del mercado al que pertenece la tasa libre de riesgo escogida.

Para el cálculo se propone utilizar el promedio aritmético del índice S&P500 anualizado para el periodo comprendido entre el año 1928 y 2023, esto debido a la representatividad del portafolio de activos que se incluyen en este índice; así mismo, al utilizar una prima de riesgo de un mercado maduro como el americano, el índice guardaría consistencia, para luego ajustarlo por una prima de riesgo. Finalmente, al

¹¹⁷[https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/TextView?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2021)

<https://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls>

¹¹⁸ Financial Times Stock Exchange. Índice bursátil el cual se encuentra compuesto por los 100 principales valores de la Bolsa de Londres.

¹¹⁹ Standard and Poors 500. Es considerado de los índices más importantes de estados Unidos, se considera el índice más representativo de la situación real del mercado.

¹²⁰ Nasdaq 100 Index, recoge los 100 valores de las compañías más importantes del sector tecnológico.

utilizarse el índice en cuestión se guarda consecuencia con el índice utilizado para la estimación de la prima de riesgo del periodo regulatorio anterior.

A continuación, se muestran los parámetros de estadística descriptiva de los rendimientos anuales de los bonos del tesoro estadounidense (R_f) y del índice S&P500 (R_m):

Tabla 27. Estadística descriptiva del rendimiento de los bonos del tesoro americano y del índice del mercado estadounidense S&P500

Parámetro	R_f Treasury bonds	R_m S&P500
Media	5,09%	11,43%
Desviación estándar	8,24%	19,51%
Mediana	3,28%	13,87%
Q1	0,81%	-1,19%
Q3	8,93%	25,28%
Varianza de la muestra	0,68%	3,81%
Curtosis	1,55	0,05
Coeficiente de asimetría	0,73	-0,41
Mínimo	-17,83%	-43,84%
Máximo	32,81%	52,56%
Suma	4,89	10,97
Cuenta	96	96

Fuente: Página Web de Damodaran¹²¹

De acuerdo con esto, la tasa de retorno libre de riesgo equivale a **5,09%**, la tasa de retorno del mercado accionario de referencia equivale a **11,43%**, obteniendo así una prima de riesgo del mercado (P_{rm}) del **6,34%**.

Beta Desapalancado del sector

El beta desapalancado (β_u), se define como el riesgo sistemático que no puede diversificarse, al que se expone una compañía cuando se encuentra financiada 100% con equity. Derivado del efecto tributario, este beta busca comparar a dos compañías bajo las mismas condiciones; así mismo, el cálculo de este beta es relevante para determinar el beta del equity.

Dado lo antes expuesto, el beta al ser una medida de riesgo que permite estimar la volatilidad de una acción respecto del mercado, es decir que la acción se moverá con el mercado en proporción de cuán grande o pequeño sea su beta. Por lo que, cuando un beta es igual a uno (1) significa que el precio de la acción de una compañía cambia de la misma manera que los precios del mercado; cuando el beta es inferior a uno (<1), esto conlleva a que el precio de la acción es menos susceptible a los cambios del mercado; mientras que cuando el beta es superior a uno (>1), el precio de la acción es más volátil que el mercado.

¹²¹ <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>

El beta apalancado que se calcula bajo el supuesto de que se escoge un nivel de deuda con riesgo de default¹²² cero, se estima de la siguiente manera:

$$\beta_e = \beta_u * \left(\frac{W_d}{W_e} * (1 - \tau) + 1 \right)$$

Donde:

- β_u : Beta desapalancado de las empresas del sector Water Utility.
- W_e : Participación del patrimonio.
- W_d : Participación de la deuda.
- τ : Impuesto de renta

Es relevante mencionar que para el cálculo del beta desapalancado, se utilizan como fuente de información los valores de las variables por compañía publicados en la página web del Profesor Damodaran¹²³.

Con el fin de tener la mayor representatividad posible en términos del número de empresas y mercados tenidos en cuenta en el cálculo de los betas y estabilidad para la estimación del WACC se propone tomar el promedio de la serie 2018-2023 del Beta desapalancado¹²⁴ para mercados emergentes.

Tabla 28. Histórico betas del sector de prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado (Utility water)

Año	Utility Water	
	Beta desapalancado	Número de empresas
2018	0,74	66
2019	0,74	66
2020	0,58	69
2021	0,44	72
2022	0,37	71
2023	0,37	71
Promedio	0,69	65

Fuente: Página Web de Damodaran¹²⁵

Riesgo país (Rp)

¹²² Pérdidas incurridas por el acreedor de una operación financiera, debido a que la contraparte o deudor de dicha operación incumple compromisos de pago.

¹²³ <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/> Profesor de Finanzas en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York (Cátedra Familia Kerschner en Educación Finanzas), donde imparte las finanzas corporativas y la valoración de las acciones. Conocido como "el Decano de Valoración" debido a su experiencia en ese tema, y autor de varios textos académicos y profesionales ampliamente utilizados sobre Valoración, Finanzas Corporativas y Gestión de Inversiones; es ampliamente citado en el tema de la valoración, con "una gran reputación como maestro y autoridad" y numerosas publicaciones en las principales revistas de finanzas, como The Journal of Financial and Quantitative Analysis, The Journal of Finance, The Revista de economía financiera y revisión de estudios financieros. También es conocido por ser un recurso de valoración y análisis para los bancos de inversión de Wall Street.

¹²⁴ El Profesor Damodaran señala que el ajuste por cash permite que el beta obtenido refleje el riesgo real de los activos excluyendo la proporción del efectivo.

¹²⁵ <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>

Se define como el índice que cuantifica el riesgo adicional del mercado, al cual se ve expuesto un inversionista cuando su capital se encuentra vinculado a una economía emergente. Por lo que la inclusión de una prima de riesgo en el CAPM se encuentra fundamentada en la idea de que parte del riesgo en mercados emergentes es no diversificable y de la existencia de correlación entre los retornos de distintos países. Aunque actualmente los inversionistas pueden mitigar su riesgo mediante la diversificación de sus portafolios de inversión, el constante aumento de la correlación entre mercados conlleva a que una parte del riesgo, que ya se mencionó, pueda no ser diversificable. En este caso puntual, Colombia al tener un mayor riesgo país que el estadounidense, país del cual se están tomando los datos de tasa libre de riesgo y tasa de rendimiento del mercado para emplear el CAPM, para modelar el costo del equity colombiano se hace necesario agregar el spread que representa el mayor riesgo país que tiene Colombia.

Para estimar el riesgo país se tienen dos opciones: la primera¹²⁶ es la diferencia entre un activo libre de riesgo de un mercado maduro y un activo libre de riesgo del país bajo análisis y la segunda es tomar los Credit Default Swap (CDS)¹²⁷ de la deuda soberana de cada país.

Los credit default swap [CDS] son un producto financiero que consiste en una operación financiera de cobertura de riesgos, incluido dentro de la categoría de productos derivados de crédito, que se materializa mediante un contrato de swap (permuta) sobre un determinado instrumento de crédito (normalmente un bono) en el que el comprador de la permuta realiza una serie de pagos periódicos (denominados spread) al vendedor y, a cambio, recibe de este una cantidad de dinero en caso de que el título que sirve de activo subyacente al contrato sea impagado a su vencimiento o la entidad emisora incurra en suspensión de pagos.

Teniendo en cuenta que los CDS son una representación clara del riesgo de impago de los bonos soberanos de un país y que además existe una publicación específica para el mercado colombiano, por lo tanto, y de acuerdo con el estudio de grandes prestadores, se recomienda que para estimar el Riesgo País se utilice la segunda opción cuyos valores se presentan a continuación:

Tabla 29. Histórico de la prima de riesgo país estimado con los CDS

Año	Country Risk Premium (CDS Spread)
2018	2,55%
2019	1,40%
2020	1,41%
2021	3,00%

¹²⁶ Según lo expuesto por el Profesor Damodaran, cuando se tienen dos activos similares (rendimiento liquidez), la diferencia en la cotización se encuentra explicada en la percepción del riesgo sobre el emisor (Damodaran, Aswath. Country Risk: Determinants, Measures and Implications – The 2019 Edition. NYU Stern School of Business. Link de descarga: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3427863).

¹²⁷ Una permuta de incumplimiento crediticio (también conocida por su término en inglés: credit default swap [CDS]) es un producto financiero que consiste en una operación financiera de cobertura de riesgos, incluido dentro de la categoría de productos derivados de crédito, que se materializa mediante un contrato de swap (permuta) sobre un determinado instrumento de crédito (normalmente un bono o un préstamo) en el que el comprador de la permuta realiza una serie de pagos periódicos (denominados spread) al vendedor y, a cambio, recibe de este una cantidad de dinero en caso de que el título que sirve de activo subyacente al contrato sea impagado a su vencimiento o la entidad emisora incurra en suspensión de pagos.

2022	4,70%
2023	2,90%
Promedio	2,66%

Fuente: Página Web de Damodaran¹²⁸

De acuerdo con lo expuesto, se recomienda tomar la prima de riesgo país estimada a partir del promedio de los CDS para el periodo 2018-2023 equivalente a **2,66%**.

Tasa impositiva (Tax)

Las personas jurídicas como sociedades comerciales tributan renta según la tarifa señalada en el estatuto tributario colombiano, que contiene lo que se puede llamar una tarifa general, que fue modificada por la Ley 2155 de 2021 y por el artículo 10 de la Ley 2277 de 2022. La siguiente tabla muestra la evolución de la tarifa del impuesto de renta:

Tabla 30. Tarifa impuesto de renta.

Periodo	Tarifa general Impuesto de Renta
Año 2019 y anteriores	33%
Año 2020	32%
Año 2021	31%
Año 2022 y siguientes	35%

Fuente: Artículo 240 del Estatuto Tributario

La tasa impositiva tiene una relación directa con la tasa de descuento ya que ésta se calcula en términos reales y antes de impuestos, a pesar de tener una relación inversa con el costo de la deuda debido al beneficio tributario que tienen los costos financieros como deducibles en la declaración de renta de las empresas, el efecto que tiene sobre el cálculo del beta apalancado es mayor en la estimación del costo del patrimonio.

Para la estimación de la tasa de descuento en este caso se recomienda la tasa impositiva (Tax) del 35%.

Inflación Colombia

La inflación local se utiliza para realizar la conversión de la tasa de descuento a términos reales, así como para la conversión del costo de la deuda y del capital del accionista a términos reales. En la Gráfica 2, se presenta la evolución de la inflación durante los últimos 10 años, con ella se obtiene que la inflación anual promedio observada ha sido de 5,44% mientras que la variación efectiva, obtenida igualmente con los índices del IPC¹²⁹, es de 5,64%.

De acuerdo con lo anterior, la inflación anual observada ha sido mayor a la inflación de largo plazo que proyecta el Banco de la República con su meta de 3% ($\pm 1\%$), por lo tanto se recomienda utilizar como parámetro de inflación la variación efectiva de 5,64%, teniendo en cuenta que dado que la estimación del cálculo de la tasa de descuento se encuentra en términos reales, la inflación futura no tiene ningún efecto tarifario más allá de los defectos en las proyecciones de costos que haya realizado el prestador a precios

¹²⁸ <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>

¹²⁹ Inflación efectiva calculada como: $(IPC\ 2023/IPC\ 2013)^\wedge (1/10) - 1$

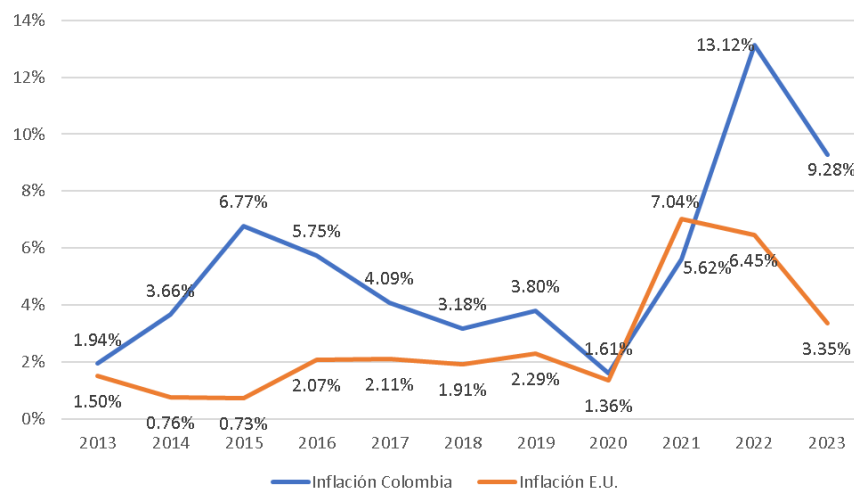
constantes o que haya conceptos de costos que se encuentren indexados a indicadores mayores a la variación del IPC.

Inflación USA

Esta variable se utiliza en el cálculo del WACC con el fin de convertir la tasa del costo del capital del accionista en términos locales, teniendo en cuenta que el rendimiento del sector se obtuvo con base en información del mercado estadounidense. Para la tasa de descuento de la Resolución CRA 825 de 2017 se tomó una inflación de USA de 2% de acuerdo con la proyección de largo plazo de la Federal Reserve of Saint Louis, rango que se mantiene vigente en la actualidad. Sin embargo, la inflación estadounidense se incrementó por encima del 2% en los últimos 10 años. El promedio simple que se obtiene es del 2,75% y la inflación efectiva calculada a partir del IPC, utilizando el mismo método que se mostró en el apartado anterior de inflación colombiana, se tiene que es muy similar con una tasa del 2,79%.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda que para la estimación de la tasa de descuento se emplee la variación efectiva de la inflación estadounidense equivalente a una tasa de 2,79%.

Gráfica 2. Evolución de la inflación de Colombia y de Estados Unidos



Fuente: Para inflación de Colombia el DANE. Para inflación de E.U. el U.S. Bureau of Labor Statistics.
Elaboración propia CRA, 2024.

Cálculo de la tasa de descuento - WACC

De acuerdo con lo anterior, a continuación se muestran los resultados de la estimación de la tasa de descuento:

Tabla 31. Cálculo de la tasa de descuento Segmento 1 (Resto de Prestadores)

Parámetro	Variable	Res. 825 de 2017	Segmento 1				
			Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	Segmento 1
Costo de la Deuda	Tax	33.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
	Kd COP\$ ai	10.49%	11.95%	11.95%	11.95%	11.95%	11.95%
	Kd COP\$ai (real)	6.24%	5.97%	5.97%	5.97%	5.97%	5.97%
	Kd COP\$ di(real)	4.18%	3.88%	3.88%	3.88%	3.88%	3.88%
Costo del Equity	Beta desapalancado	0.91	0.6898	0.6898	0.6898	0.6898	0.6898
	Beta apalancado Equity	1.118	1.0710	0.8867	0.8438	0.7553	0.8890
	Rf	5.18%	5.09%	5.09%	5.09%	5.09%	5.09%
	Rm	11.42%	11.43%	11.43%	11.43%	11.43%	11.43%
	E(Rm-Rf)	6.24%	6.34%	6.34%	6.34%	6.34%	6.34%
	Riesgo País Ajustado Rp	2.00%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%
	Ke US\$ di	14.16%	14.57%	13.40%	13.13%	12.57%	13.42%
	Ke COP\$di	16.39%	17.75%	16.55%	16.27%	15.70%	16.57%
	Ke COP\$di (real)	11.92%	11.47%	10.33%	10.06%	9.52%	10.34%
Otros Parámetros	Wd	25.42%	45.95%	30.52%	25.56%	12.74%	30.75%
	We	74.58%	54.05%	69.48%	74.44%	87.26%	69.25%
	inflación Colombia	4.00%	5.64%	5.64%	5.64%	5.64%	5.64%
	inflación USA	2.00%	2.79%	2.79%	2.79%	2.79%	2.79%
WACC	Wacc COP\$ di (real)	9.95%	7.98%	8.36%	8.48%	8.80%	8.36%
	Wacc COP\$ ai (real)	14.85%	12.28%	12.86%	13.05%	13.54%	12.86%

Fuente: Elaboración CRA, 2024.

Así, respecto a la tasa de descuento calculada en la Resolución CRA 825 de 2017, la tasa de descuento sugerida para el nuevo marco tarifario que aplicaría para el segmento 1, que incluye municipios prestadores directos, empresas del estado, sociedades y otros distintos de gestores comunitarios, se obtiene que para el subsegmento 1 disminuye 257 puntos básicos¹³⁰ a 12,28%, para el subsegmento 2 disminuye 199 puntos básicos ubicándose en 12,86%, para el subsegmento 3 disminuye 180 puntos básicos y se ubica en 13,05% y para el subsegmento 4 disminuye 131 puntos básicos y se ubica en 13,54%.

Tasa de capital de trabajo

La metodología vigente reconoce para los costos medios de administración y los costos medios operativos, una remuneración del capital de trabajo que requieren los prestadores para financiar sus operaciones del día a día, la cual se calcula con base en la tasa de descuento calculada en el punto anterior.

La tasa para el capital de trabajo se calcula teniendo en cuenta el promedio del índice de rotación de cartera, utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Capital de Trabajo} = (1 + WACC)^{\left(\frac{\text{Rotación de cartera}}{365}\right)} - 1$$

¹³⁰ Un punto básico equivale a 0,01%.

Donde:

WACC: Tasa de descuento WACC.

Rotación de cartera: Promedio del tiempo que tarda una empresa en cobrar las deudas de sus suscriptores calculada como:

$$\text{Rotación de cartera} = \frac{365}{\frac{\text{Ingresos facturados del año } i}{\text{promedio saldo de cuentas por cobrar del año } i}}$$

Teniendo en cuenta que la propuesta para el nuevo marco tarifario en cuanto a tasa de descuento va orientada a los prestadores diferentes de los gestores comunitarios sin ánimo de lucro, se tienen los siguientes resultados con base en la información de los prestadores de la muestra que se utilizó para la estimación de la participación de la deuda en el cálculo de la tasa de descuento:

Tabla 32. Cálculo de la rotación de cartera y la tasa de capital de trabajo Segmento 1 (Resto de Prestadores)

Periodo	Segmento 1				
	Rotación Subseg 1	Rotación Subseg 2	Rotación Subseg 3	Rotación Subseg 4	Rotación Segmento 1
2018	88.90	78.47	78.40	68.55	78.28
2019	77.24	65.01	67.44	65.42	69.72
2020	80.56	67.74	82.44	71.46	75.45
2021	66.50	67.47	87.93	76.96	73.45
2022	80.33	69.93	73.47	70.33	73.04
2023	67.16	61.64	70.31	67.31	68.21
Promedio	76.78	68.38	76.66	70.00	73.02

Parámetro	Subseg 1	Subseg 2	Subseg 3	Subseg 4	Segmento 1
Rotación de Cartera	76.78	68.38	76.66	70.00	73.02
WACC	12.28%	12.86%	13.05%	13.54%	12.86%
Tasa Capital de Trabajo	2.47%	2.29%	2.61%	2.47%	2.45%

Fuente: Elaboración CRA, 2024

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que la rotación de cartera para este segmento se mantiene en 73,02 días, que es el mismo valor que se aplicó para la tasa de capital de trabajo de la Resolución CRA 825 de 2017. Por lo tanto, se propone que la tasa de capital de trabajo se aplique un mismo valor para todos los prestadores del segmento 1 que equivale al 2,45%, 36 puntos básicos inferior a la tasa del marco tarifario vigente.

Anexo 11.8 Plazos de recuperación de las inversiones en nuevos activos que se construyan o adquieran durante el nuevo marco tarifario (NMT)

Inversiones en Infraestructura				
Subsistema	Actividad	Activo	Plazo de Recuperación Mínimo (años)	Plazo de Recuperación Máximo (años)
Producción de agua potable	Captación	Embalses	22	58
		Bocatoma Subterránea	15	23
		Bocatoma Superficial	18	33
		Estación de bombeo	15	23
		Macromedición	15	23
		Trasvases	20	40
		Presas	22	55
		Torre de captación	22	55
		Terrenos	18	23
	Aducción	Tubería flujo libre o presión	17	30
		Túneles, viaductos, anclaje	21	51
		Canales abiertos-cerrados	19	35
		Cámara rompe presión	19	35
		Tanque de almacenamiento	19	35
		Terrenos	18	23
	Pretratamiento	Desarenador, presedimentador	20	45
		Aireador	17	30
		Separador grasa-aceite	20	40
		Precloración	17	30
		Macromedición	15	23
		Terrenos	18	23
	Tratamiento	Plantas	20	40
		Tanques cloro y almacenamiento	20	40
		Laboratorio	17	30
		manejo de lodos y vertimiento	19	35
		Estación de bombeo	16	25
		Tanques de aquietamiento	20	45
		Bodega de insumos químicos	19	35
		Taller	19	35
		Tuberías y accesorios	20	45
		Terrenos	18	23

Transporte de agua potable	Conducción	Estación de bombeo	16	25
		Centro control acueducto	19	35
		Tubería y accesorios	20	45
		Terrenos	18	23
Distribución de agua potable	Distribución	Tanques Compensación, Almacenamiento, Distribución	20	45
		Tuberías y accesorios	20	45
		Estación de bombeo	16	25
		Estación de recloración	16	25
		Punto muestreo	12	15
		Macromedición	15	23
		Estación Reductora de presión	19	35
		Laboratorio medidores	19	35
		Laboratorio calidad aguas	17	30
		Terrenos	18	23

Fuente: Elaboración CRA,2025

Inversiones ambientales y de gestión del riesgo			
Tipo de inversión adicional	Activo	Plazo de Recuperación Mínimo (años)	Plazo de Recuperación Máximo (años)
Recarga de Acuíferos Restauración Protección y recuperación de rondas de cuencas y fuentes abastecedoras de agua	Plantaciones Forestales	17	30
	Maquinaria y Equipo	8	10
	Postes para aislamiento	8	10
	Pozos Exploratorios de aguas Subterráneas	17	30
Monitoreo del Recurso Hídrico	Estación de Monitoreo del recurso hídrico	8	10

Fuente: Elaboración CRA, 2025

Anexo 11.9 Factor de anualidad para estimar el costo anual de las inversiones para el segmento 1

Tabla 33. Factor de anualidad para los prestadores del subsegmento 1

WACC	Subsegmento 1					
	12.28%					
	Valor del factor de anualidad fCA					
Plazo de recuperación remanente (años)	Para activos en operación	Plan activos en operación en el año 1	Plan activos en operación en el año 2	Plan activos en operación en el año 3	Plan activos en operación en el año 4	Plan activos en operación en el año 5
1	0.8906					
2	1.6839					
3	2.3903					
4	3.0195					
5	3.5799					
6	4.0790					
7	4.5235					
8	4.9194					
9	5.2720					
10	5.5860					
11	5.8657					
12	6.1148	7.1151	8.2379	9.4986	10.9140	12.5033
13	6.3367	7.3370	8.4598	9.7204	11.1359	12.7251
14	6.5343	7.5346	8.6574	9.9180	11.3335	12.9228
15	6.7103	7.7106	8.8334	10.0941	11.5095	13.0988
16	6.8670	7.8674	8.9901	10.2508	11.6663	13.2555
17	7.0066	8.0070	9.1298	10.3904	11.8059	13.3951
18	7.1309	8.1313	9.2541	10.5148	11.9302	13.5195
19	7.2416	8.2421	9.3649	10.6255	12.0410	13.6302
20	7.3403	8.3407	9.4635	10.7241	12.1396	13.7289
21	7.4281	8.4285	9.5513	10.8120	12.2274	13.8167
22	7.5063	8.5068	9.6296	10.8902	12.3057	13.8949
23	7.5760	8.5765	9.6993	10.9599	12.3754	13.9646
24	7.6380	8.6385	9.7613	11.0220	12.4374	14.0267
25	7.6933	8.6938	9.8166	11.0773	12.4927	14.0820
26	7.7425	8.7430	9.8658	11.1265	12.5419	14.1312
27	7.7863	8.7869	9.9097	11.1703	12.5858	14.1750
28	7.8254	8.8259	9.9487	11.2094	12.6248	14.2141
29	7.8602	8.8607	9.9835	11.2442	12.6596	14.2489
30	7.8911	8.8917	10.0145	11.2751	12.6906	14.2799
31	7.9187	8.9193	10.0421	11.3027	12.7182	14.3074
32	7.9433	8.9439	10.0666	11.3273	12.7428	14.3320
33	7.9652	8.9657	10.0885	11.3492	12.7646	14.3539
34	7.9846	8.9852	10.1080	11.3687	12.7841	14.3734
35	8.0020	9.0026	10.1254	11.3860	12.8015	14.3908
36	8.0175	9.0181	10.1408	11.4015	12.8170	14.4062
37	8.0312	9.0318	10.1546	11.4153	12.8307	14.4200
38	8.0435	9.0441	10.1669	11.4275	12.8430	14.4322
39	8.0544	9.0550	10.1778	11.4385	12.8539	14.4432

40	8.0641	9.0647	10.1875	11.4482	12.8636	14.4529
41	8.0728	9.0734	10.1962	11.4569	12.8723	14.4616
42	8.0805	9.0811	10.2039	11.4646	12.8800	14.4693
43	8.0874	9.0880	10.2108	11.4714	12.8869	14.4762
44	8.0935	9.0941	10.2169	11.4776	12.8930	14.4823
45	8.0989	9.0996	10.2224	11.4830	12.8985	14.4877
46	8.1038	9.1044	10.2272	11.4879	12.9033	14.4926
47	8.1081	9.1087	10.2315	11.4922	12.9077	14.4969
48	8.1120	9.1126	10.2354	11.4960	12.9115	14.5008
49	8.1154	9.1160	10.2388	11.4995	12.9149	14.5042
50	8.1185	9.1191	10.2419	11.5025	12.9180	14.5072
51	8.1212	9.1218	10.2446	11.5053	12.9207	14.5100
52	8.1236	9.1242	10.2470	11.5077	12.9231	14.5124
53	8.1258	9.1264	10.2492	11.5098	12.9253	14.5146
54	8.1277	9.1283	10.2511	11.5118	12.9272	14.5165
55	8.1294	9.1300	10.2528	11.5135	12.9289	14.5182
56	8.1309	9.1315	10.2543	11.5150	12.9305	14.5197
57	8.1323	9.1329	10.2557	11.5164	12.9318	14.5211
58	8.1335	9.1341	10.2569	11.5176	12.9330	14.5223
59	8.1346					
60	8.1355					

Fuente: Cálculos CRA 2025

Tabla 34. Factor de anualidad para los prestadores del subsegmento 2

Subsegmento 2						
WACC	12.86%					
Plazo de recuperación remanente (años)	Para activos en operación	Plan activos en operación en el año 1	Plan activos en operación en el año 2	Plan activos en operación en el año 3	Plan activos en operación en el año 4	Plan activos en operación en el año 5
1	0.8861					
2	1.6711					
3	2.3668					
4	2.9831					
5	3.5293					
6	4.0132					
7	4.4419					
8	4.8219					
9	5.1585					
10	5.4567					
11	5.7210					
12	5.9552	6.9539	8.0825	9.3564	10.7941	12.4168
13	6.1627	7.1612	8.2899	9.5637	11.0015	12.6242
14	6.3465	7.3450	8.4736	9.7475	11.1852	12.8079
15	6.5094	7.5078	8.6364	9.9103	11.3480	12.9707
16	6.6537	7.6520	8.7806	10.0545	11.4922	13.1149
17	6.7816	7.7798	8.9084	10.1823	11.6200	13.2427
18	6.8949	7.8930	9.0217	10.2955	11.7332	13.3559

19	6.9953	7.9933	9.1220	10.3958	11.8336	13.4562
20	7.0843	8.0822	9.2109	10.4847	11.9224	13.5451
21	7.1631	8.1610	9.2896	10.5635	12.0012	13.6239
22	7.2330	8.2308	9.3594	10.6332	12.0710	13.6937
23	7.2948	8.2926	9.4212	10.6951	12.1328	13.7555
24	7.3497	8.3474	9.4760	10.7498	12.1876	13.8103
25	7.3983	8.3959	9.5245	10.7984	12.2361	13.8588
26	7.4413	8.4389	9.5675	10.8414	12.2791	13.9018
27	7.4794	8.4770	9.6056	10.8795	12.3172	13.9399
28	7.5132	8.5107	9.6394	10.9132	12.3510	13.9736
29	7.5432	8.5406	9.6693	10.9431	12.3809	14.0036
30	7.5697	8.5671	9.6958	10.9696	12.4074	14.0301
31	7.5932	8.5906	9.7193	10.9931	12.4308	14.0535
32	7.6141	8.6114	9.7401	11.0139	12.4517	14.0743
33	7.6325	8.6299	9.7585	11.0324	12.4701	14.0928
34	7.6489	8.6462	9.7748	11.0487	12.4864	14.1091
35	7.6634	8.6607	9.7893	11.0632	12.5009	14.1236
36	7.6762	8.6735	9.8021	11.0760	12.5137	14.1364
37	7.6876	8.6848	9.8135	11.0873	12.5251	14.1477
38	7.6977	8.6949	9.8236	11.0974	12.5351	14.1578
39	7.7066	8.7038	9.8325	11.1063	12.5440	14.1667
40	7.7145	8.7117	9.8404	11.1142	12.5519	14.1746
41	7.7215	8.7187	9.8474	11.1212	12.5589	14.1816
42	7.7277	8.7249	9.8536	11.1274	12.5651	14.1878
43	7.7332	8.7304	9.8591	11.1329	12.5706	14.1933
44	7.7381	8.7353	9.8639	11.1378	12.5755	14.1982
45	7.7424	8.7396	9.8683	11.1421	12.5798	14.2025
46	7.7463	8.7434	9.8721	11.1459	12.5836	14.2063
47	7.7497	8.7468	9.8755	11.1493	12.5870	14.2097
48	7.7527	8.7498	9.8785	11.1523	12.5900	14.2127
49	7.7553	8.7525	9.8811	11.1550	12.5927	14.2154
50	7.7577	8.7548	9.8835	11.1573	12.5950	14.2177
51	7.7598	8.7569	9.8856	11.1594	12.5971	14.2198
52	7.7616	8.7588	9.8874	11.1613	12.5990	14.2217
53	7.7633	8.7604	9.8890	11.1629	12.6006	14.2233
54	7.7647	8.7619	9.8905	11.1643	12.6021	14.2248
55	7.7660	8.7631	9.8918	11.1656	12.6034	14.2260
56	7.7672	8.7643	9.8929	11.1668	12.6045	14.2272
57	7.7682	8.7653	9.8939	11.1678	12.6055	14.2282
58	7.7691	8.7662	9.8948	11.1687	12.6064	14.2291
59	7.7699					
60	7.7706					

Fuente: Elaboración CRA, 2025

Tabla 35. Factor de anualidad para los prestadores del subsegmento 3

WACC	Subsegmento 3					
	13.05%					
Plazo de recuperación remanente (años)	Para activos en operación	Plan activos en operación en el año 1	Plan activos en operación en el año 2	Plan activos en operación en el año 3	Plan activos en operación en el año 4	Plan activos en operación en el año 5
1	0.8846					
2	1.6670					
3	2.3591					
4	2.9714					
5	3.5129					
6	3.9920					
7	4.4157					
8	4.7906					
9	5.1221					
10	5.4154					
11	5.6748					
12	5.9043	6.9035	8.0341	9.3122	10.7571	12.3906
13	6.1073	7.1065	8.2370	9.5151	10.9600	12.5936
14	6.2869	7.2860	8.4165	9.6946	11.1395	12.7731
15	6.4457	7.4447	8.5753	9.8534	11.2983	12.9318
16	6.5862	7.5852	8.7157	9.9938	11.4387	13.0723
17	6.7105	7.7094	8.8399	10.1180	11.5630	13.1965
18	6.8204	7.8193	8.9498	10.2279	11.6728	13.3064
19	6.9177	7.9165	9.0470	10.3251	11.7700	13.4036
20	7.0037	8.0024	9.1330	10.4111	11.8560	13.4895
21	7.0798	8.0785	9.2090	10.4871	11.9320	13.5656
22	7.1471	8.1458	9.2763	10.5544	11.9993	13.6328
23	7.2066	8.2053	9.3358	10.6139	12.0588	13.6923
24	7.2593	8.2579	9.3884	10.6665	12.1114	13.7450
25	7.3059	8.3044	9.4350	10.7131	12.1580	13.7915
26	7.3471	8.3456	9.4762	10.7542	12.1992	13.8327
27	7.3835	8.3820	9.5126	10.7907	12.2356	13.8691
28	7.4158	8.4143	9.5448	10.8229	12.2678	13.9014
29	7.4443	8.4428	9.5733	10.8514	12.2963	13.9298
30	7.4695	8.4680	9.5985	10.8766	12.3215	13.9551
31	7.4918	8.4903	9.6208	10.8989	12.3438	13.9774
32	7.5116	8.5100	9.6405	10.9186	12.3635	13.9971
33	7.5290	8.5274	9.6580	10.9361	12.3810	14.0145
34	7.5445	8.5429	9.6734	10.9515	12.3964	14.0300
35	7.5581	8.5565	9.6870	10.9651	12.4101	14.0436
36	7.5702	8.5686	9.6991	10.9772	12.4221	14.0557
37	7.5809	8.5793	9.7098	10.9879	12.4328	14.0664
38	7.5904	8.5887	9.7192	10.9973	12.4423	14.0758
39	7.5987	8.5971	9.7276	11.0057	12.4506	14.0842
40	7.6061	8.6045	9.7350	11.0131	12.4580	14.0916
41	7.6127	8.6110	9.7415	11.0196	12.4646	14.0981
42	7.6185	8.6168	9.7473	11.0254	12.4703	14.1039

43	7.6236	8.6219	9.7524	11.0305	12.4755	14.1090
44	7.6281	8.6264	9.7570	11.0351	12.4800	14.1135
45	7.6321	8.6304	9.7610	11.0391	12.4840	14.1175
46	7.6357	8.6340	9.7645	11.0426	12.4875	14.1211
47	7.6388	8.6371	9.7676	11.0457	12.4907	14.1242
48	7.6416	8.6399	9.7704	11.0485	12.4934	14.1270
49	7.6440	8.6423	9.7729	11.0509	12.4959	14.1294
50	7.6462	8.6445	9.7750	11.0531	12.4980	14.1316
51	7.6481	8.6464	9.7769	11.0550	12.5000	14.1335
52	7.6498	8.6481	9.7786	11.0567	12.5017	14.1352
53	7.6513	8.6496	9.7801	11.0582	12.5032	14.1367
54	7.6527	8.6509	9.7815	11.0596	12.5045	14.1380
55	7.6538	8.6521	9.7826	11.0607	12.5057	14.1392
56	7.6549	8.6531	9.7837	11.0618	12.5067	14.1402
57	7.6558	8.6541	9.7846	11.0627	12.5076	14.1411
58	7.6566	8.6549	9.7854	11.0635	12.5084	14.1420
59	7.6573					
60	7.6580					

Fuente: Elaboración CRA, 2025

Tabla 36. Factor de anualidad para los prestadores del subsegmento 4

Subsegmento 4						
WACC	13.54%					
Plazo de recuperación remanente (años)	Para activos en operación	Plan activos en operación en el año 1	Plan activos en operación en el año 2	Plan activos en operación en el año 3	Plan activos en operación en el año 4	Plan activos en operación en el año 5
1	0.8807					
2	1.6565					
3	2.3397					
4	2.9414					
5	3.4714					
6	3.9382					
7	4.3493					
8	4.7113					
9	5.0303					
10	5.3111					
11	5.5585					
12	5.7764	6.7765	7.9119	9.2010	10.6647	12.3265
13	5.9683	6.9684	8.1038	9.3929	10.8566	12.5184
14	6.1373	7.1374	8.2728	9.5619	11.0256	12.6874
15	6.2861	7.2862	8.4216	9.7108	11.1744	12.8363
16	6.4172	7.4174	8.5528	9.8419	11.3055	12.9674
17	6.5327	7.5328	8.6682	9.9574	11.4210	13.0829
18	6.6344	7.6345	8.7699	10.0591	11.5227	13.1846
19	6.7240	7.7241	8.8595	10.1486	11.6123	13.2742
20	6.8029	7.8030	8.9384	10.2275	11.6912	13.3530
21	6.8724	7.8725	9.0079	10.2970	11.7607	13.4225

22	6.9336	7.9337	9.0691	10.3582	11.8219	13.4837
23	6.9875	7.9876	9.1230	10.4121	11.8758	13.5376
24	7.0349	8.0351	9.1705	10.4596	11.9233	13.5851
25	7.0767	8.0769	9.2123	10.5014	11.9651	13.6269
26	7.1136	8.1137	9.2491	10.5382	12.0019	13.6637
27	7.1460	8.1461	9.2815	10.5707	12.0343	13.6962
28	7.1746	8.1747	9.3101	10.5992	12.0629	13.7247
29	7.1997	8.1999	9.3353	10.6244	12.0881	13.7499
30	7.2219	8.2220	9.3574	10.6466	12.1102	13.7721
31	7.2414	8.2415	9.3769	10.6661	12.1297	13.7916
32	7.2586	8.2587	9.3941	10.6833	12.1469	13.8088
33	7.2737	8.2739	9.4093	10.6984	12.1621	13.8239
34	7.2871	8.2872	9.4226	10.7117	12.1754	13.8373
35	7.2988	8.2990	9.4344	10.7235	12.1872	13.8490
36	7.3091	8.3093	9.4447	10.7338	12.1975	13.8593
37	7.3182	8.3184	9.4538	10.7429	12.2066	13.8684
38	7.3263	8.3264	9.4618	10.7510	12.2146	13.8765
39	7.3333	8.3335	9.4689	10.7580	12.2217	13.8835
40	7.3396	8.3397	9.4751	10.7643	12.2279	13.8898
41	7.3450	8.3452	9.4806	10.7697	12.2334	13.8952
42	7.3499	8.3500	9.4854	10.7746	12.2382	13.9001
43	7.3541	8.3543	9.4897	10.7788	12.2425	13.9043
44	7.3579	8.3580	9.4934	10.7826	12.2462	13.9081
45	7.3612	8.3613	9.4967	10.7859	12.2495	13.9114
46	7.3641	8.3642	9.4996	10.7888	12.2524	13.9143
47	7.3666	8.3668	9.5022	10.7913	12.2550	13.9168
48	7.3689	8.3691	9.5044	10.7936	12.2572	13.9191
49	7.3709	8.3710	9.5064	10.7956	12.2592	13.9211
50	7.3726	8.3728	9.5082	10.7973	12.2610	13.9228
51	7.3742	8.3743	9.5097	10.7988	12.2625	13.9244
52	7.3755	8.3757	9.5111	10.8002	12.2639	13.9257
53	7.3767	8.3769	9.5123	10.8014	12.2651	13.9269
54	7.3778	8.3779	9.5133	10.8025	12.2661	13.9280
55	7.3787	8.3789	9.5143	10.8034	12.2670	13.9289
56	7.3795	8.3797	9.5151	10.8042	12.2679	13.9297
57	7.3802	8.3804	9.5158	10.8049	12.2686	13.9304
58	7.3808	8.3810	9.5164	10.8055	12.2692	13.9311
59	7.3814					
60	7.3819					

Fuente: Elaboración CRA, 2025